
MỤC LỤC

CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC.....	399
CHỦ ĐỀ 6. HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC.....	399
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.....	399
1. Sóng cơ.....	399
2. Sự truyền sóng cơ.....	399
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN.....	400
DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TRUYỀN SÓNG.....	400
1. Sự truyền pha dao động.....	400
2. Biết trạng thái ở điểm này xác định trạng thái điểm khác.....	407
3. Tìm thời điểm tiếp theo để một điểm ở một trạng thái nhất định.....	408
4. Biết li độ hai điểm ở cùng một thời điểm xác định thời điểm tiếp theo, xác định bước sóng.....	410
5. Trạng thái hai điểm cùng pha, ngược pha vuông pha.....	415
6. Đồ thị sóng hình sin.....	416
7. Quan hệ li độ tại ba điểm trên phương truyền sóng.....	419
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.....	420
Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG.....	426
2. Li độ và vận tốc dao động tại các điểm ở các thời điểm.....	432
a. Li độ vận tốc tại cùng 1 điểm ở 2 thời điểm.....	432
B. Li độ và vận tốc tại hai điểm.....	433
3. Khoảng cách cực đại cực tiểu giữa hai điểm trên phương truyền sóng.....	436
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.....	437
Chủ đề 7. SÓNG DỪNG.....	444
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.....	444
1. PHẢN XẠ CỦA SÓNG.....	444
2. SÓNG DỪNG.....	444
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN.....	445
Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN SÓNG DỪNG TRÊN DÂY.....	445
1. Điều kiện sóng dừng, các đại lượng đặc trưng.....	445
2. Dùng nam châm để kích thích sóng dừng.....	448
3. Thay đổi tần số để có sóng dừng.....	449

4. Số nút, số bụng	453
Dạng 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU THỨC SÓNG DỪNG	462
1. Các đại lượng đặc trưng	462
2. Biên độ sóng tại các điểm.....	464
2.1. Biên độ tại các điểm:	464
2.2. Hai điểm (không phải bụng) liên tiếp có cùng biên độ	467
2.3. Ba điểm (không phải bụng) liên tiếp có cùng biên độ.....	468
2.4. Các điểm có cùng biên độ nằm cách đều nhau.....	469
2.5. Điểm có biên độ A_0 nằm gần nút nhất, gần bụng nhất	471
3. Khoảng thời gian li độ lặp lại	476
4. Li độ, vận tốc và gia tốc tại các điểm khác nhau.....	477
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	479

CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC

CHỦ ĐỀ 6. HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Sóng cơ

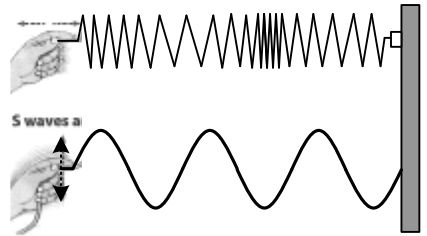
a. Thí nghiệm

Thí nghiệm 1: Một mũi nhọn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng chạm nhẹ vào nước yên lặng tại điểm O, ta thấy xuất hiện những vòng tròn từ O lan rộng ra trên mặt nước với biên độ sóng ngày càng giảm



dần. Thả nhẹ một mẩu giấy xuống mặt nước, ta thấy nó nhấp nhô theo sóng nhưng không bị đẩy ra xa. Ta nói, đã có sóng trên mặt nước và O là một nguồn sóng.

Thí nghiệm 2: Một lò xo rất nhẹ một đầu giữ cố định đầu còn lại dao động nhỏ theo phương trùng với trục của lò xo, ta thấy xuất hiện các biến dạng nén dãn lan truyền dọc theo trục của lò xo.



b. Định nghĩa

Sóng cơ là sự lan truyền của dao động cơ trong một môi trường.

Các phần tử vật chất của môi trường mà sóng truyền qua chỉ dao động xung quanh vị trí cân bằng.

Sóng ngang:

Là sóng cơ trong đó phương dao động (của chất điểm ta đang xét) $\perp$ với phương truyền sóng. Chỉ truyền được trong chất rắn và trên mặt thoáng của chất lỏng.

Sóng dọc:

Là sóng cơ trong đó phương dao động // (hoặc trùng) với phương truyền sóng.

Truyền được cả trong chất khí, chất lỏng và chất rắn.

Sóng cơ không truyền được trong chân không.

2. Sự truyền sóng cơ

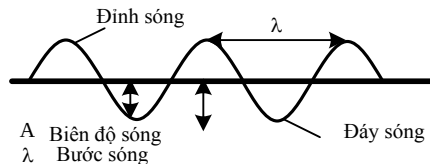
a. Các đặc trưng của một sóng hình sin

Biên độ A của sóng là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

Chu kì T của sóng là chu kì dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Tần số của sóng $f = 1/T$.

Tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường $v = \Delta s / \Delta t$. Đối với mỗi môi trường, tốc độ truyền sóng có một giá trị không đổi.

Bước sóng λ là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì $\lambda = vT = v/f$. Hai phần tử cách nhau một bước sóng thì dao động đồng pha với nhau. Hai phần tử cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha với nhau.



Năng lượng sóng: là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường mà sóng truyền qua.

B. Phương trình sóng

Giả sử phương trình dao động của đầu O của dây là: $u_0 = A \cos \omega t$.

Điểm M cách O một khoảng λ . Sóng từ O truyền đến M mất khoảng thời gian $\Delta t = x/v$. Phương trình dao động của M là: $u_M = A \cos \omega(t - \Delta t)$

$$u_M = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right). \text{ Với } \omega = \frac{2\pi}{T}; \lambda = vT$$

Phương trình trên là phương trình sóng của một sóng hình sin theo trục x (sóng truyền theo chiều dương thì lấy dấu trừ trước x, còn theo chiều âm thì lấy dấu + trước x)

Phương trình sóng là một hàm vừa tuần hoàn theo thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN

1. Bài toán liên quan đến sự truyền sóng.

2. Bài toán liên quan đến phương trình sóng.

DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TRUYỀN SÓNG

1. Sự truyền pha dao động

Phương pháp giải

Bước sóng:

$$\lambda = vT = \frac{v}{f} = v \frac{2\pi}{\omega}$$

Khi sóng lan truyền thì sườn trước đi lên và sườn sau đi xuống! Xét những điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng thì khoảng cách giữa 2 điểm dao động:

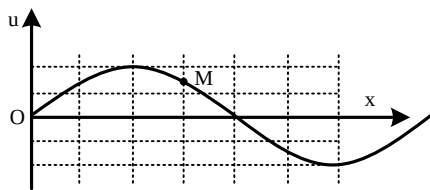
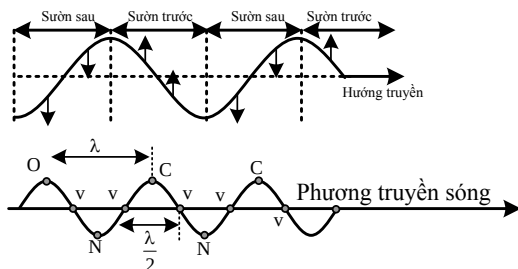
* Cùng pha: $\ell = k\lambda$ (k là số nguyên) $\Rightarrow \ell_{\min} = \lambda$.

* Ngược pha: $\ell = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ (k là số nguyên) $\Rightarrow \ell_{\min} = 0,5\lambda$.

* Vuông pha: $\ell = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$ (k là số nguyên) $\Rightarrow \ell_{\min} = 0,25\lambda$

Ví dụ 1: (THPTQG – 2017) Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t_0 , một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau

A. $\pi/4$. B. $2\pi/3$. C. $\pi/3$. D. $3\pi/4$.



Hướng dẫn

* Bước sóng: $2 = 8 \text{ ô}$;

* Khoảng cách hai vị trí cân bằng của O và M là $d = 3\text{ ô} = 32/8$ nên chúng dao động lệch pha nhau: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 2: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm khác dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là

A. 8,75 cm. B. 10,50 cm. C. 8,00 cm. D. 12,25 cm.

Hướng dẫn

Hai điểm M, N dao động cùng pha nên: $MN = \lambda; 2\lambda; 3\lambda \dots$ Nhưng giữa chúng chỉ có 2 điểm dao động ngược pha với M nên bắt buộc: $MN = 2\lambda$ hay

$$MN = 2\lambda = 2 \cdot \frac{v}{f} = 2 \cdot \frac{40}{10} = 8(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 3: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 50 Hz, tốc độ truyền sóng là 175 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm khác cũng dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là:

- A. 8,75 cm. B. 10,5 cm. C. 7,0 cm. D. 12,25 cm.

Hướng dẫn

Hai điểm M, N dao động ngược pha nên: $MN = 0,5\lambda,; 1,5\lambda,; 2,5\lambda, \dots$ Nhưng giữa chúng chỉ có 2 điểm khác dao động ngược pha với M nên bắt buộc:

$$MN = 2,5\lambda \text{ hay } MN = 2,5\lambda = 2,5 \cdot \frac{v}{f} = 8,75(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 4: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm E và F. Biết rằng, khi E hoặc F có tốc độ dao động cực đại thì tại M tốc độ dao động cực tiểu. Khoảng cách MN là:

- A. 4,0 cm. B. 6,0 cm. C. 8,0 cm. D. 4,5 cm.

Hướng dẫn

Hai điểm M, N dao động cùng pha nên: $MN = \lambda, 2\lambda, 3\lambda, \dots$ Nhưng giữa chúng chỉ có 2 điểm dao động vuông pha với M nên bắt buộc: $MN = \lambda$ hay

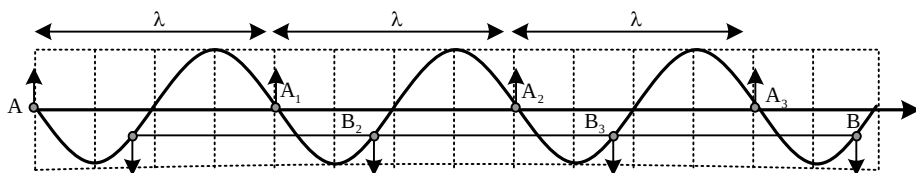
$$MN = \lambda = \frac{v}{f} = 4(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 5: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24 cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A_1, A_2, A_3 dao động cùng pha với A, và ba điểm B_1, B_2, B_3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, $B_1, A_1, B_2, A_2, B_3, A_3, B$ và $A_3B = 3$ cm. Tìm bước sóng.

- A. 7,0 cm. B. 7,0 cm. C. 3,0 cm. D. 9,0 cm.

Hướng dẫn

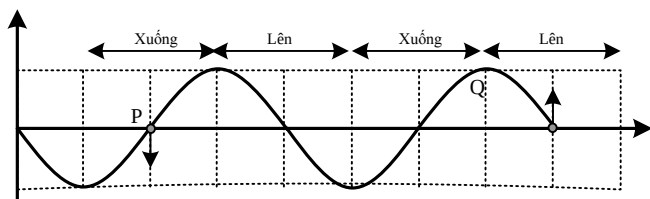
$$AB = 3\lambda + A_3B \Rightarrow 24 = 3\lambda + 3 \Rightarrow \lambda = 7(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$



Ví dụ 6: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài. Hai điểm $PQ = 5\lambda/4$ sóng truyền từ P đến Q. Những kết luận nào sau đây đúng?

- A. Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại.
 B. Li độ P, Q luôn trái dấu.
 C. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại.
 D. Khi P có thế năng cực đại thì Q có thế năng cực tiểu (chọn mức thế năng ở vị trí cân bằng)..

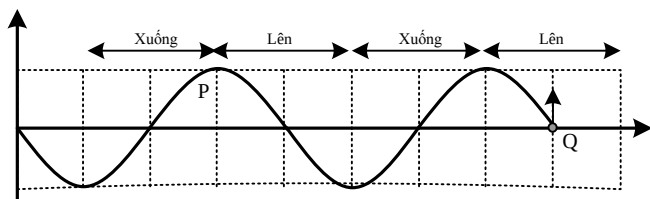
Hướng dẫn



Từ hình vẽ này, suy ra A và B sai.

Vì sóng truyền từ P đến Q nên khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại $\Rightarrow$ C đúng.

Hai điểm P, Q vuông pha nhau nên khi P có thế năng cực đại (P ở vị trí biên) thì Q có thế năng cực tiểu (Q ở vị trí cân bằng) $\Rightarrow$ D đúng.



Ví dụ 7: Một sóng ngang có chu kì $T = 0,2$ s truyền trong một môi trường đàn hồi có tốc độ 1 m/s. Xét trên phương truyền sóng Ox , vào một thời điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 42 đến 60 cm có điểm N đang từ vị trí cân bằng đi lên đỉnh sóng. Khoảng cách MN là:

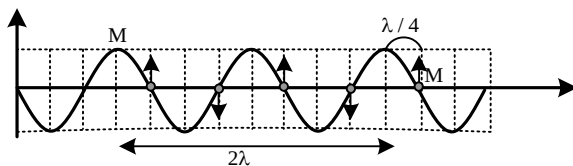
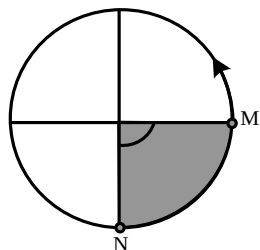
A. 50 cm.

B. 55 cm.

C. 52 cm.

D. 45 cm.

Hướng dẫn



Cách 1:

Hiện tại M ở biên dương và N qua VTCB theo chiều dương (xem trên vòng tròn lượng giác, M sớm pha hơn nên M chạy trước): $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + k.2\pi$ (1)

Dao động tại N trễ pha hơn dao động tại M một góc là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi d}{vT} = \frac{2\pi d}{100.0.2} \xrightarrow{42 \leq d \leq 60} 4, 2\pi \leq \Delta\varphi \leq 6\pi$$
 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $k = 2$.

$$\text{Do đó: } \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{100.0.2} = \frac{\pi}{2} + 2.2\pi \Rightarrow d = 45(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Cách 2:

Bước sóng: $\lambda = vT = 100.0.2 = 20$ cm.

Vì $42 \text{ cm} \leq MN \leq 60 \text{ cm}$ nên $2,2\lambda \leq MN \leq 3\lambda$.

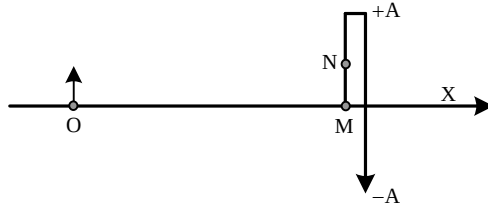
Từ hình vẽ suy ra: $MN = 2\lambda + 0,25\lambda = 45 \text{ cm}$.

Chú ý: Giả sử sóng ngang truyền dọc theo chiều Ox. Lúc $t = 0$ sóng mới truyền đến O và làm cho điểm O bắt đầu đi lên.

Đến thời điểm $t = OM/v$ sóng mới truyền đến M và làm cho M bắt đầu đi lên.

Đến thời điểm $t = OM/v + T/4$ điểm M bắt đầu lên đến vị trí cao nhất.

Đến thời điểm $t = OM/v + T/4 + T/2$ điểm M bắt đầu lên đến vị trí thấp nhất.



Ví dụ 8: Lúc $t = 0$ đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2 s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2 cm/s. Điểm M trên dây cách O một khoảng 1,6 cm. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất là

A. 1,5 s.

B. 2,2 s.

C. 0,25s.

D. 2,3 s.

Hướng dẫn

Khi $t = 0$ điểm O mới bắt đầu dao động đi lên thì sau thời gian OM/v sóng mới truyền đến M và M bắt đầu dao động đi lên, sau đó một khoảng thời gian $T/4$ điểm M mới đến vị trí cao nhất và tiếp theo khoảng thời gian $T/2$ nữa thì nó xuống đến vị trí thấp nhất. Thời điểm đầu tiên để M đến

điểm thấp nhất: $t = \frac{OM}{v} + \frac{T}{4} + \frac{T}{2} = 2,3(s) \Rightarrow$ Chọn D.

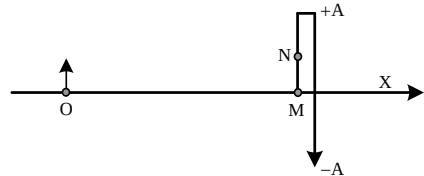
Ví dụ 9: Lúc $t = 0$ đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2 s với biên độ 5 cm, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2 cm/s. Điểm M trên dây cách O một khoảng 1,6 cm. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm là

A. 1,33 s.

B. 2,2 s.

C. 1,83 s.

D. 1,93 s.



Hướng dẫn

Khi $t = 0$ điểm O mới bắt đầu dao động đi lên thì sau thời gian OM/v sóng mới truyền đến M và M bắt đầu dao động đi lên, sau đó một khoảng thời gian $T/2$ điểm M trở về vị trí cân bằng và

tiếp theo khoảng thời gian $\frac{1}{\omega} \arcsin \frac{MN}{A}$ nữa thì nó xuống đến điểm N. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm N:

$$t = \frac{OM}{v} + \frac{T}{2} + \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{MN}{A} = \frac{1,6}{2} + \frac{2}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{2}{5} = 1,93(s) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 10: Sóng ngang lan truyền trên sợi dây qua điểm O rồi mới đến điểm M, biên độ sóng 6 cm và chu kì sóng 2 s. Tại thời điểm $t = 0$, sóng mới truyền đến O và O bắt đầu dao động đi lên. Biết hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha cách nhau 3 cm. Coi biên độ dao động không đổi. Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O đoạn 3 cm lên đến điểm có độ cao $3\sqrt{3}$ cm.

A. 7/6 s.

B. 1 s.

C. 4/3 s.

D. 1,5 s.

Hướng dẫn

Sau thời gian $t_1 = \frac{OM}{v} = \frac{OM}{\lambda} = 1(s)$ sóng mới truyền đến M.

Để M đến li độ: $3cm = \sqrt{3}A/2$ cần thời gian $t_2 = T/6 = 1/3(s)$

Chú ý:

Khoảng thời gian giữa n lần liên tiếp một chiếc phao nhô lên cao nhất: $\Delta t = (n-1)T$.

Khoảng thời gian giữa n lần liên tiếp sóng đập vào bờ: $\Delta t = (n-1)T$.

Khoảng cách giữa m đỉnh sóng liên tiếp: $\Delta x = (m-1)\lambda$.

Nếu trong thời gian Δt sóng truyền được quãng đường ΔS thì tốc độ truyền sóng:

$$v = \Delta S / \Delta t.$$

Ví dụ 11: Một người quan sát thấy một cánh hoa trên hồ nước nhô lên 10 lần trong khoảng thời gian 36 s. Khoảng cách giữa ba đỉnh sóng kế tiếp là 24 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt hồ.

A. 3 m/s.

B. 3,32 m/s.

C. 3,76 m/s.

D. 6,0 m/s.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} T = \frac{\Delta t}{n-1} = \frac{36}{10-1} = 4(s) \\ \lambda = \frac{\Delta x}{m-1} = 12(m) \end{cases} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 3(m/s) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 12: Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng làm tạo nên một dao động theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây, với chu kỳ 1,6 s. Sau 3 giây chuyển động truyền được 15 m dọc theo dây. Tìm bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây.

A. 9m.

B. 6,4 m.

C. 4,5 m.

D. 8 m.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} T = 1,6(s) \\ v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{15}{3} = 5(m/s) \end{cases} \Rightarrow \lambda = vT = 8(m) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 13: (ĐH-2010) Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng, xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là

A. 12m/s.

B. 15 m/s.

C. 30 m/s.

D. 25 m/s.

Hướng dẫn

$$\Delta x = (5-1)\lambda = 0,5 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{8}m \Rightarrow v = \lambda f = \frac{1}{8}.120 = 15(m/s) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Chú ý:

Khoảng thời gian hai lần liên tiếp một điểm đi qua vị trí cân bằng là $T/2$ nên khoảng thời gian n lần liên tiếp một điểm đi qua vị trí cân bằng là $(n-1)T/2$.

Khoảng thời gian ngắn nhất một điểm đi từ vị trí cân bằng (tốc độ dao động cực đại) đến vị trí biên (tốc độ dao động bằng 0) là $T/4$.

Ví dụ 14: Một sóng có tần số góc 110 rad/s truyền qua hai điểm M và N trên phương truyền sóng cách nhau gần nhất 0,45 m sao cho khi M qua vị trí cân bằng thì N ở vị trí có tốc độ dao động bằng 0. Tính tốc độ truyền sóng.

A. 31,5 m/s.

B. 3,32 m/s.

C. 3,76 m/s.

D. 6,0 m/s.

Hướng dẫn

Hai điểm M và N gần nhất dao động vuông pha nên $\frac{\lambda}{4} = 0,45 \text{ (m)}$

$$\Rightarrow \lambda = 1,8 \text{ (m)} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\lambda \omega}{2\pi} = 31,5 \text{ (m/s)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 15: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình $u = \cos \pi t$ (cm) với t tính bằng mili giây. Trong khoảng thời gian 0,2 s sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

A. 40.

B. 100.

C. 0,1.

D. 30.

Hướng dẫn

$$\Delta S = v \Delta t = \lambda f \Delta t = \lambda \frac{\omega}{2\pi} \Delta t = \lambda \frac{\pi (\text{rad/ms})}{2\pi} \cdot 200 (\text{ms}) = 100\lambda \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Chú ý: Trong quá trình truyền sóng, trạng thái dao động được truyền đi còn các phần tử vật chất dao động tại chỗ. Cần phân biệt quãng đường truyền sóng và quãng đường dao động:

$$\text{Quãng đường dao động: } S = n \cdot 2A + S_{\text{thêm}} \Rightarrow \Delta t = n \cdot T / 2 + t_{\text{thêm}}.$$

$$\text{Quãng đường truyền sóng: } \Delta S = v \cdot \Delta t$$

Ví dụ 16: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường 8 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường

A. 4 cm.

B. 10 cm.

C. 8 cm.

D. 5 cm.

Hướng dẫn

$$\text{Quãng đường dao động: } S = 8 (\text{cm}) = 2A \Rightarrow \Delta t = \frac{T}{2} = \frac{1}{2f} = \frac{1}{20} (\text{s})$$

$$\text{Quãng đường truyền sóng: } \Delta S = v \cdot \Delta t = 1 \cdot \frac{1}{20} = 0,05 (\text{m}) = 5 (\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 17: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 25 cm. Giá trị S bằng

A. 24 cm.

B. 25 cm.

C. 56 cm.

D. 40 cm.

Hướng dẫn

$$T = \frac{1}{f} = 0,1 (\text{s}) \Rightarrow \frac{T}{2} = 0,05 (\text{s})$$

$$\text{Quãng đường truyền sóng: } \Delta S = v \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta S}{v} = \frac{0,25}{1} = 0,24 (\text{s}) = 5 \cdot \frac{T}{2}$$

$$\text{Quãng đường dao động: } S = 5 \cdot 2A = 5 \cdot 2 \cdot 4 = 40 (\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Phân biệt tốc độ truyền sóng và tốc độ dao động cực đại:

$$\begin{cases} v_s = \frac{\lambda}{T} \\ v_{\max} = \omega A = \frac{2\pi}{T} A \end{cases} \Rightarrow \frac{v_{\max}}{v_s} = \frac{2\pi A}{\lambda}$$

Ví dụ 18: Một sóng cơ học có biên độ không đổi A , bước sóng λ . Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi:

A. $\lambda = \pi A$.

B. $\lambda = 2\pi A$.

C. $\lambda = \pi A/2$.

D. $\lambda = \pi A/4$.

Hướng dẫn

$$v_{\max} = 4v_s \Rightarrow \omega A = 4 \cdot \frac{\lambda}{T} \Rightarrow \frac{2\pi}{T} A = 4 \frac{\lambda}{T} \Rightarrow \lambda = 0,5\pi A \Rightarrow \text{Chọn C}$$

Ví dụ 19: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 8 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 4 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 7 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng, δ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,105. B. 0,179. C. 0,239. D. 0,314.

Hướng dẫn

Hai phần tử gần nhau nhất có độ lớn li độ $A/2$ chuyển động ngược chiều nhau cách nhau

$$d = \lambda / 3 = 7\text{cm} \Rightarrow \lambda = 21\text{cm}.$$

Tốc độ truyền sóng trên dây và tốc độ dao động cực đại của phần tử trên dây lần lượt là:

$$\begin{cases} v = \frac{\lambda}{T} \\ v_{\max} = \lambda A = \frac{2\pi}{T} A \end{cases} \Rightarrow \delta = \frac{v_{\max}}{v} = \frac{2\pi A}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 8 \cdot 10^{-3}}{0,21} = 0,239 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 20: Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 5 (m). Một thuyền máy đi ngược chiều sóng thì tần số va chạm của sóng vào thuyền là 4 Hz. Nếu đi xuôi chiều thì tần số va chạm là 2 Hz. Biết tốc độ của sóng lớn hơn tốc độ của thuyền. Tốc độ của sóng là

- A. 5 m/s. B. 14 m/s. C. 13 m/s. D. 15 m/s.

Hướng dẫn

Gọi v là vận tốc của sóng đối với thuyền thì tần số va chạm của sóng vào thuyền:

$$f = v/\lambda$$

Khi đi ngược chiều thì $v = v_s + v_t$ và khi đi xuôi chiều thì $v = |v_s - v_t|$:

$$\begin{cases} f_n = \frac{v_s + v_t}{\lambda} \\ f_s = \frac{|v_s - v_t|}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4 = \frac{v_s + v_t}{5} \\ 2 = \frac{v_s - v_t}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_s = 15(\text{m/s}) \\ v_t = 5(\text{m/s}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Sóng cơ lan truyền trên sợi dây dài với chu kỳ $T = \frac{1}{f} = \frac{\lambda}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$

Người ta chiếu sáng sợi dây bằng đèn nhấp nháy với chu kỳ $T = \frac{1}{f} = \frac{\lambda}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$ (trong thời gian

Δt có n chớp sáng được phát ra) thì hiện tượng quan sát được như sau:

* Nếu $k = \frac{T_C}{T}$ là một số nguyên thì thấy sợi dây có dạng hình sin dường như không dao động.

* Nếu $k = \frac{T_C}{T}$ là một số không nguyên thì thấy sợi dây dao động chậm.

Ví dụ 21: Trong đêm tối, một sóng ngang lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài. Nếu chiếu sáng sợi dây bằng một đèn nhấp nháy phát ra 25 chớp sáng trong một giây thì người ta quan sát thấy sợi dây có dạng hình sin đứng yên. Chu kì sóng **KHÔNG** thể bằng

- A. 0,01 s. B. 0,02 s. C. 0,03 s. D. 0,04 s.

Hướng dẫn

Vì quan sát thấy sợi dây có dạng hình sin đứng yên nên: $T_C = kT \Rightarrow \frac{1}{25} = kT$

$\Rightarrow k = \frac{0,04}{T}$ là một số nguyên. Trong 4 phương án thì chỉ phương án C là không thỏa mãn

$\Rightarrow$ Chọn C.

2. Biết trạng thái ở điểm này xác định trạng thái điểm khác

Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm (dương) và đang chuyển động đi lên (xuống), để xác định trạng thái của điểm N ta làm như sau:

* $MN = \Delta\lambda + n\lambda = MN' + n\lambda \Rightarrow N'$ dao động cùng pha với N nên chỉ cần xác định trạng thái của điểm N.

* Để xác định trạng thái N' nên dùng đồ thị sóng hình sin.

Ví dụ 1: Một sóng ngang có bước sóng λ truyền trên sợi dây dài, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau $65,75\lambda$. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống thì điểm N đang có li độ

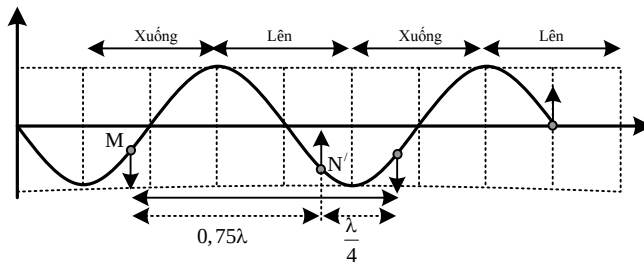
A. âm và đang đi xuống.

B. âm và đang đi lên.

C. dương và đang đi xuống.

D. dương và đang đi lên.

Hướng dẫn



Cách 1:

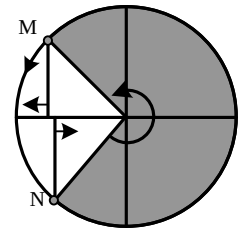
$$MN = 65,75\lambda = 65\lambda + 0,75\lambda$$

Từ hình vẽ ta thấy N' đang có li độ âm và đang đi lên $\Rightarrow$ Chọn B.

Cách 2:

Hiện tại tại hình chiếu của M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống (đi theo chiều âm) nên M thuộc góc phần tư thứ II. Trên vòng tròn lượng giác, M sớm pha hơn nên M chạy trước một góc:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot MN}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 65,75\lambda}{\lambda} = 65 \cdot 2\pi + 1,5\pi$$



Vì N phải thuộc góc phần tư thứ III nên hình chiếu của N đang có li độ âm và đang đi lên

$\Rightarrow$ Chọn B.

Ví dụ 2: Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 7,95 m. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ

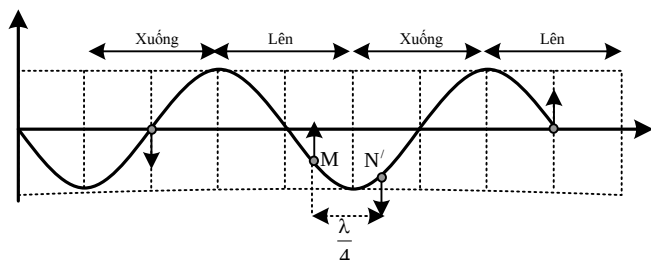
A. âm và đang đi xuống.

B. âm và đang đi lên.

C. dương và đang đi xuống.

D. dương và đang đi lên.

Hướng dẫn



Cách 1:

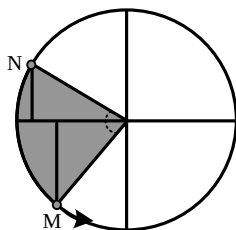
$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{60}{100} = 0,6(\text{m}); MN = 7,95(\text{m}) = 13.0,6 + 0,15 = 13\lambda + \frac{\lambda}{4}$$

Từ hình vẽ ta thấy N' đang có li độ âm và đang đi xuống => Chọn A.

Cách 2:

Hiện tại hình chiếu của M có li độ âm và đang chuyển động đi lên (đi theo chiều dương) nên M thuộc góc phần tư thứ III. Trên vòng tròn lượng giác, M sớm pha hơn nên M chạy trước một góc:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot MN}{\lambda} = \frac{2\pi f \cdot MN}{v} = \frac{2\pi \cdot 100 \cdot 7,95}{60} = 13.2\pi + 0,5\pi$$



Vì N phải thuộc góc phần tư thứ III nên hình chiếu của N có li độ âm và đang đi xuống (theo chiều âm)

=> Chọn A.

3. Tìm thời điểm tiếp theo để một điểm ở một trạng thái nhất định

Sóng vừa có tính chất tuần hoàn theo thời gian vừa có tính chất tuần hoàn theo không gian. Từ hai tính chất này suy ra hệ quả, hai điểm M, N trên phương truyền sóng cách nhau λ/n thì thời gian ngắn nhất để điểm này giống trạng thái của điểm kia là λ/n . Dựa vào các tính chất này, chúng ta có lời giải ngắn gọn cho nhiều bài toán phức tạp.

Ví dụ 1: Sóng ngang có chu kỳ T, bước sóng λ , lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền đến điểm M rồi mới đến N cách nó $\lambda/5$. Nếu tại thời điểm t, điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?

A. $11T/20$.

B. $19T/20$.

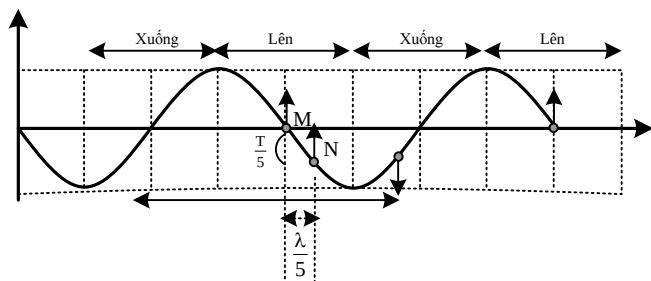
C. $T/20$.

D. $9T/20$.

Hướng dẫn

Cách 1:

Các bước giải như sau:

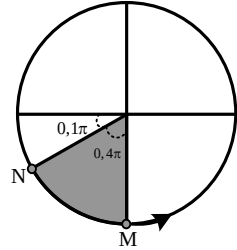


Bước 1: Vẽ đường sin, quy ước sóng truyền theo chiều dương và xác định các vùng mà các phần tử vật chất đang đi lên và đi xuống.

Bước 2: Vì điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên nó nằm ở vùng mà các phần tử vật chất đang đi lên.

Bước 3: Vì sóng truyền qua M rồi mới đến N nên điểm N phải nằm phía bên phải điểm M như hình vẽ.

Bước 4: Ở thời điểm hiện tại cả M và N đều đang đi lên. Vì $MN = \lambda/5$ nên thời gian ngắn nhất để N đi đến vị trí cân bằng là $T/5$. Thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cân bằng đến vị trí cao nhất là $T/4$ và thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là $T/2$. Vậy điểm N sẽ đến vị trí thấp nhất sau khoảng thời gian ngắn nhất: $T/5 + T/4 + T/2 = 19T/20 \Rightarrow$ Chọn B.



Cách 2:

Dao động tại M sớm pha hơn tại N (M quay trước N): $\Delta\phi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi}{5}$

Hiện tại hình chiếu của điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên N và M phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Để N hạ xuống thấp nhất (N ở biên âm) thì nó phải quay thêm một góc $(2\pi - 0,1\pi) = 0,95.2\pi = (0,95)$ vòng, tương ứng với thời gian $0,95T = 19T/20 \Rightarrow$ Chọn D.

Chú ý: Nếu sóng truyền qua N rồi mới đến M thì kết quả sẽ khác.

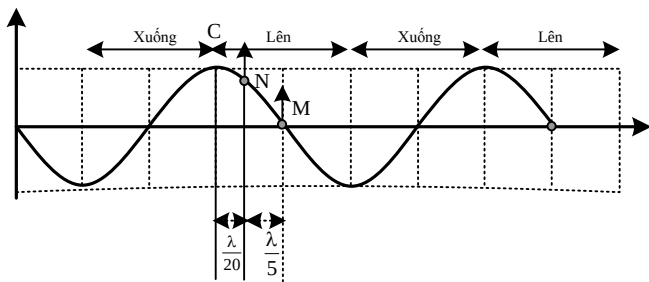
Ta sẽ hiểu rõ thêm ở ví dụ tiếp theo.

Ví dụ 2: Sóng ngang có chu kỳ T, bước sóng λ , lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền đến điểm N rồi mới đến M cách nó $\lambda/5$. Nếu tại thời điểm t, điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A. $11T/20$. B. $19T/20$. C. $T/20$. D. $9T/20$.

Hướng dẫn

Cách 1:



Vì sóng truyền qua N rồi mới đến M nên điểm N phải nằm phía bên trái điểm M như hình vẽ. Ở thời điểm hiện tại cả M và N đều đang đi lên. Vì $CN = \lambda/4 - \lambda/5 = \lambda/20$ nên thời gian ngắn nhất để N đi đến vị trí của điểm C hiện tại là $T/20$. Thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là $T/2$. Vậy điểm N sẽ đến vị trí thấp nhất sau khoảng thời gian ngắn nhất: $T/20 + T/2 = 11T/20 \Rightarrow$ Chọn A.

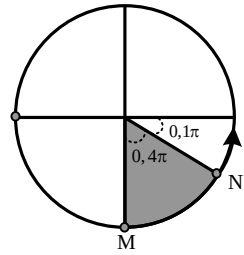
Cách 2:

Dao động tại N sớm pha hơn tại M (N quay trước M):

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi}{5}$$

Hiện tại hình chiếu của điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên N và M phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Để N hạ xuống thấp nhất (N ở biên âm) thì nó phải quay thêm một góc $(\pi + 0,1\pi) = 0,55.2\pi = (0,55)$ vòng, tương ứng với thời gian $0,55T = 11T/20 \Rightarrow$ Chọn A.



Ví dụ 3: Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Trên một phương truyền sóng đến điểm M rồi mới đến N cách nó 21,5 cm. Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?

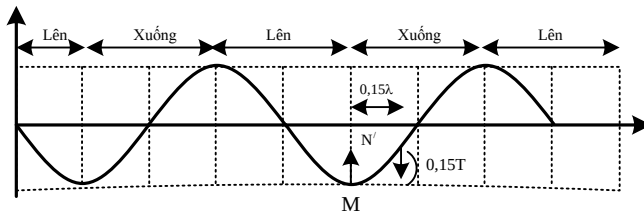
A. 3/400 s.

B. 0,0425 s.

C. 1/80 s.

D. 3/80 s.

Hướng dẫn

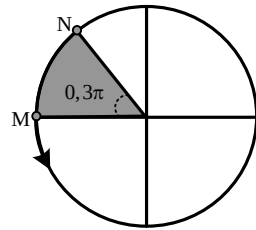


Cách 1

Vì trạng thái dao động của điểm N giống hệt trạng thái điểm N' nên ta chỉ cần khảo sát điểm N' với $MN' = 0,15\lambda$.

Vì sóng truyền từ M sang N' nên N' phải nằm bên phải và đang đi xuống như hình vẽ.

Vì N' cách M là $0,15\lambda$ nên thời gian ngắn nhất đi M từ vị trí hiện tại đến vị trí thấp nhất là $0,15T = 3/400$ s $\Rightarrow$ Chọn A.



Cách 2:

Dao động tại M sớm pha hơn tại N (M quay trước N):

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi f d}{v} = \frac{2\pi \cdot 20 \cdot 21,5}{200} = 2,2\pi + 0,3\pi$$

Hiện tại điểm M hạ xuống thấp nhất (hình chiếu ở biên âm) nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Để N sẽ hạ xuống thấp nhất (N ở biên âm) thì nó phải quay thêm một góc $0,3\pi = (0,15).2\pi = (0,15)$ vòng, tương ứng với thời gian $t = 0,15T = 0,15.1/20 = 3/400$ s $\Rightarrow$ Chọn A.

4. Biết li độ hai điểm ở cùng một thời điểm xác định thời điểm tiếp theo, xác định bước sóng

Ví dụ 1: Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần ba bước sóng. Tại thời điểm $t = 0$ có $u_M = +4$ cm và $u_N = -4$ cm. Gọi t_1 và t_2 là các thời điểm gần nhất để M và N lên đến vị trí cao nhất. Giá trị của t_1 và t_2 lần lượt là

A. $5T/12$ và $T/12$.

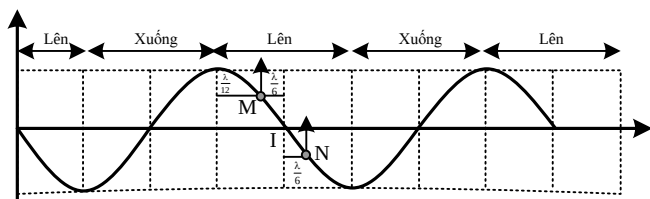
B. $T/12$ và $5T/12$.

C. $T/6$ và $T/12$.

D. $T/3$ và $T/6$.

Hướng dẫn

Cách 1:



Vẽ đường sin, quy ước sóng truyền theo chiều dương và xác định các vùng mà các phần tử vật chất đang đi lên và đi xuống.

Vì sóng truyền qua M rồi mới đến N nên M nằm bên trái và N nằm bên phải. Mặt khác, vì $u_M = +4$ cm và $u_N = -4$ cm nên chúng phải nằm đúng vị trí như trên hình vẽ (cả M và N đều đang đi lên).

Vì M cách đỉnh gần nhất là $\lambda/12$ nên thời gian ngắn nhất M đi từ vị trí hiện tại đến vị trí cao nhất là $T/12$ nên $t_1 = T/12$.

Thời gian ngắn nhất để N đến vị trí cân bằng là $T/6$ và thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cân bằng đến vị trí cao nhất là $T/4$ nên $t_2 = T/6 + T/4 = 5T/12 \Rightarrow$ Chọn B.

Cách 2:

Dao động tại M sớm pha hơn tại N (M quay trước N):

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi}{3}$$

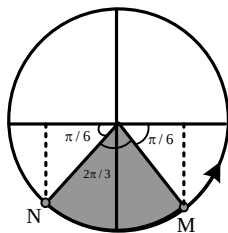
Hiện tại ($t = 0$) có $u_M = +4$ cm và $u_N = -4$ cm nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Để M lên đến vị trí cao nhất (M ở biên dương) thì nó phải quay thêm một góc $\pi/6 = (1/12)2\pi = (1/12)$ vòng, tương ứng với thời gian $t_1 = T/12$.

Để N lên đến vị trí cao nhất (N ở biên dương) thì nó phải quay thêm một góc:

$$2\pi/3 + \pi/6 = (5/12)2\pi = (5/12) \text{ vòng}, t_2 = 5T/12.$$

$\Rightarrow$ Chọn B.



Ví dụ 2: Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần ba bước sóng. Tại thời điểm $t = t_1$ có $u_M = +4$ cm và $u_N = -4$ cm. Thời điểm gần nhất để $u_M = 2$ cm là

A. $t_2 = t_1 + T/3$.

B. $t_2 = t_1 + 0,262T$.

C. $t_2 = t_1 + 0,095T$.

D. $t_2 = t_1 + T/12$.

Hướng dẫn

Dao động tại M sớm pha hơn tại N (M quay trước N):

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi}{3}$$

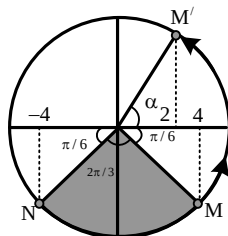
Tại thời điểm $t = t_1$ có $u_M = +4$ cm và $u_N = -4$ cm nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

$$\text{Biên độ: } A = OM = \frac{4}{\cos \frac{\pi}{6}} = \frac{8}{\sqrt{3}} \text{ (cm)}.$$

Để M có li độ 2 cm thì nó phải quay thêm một góc:

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{6} + \alpha = \frac{\pi}{6} + \arccos \frac{2}{A} = \frac{\pi}{6} + \arccos \frac{2}{8/\sqrt{3}} \approx 0,262.2\pi$$

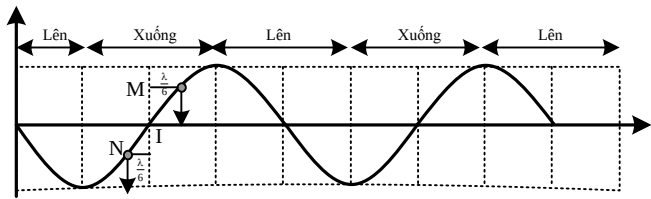
tương ứng với thời gian $\Delta t = 0,262T \Rightarrow$ Chọn B



Ví dụ 3: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda/3$, sóng có biên độ A, chu kì T. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử tại thời điểm t_1 , có $u_M = +1,5 \text{ cm}$ và $u_N = -1,5 \text{ cm}$. Ở thời điểm t_2 liền sau đó có $u_M = +A$. Hãy xác định biên độ sóng A và thời điểm t_2 .

Hướng dẫn

Cách 1:



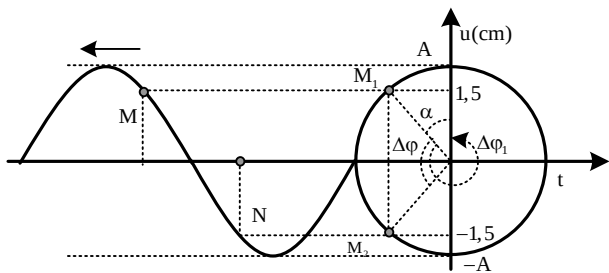
Thời gian M đi đến vị trí cân bằng là $T/6$, đi từ vị trí cân bằng đến vị trí thấp nhất là $T/4$, đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất là $T/2$ nên $t_2 = T/6 + T/4 + T/2 = 11T/12$.

Ở thời điểm hiện tại tại I ở vị trí cân bằng nên $|u_M| = A \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$

hay $1,5 = A \sin \frac{2\pi \lambda}{\lambda 6} \Rightarrow A = \sqrt{3} \text{ (cm)}$

Bài này cũng có thể dùng vòng tròn lượng giác để giải.

Cách 2:



Từ hình vẽ tính được $\alpha = \frac{\pi}{6}$; $A = \frac{u_M}{\cos \alpha} = \sqrt{3} \text{ (cm)}$. Ở thời điểm t_1 , li độ của điểm M đang giảm. Đến thời điểm t_2 liền sau đó, li độ tại M là $u_M = +A$.

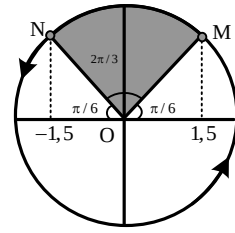
Muốn vậy, M_1 phải quét một góc $\Delta \phi_1 = 2\pi - \alpha = \frac{11\pi}{6}$, tương ứng với thời gian

$$\Delta t = \frac{\Delta \phi_1}{\omega} = \frac{\frac{11\pi}{6}}{\frac{2\pi}{T}} = \frac{11T}{12} \text{ nên } t_2 = t_1 + \Delta t = t_1 + \frac{11T}{12}$$

Cách 3:

Dao động tại N sớm pha hơn tại M (N quay trước M):

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi}{3}$$



Ở thời điểm $t = t_1$ có $u_M = +1,5$ cm và $u_N = -1,5$ cm nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

$$\text{Biên độ : } A = OM = \frac{1,5}{\cos \frac{\pi}{6}} = \sqrt{3} \text{ (cm)}$$

Để có $u_M = +A$ thì M phải quay góc $2\pi - \pi/6 = (11/12).2\pi = (11/12)$ vòng, tương ứng với thời gian $t = 11T/12$.

Ví dụ 4: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 6 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -6 cm. Biên độ sóng bằng

A. 6 cm.

B. 4 cm.

C. 4 $\sqrt{3}$ cm

D. 372 cm.

Hướng dẫn

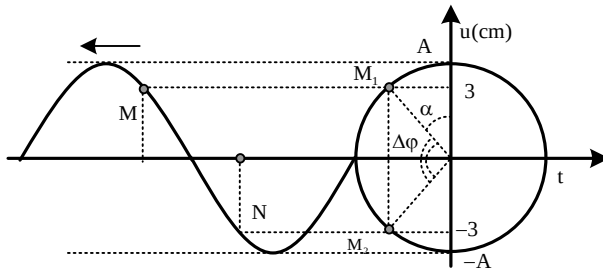
Cách 1: Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì dao động tại N trễ pha hơn $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi}{3}$

$$u_M = A \cos \omega t = 6 \Rightarrow \cos \omega t = \frac{6}{A} \Rightarrow \sin \omega t = \pm \frac{\sqrt{A^2 - 36}}{A}$$

$$u_N = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) = -6 \Rightarrow \underbrace{A \cos \omega t}_{6} \cos \frac{2\pi}{3} + \underbrace{A \sin \omega t}_{\pm \sqrt{A^2 - 36}} \sin \frac{2\pi}{3} = -6$$

$$\Rightarrow A = 4\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

Cách 2: Dao động tại M sớm $\alpha = \frac{\pi}{6}$ và $A = \frac{u_M}{\cos \alpha} = 4\sqrt{3} \text{ (cm)}$

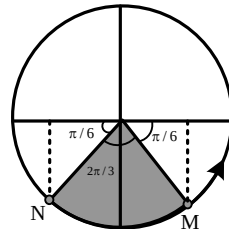


Cách 3:

Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì dao động tại M sớm pha hơn tại (M quay trước N): $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi}{3}$

Ở thời điểm hiện tại có $u_M = +6$ cm và $u_N = -6$ cm nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

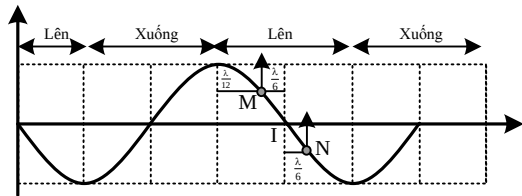
$$\text{Biên độ: } A = OM = \frac{6}{\cos \frac{\pi}{6}} = 4\sqrt{3} \text{ (cm)} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$



Cách 4: Bài toán không nói rõ sóng truyền theo hướng nào nên ta giả sử truyền qua M rồi mới đến N và biểu diễn như hình vẽ. M và N đối xứng nhau qua I nên $MI = IN = \lambda/6$.

Ở thời điểm hiện tại I ở vị trí cân bằng nên $|u_M| = A \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$

hay $6 = A \sin \frac{2\pi \lambda}{\lambda} \frac{1}{6} \Rightarrow A = 4\sqrt{3}(\text{cm}) \Rightarrow$ Chọn C



Chú ý: Xét hai điểm M, I trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một khoảng $0 < x < \lambda/4$.

Nếu ở thời điểm t, điểm I đang ở vị trí cân bằng thì lúc này điểm M cách vị trí cân bằng của nó một đoạn $|u_M| = A \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$

Nếu ở thời điểm t, điểm I đang ở vị trí cao nhất (thấp nhất) thì lúc này cách vị trí cân bằng của nó một đoạn $|u_M| = A \cos \frac{2\pi x}{\lambda}$

Ở ví dụ trên, hiện tại I đang ở vị trí cân bằng nên $|u_M| = A \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$

hay $6 = A \sin \frac{2\pi \lambda}{\lambda} \frac{1}{6} \Rightarrow A = 4\sqrt{3}$

Ví dụ 5: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda/12$. Khi li độ tại M là 3 cm thì li độ tại N là $-3\sqrt{3}$ cm. Tính biên độ sóng A.

- A. 6cm.
- B. $2\sqrt{3}$ cm.
- C. 3/3cm.
- D. $6\sqrt{7}$ cm.

Hướng dẫn

Cách 1: Giả sử sóng truyền qua M rồi mới đến N nên dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{\pi}{6}$$

$$u_M = A \cos \lambda t = 3 \Rightarrow \cos \lambda t = \frac{3}{A} \Rightarrow \sin \omega t = \frac{\pm \sqrt{A^2 - 9}}{A}$$

$$u_N = A \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right) = -3\sqrt{3} \Rightarrow \underbrace{A \cos \omega t}_{3} \cos \frac{\pi}{6} + \underbrace{A \sin \omega t}_{\pm \sqrt{A^2 - 9}} \sin \frac{\pi}{6} = -3\sqrt{3}$$

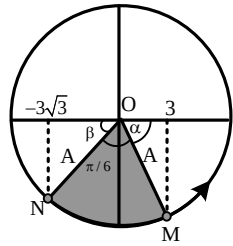
$$\Rightarrow A = 6\sqrt{7}(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Cách 2:

Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì dao động tại M sớm pha

hơn tại (M quay trước N): $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{\pi}{6}$

Ở thời điểm hiện tại có $u_M = +3$ cm và $u_N = -3$ cm nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.



Ta thấy: $\alpha + \beta = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow \arccos \frac{3}{A} + \arccos \frac{3\sqrt{3}}{A} = \frac{5\pi}{6}$

$\Rightarrow A = 15,87 \approx 6\sqrt{7} \text{ (cm)} \Rightarrow \text{Chọn D}$

Chú ý:

Nếu $u_M = -u_N$ và $MN < 2\lambda$ thì $|u_M| = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} \frac{MN}{2}$

Nếu $u_M \neq u_N$ thì $u_M \cos \Delta\varphi \pm \sqrt{A^2 - u_M^2} \sin \Delta\varphi = u_N$

5. Trạng thái hai điểm cùng pha, ngược pha vuông pha

Nếu $MN = k\lambda$, (cùng pha) thì $u_M = u_N$ và $v_M = v_N$.

Nếu $MN = (2k + 1)\lambda/2$ (ngược pha) thì $u_M = -u_N$ và $v_M = -v_N$.

Nếu $MN = (2k + 1)\lambda/4$ (vuông pha) thì $A^2 = u_M^2 + u_N^2$ và $v_M = \lambda u_N; v_N = -\omega u_M$ khi k lẻ ($v_M = -\omega u_N; v_N = \omega u_M$) khi k chẵn.

Ví dụ 1: Một sóng cơ có tần số $f = 10$ Hz, lan truyền dọc theo một dây đàn hồi thẳng, dài vô hạn, lần lượt qua ba điểm theo đúng thứ tự O, M và N (với $OM = 5\lambda/4$ và $ON = 7\lambda/4$). Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Khi li độ tại O là -3 cm thì vận tốc dao động tại M và N là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Vì $OM = (2.2 + 1)\lambda/4$ ở đây $k = 2$ là số chẵn nên: $v_M = +\omega u_0 = -60\pi \text{ (cm/s)}$.

Vì $ON = (2.3 + 1)\lambda/4$ ở đây $k = 3$ là số lẻ nên: $v_N = -\omega u_0 = +60\pi \text{ (cm/s)}$ (cm/s).

Ví dụ 2: Có hai điểm M và N trên cùng một phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại một thời điểm t nào đó, mặt thoáng ở M cao hơn vị trí cân bằng 5 mm và đang đi lên; còn mặt thoáng ở N thấp hơn vị trí cân bằng 12 mm nhưng cũng đang đi lên. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là

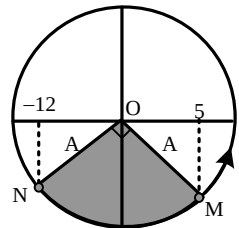
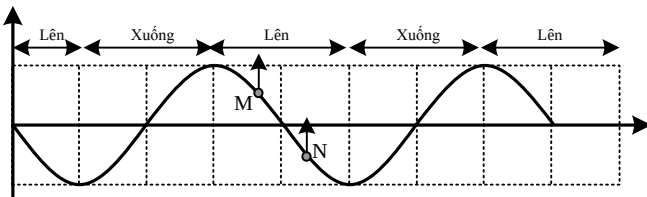
A. 13 mm, truyền từ M đến N.

B. 13 mm, truyền từ N đến M.

C. 17 mm, truyền từ M đến N.

D. 17 mm, truyền từ N đến M.

Hướng dẫn



Độ lệch pha của M và N là: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow A = \sqrt{u_M^2 + u_N^2} = 13 \text{ (mm)}$

Cách 1:

Vì $u_M = 5$ mm và đang đi lên, còn $u_N = -12$ mm và cũng đang đi lên nên M và N phải nằm ở các vị trí như trên hình $\Rightarrow$ Sóng truyền từ M đến N $\Rightarrow$ Chọn A.

Cách 2:

Ở thời điểm hiện tại có $u_M = +5 \text{ mm}$ (đang đi lên, tức là đi theo chiều dương) và $u_N = -12 \text{ mm}$ (đang đi lên, tức là đi theo chiều dương) nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Ta thấy, M chạy trước nên M sớm pha hơn N, tức là sóng truyền qua M rồi mới đến N
=> Chọn A.

Ví dụ 3: Có hai điểm M và N trên cùng một phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau $5,75\lambda$. (λ là bước sóng). Tại một thời điểm t nào đó, mặt thoáng ở M cao hơn vị trí cân bằng 3 mm và đang đi lên; còn mặt thoáng ở N thấp hơn vị trí cân bằng 4 mm và đang đi lên. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là

A. 7 mm , truyền từ M đến N.

B. 5 mm , truyền từ N đến M.

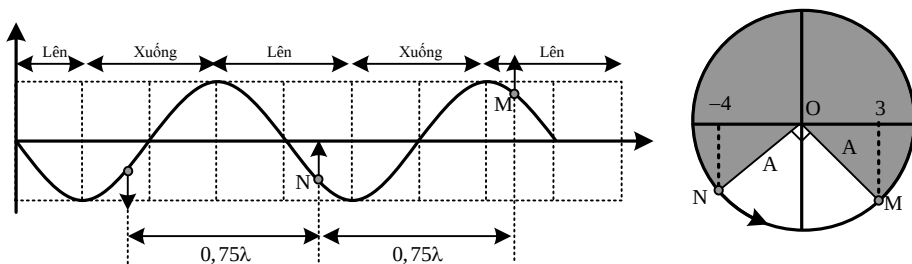
C. 5 mm , truyền từ M đến N.

D. 7 mm , truyền từ N đến M.

Hướng dẫn

$$\text{Độ lệch pha của M và N là } \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = 23\frac{\pi}{2} = 5.2\pi + \frac{3\pi}{2} \Rightarrow A = \sqrt{u_M^2 + u_N^2} = 5(\text{cm})$$

Cách 1:



$MN = 5,75\lambda = 5\lambda + 0,75\lambda = MN' + N'N = 0,75\lambda + 5\lambda$. Điểm N' dao động cùng pha với điểm N.

Cách 2:

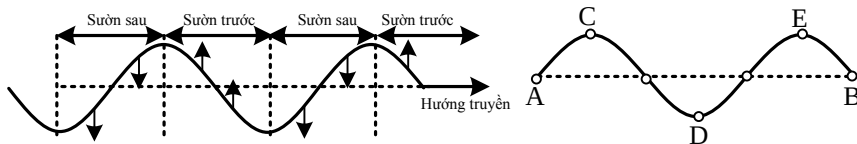
Ở thời điểm hiện tại có $u_M = +3 \text{ mm}$ (đang đi lên, tức là đi theo chiều dương) và $u_N = -4 \text{ mm}$ (đang đi lên, tức là đi theo chiều dương) nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Ta thấy, N chạy trước nên N sớm pha hơn M, tức là sóng truyền qua N rồi mới đến M
=> Chọn B.

* Nếu sóng truyền A đến B thì đoạn EB đang đi lên (DE đi xuống, CD đi lên và AC đi xuống).

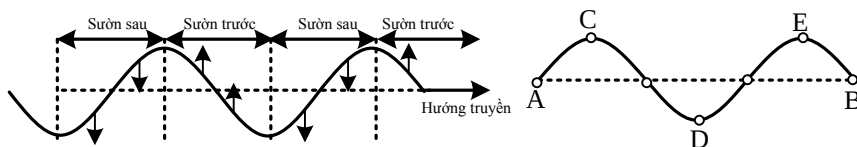
* Nếu sóng truyền B đến A thì đoạn AC đang đi lên (CD đi xuống, DE đi lên và EB đi xuống).

6. Đồ thị sóng hình sin

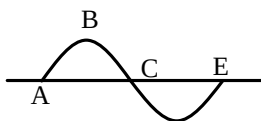


* Nếu sóng truyền từ A đến B thì đoạn EB đang đi lên (DE đi xuống, CD đi lên và AC đi xuống).

* Nếu sóng truyền từ B đến A thì đoạn AC đang đi lên (CD đi xuống, DE đi lên và EB đi xuống).



Ví dụ 1: Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng.



- A. Từ E đến A, $v = 6 \text{ m/s}$.
C. Từ A đến E, $v = 6 \text{ cm/s}$.

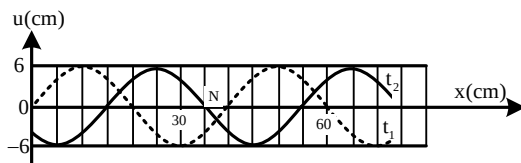
- B. Từ E đến A, $v = 8 \text{ m/s}$.
D. Từ A đến E, $v = 10 \text{ m/s}$

Hướng dẫn

Vì điểm c từ vị trí cân bằng đi xuống nên cả đoạn BD đang đi xuống. Do đó, AB đi lên, nghĩa là sóng truyền E đến A.

Đoạn $AD = 3\lambda/4 \Rightarrow 60 = 3\lambda/4 \Rightarrow \lambda = 80 \text{ cm} = 0,8 \text{ m} \Rightarrow v = \lambda T = 8 \text{ m/s} \Rightarrow$ Chọn B.

Ví dụ 2: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t_1 (đường nét đứt) và $t_2 = t_1 + 0,6 \text{ (s)}$ (đường liền nét). Tại thời điểm t_2 , vận tốc của điểm N trên dây là



- A. $-23,6 \text{ cm/s}$.

- B. $65,4 \text{ cm/s}$.

- C. $-65,4 \text{ cm/s}$.

- D. $23,6 \text{ cm/s}$.

Hướng dẫn

Từ hình vẽ ta thấy: Biên độ sóng $A = 6 \text{ cm}$. Từ 30 cm đến 60 cm có 6 ô nên chiều dài mỗi ô là $(60 - 30)/6 = 5 \text{ cm}$. Bước sóng bằng 8 ô nên $\lambda = 8.5 = 40 \text{ cm}$. Trong thời gian 0,6 s sóng truyền đi được 3 ô theo phương ngang tương ứng quãng đường 15 cm nên tốc độ truyền sóng $v = 15/0,6 = 25 \text{ (cm/s)}$.

Chu kỳ sóng và tần số góc: $T = \lambda / v = 1,6\text{s}; \omega = 2\pi / T = 1,25\pi \text{ (rad/s)}$.

Tại thời điểm t_2 , điểm N qua vị trí cân bằng và nằm ở sườn trước nên nó đang đi lên với tốc độ cực đại, tức là vận tốc của nó dương và có độ lớn cực đại:

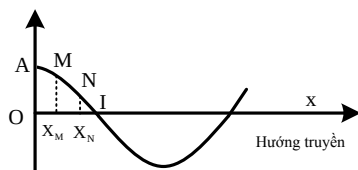
$$v_{\max} = \omega A = 1,2571.6 \approx 23,6 \text{ cm/s}$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Chú ý: Nếu phương trình sóng có dạng $u = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$ thì vận tốc dao động của phần

từ có tọa độ x là $v = v' = -\omega A \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$. Đồ thị hình sin ở thời điểm $t = 0$ có dạng như hình

vẽ. Hai điểm M và N có tỉ số li độ và tỉ số vận tốc lần lượt:



$$\begin{cases} \frac{u_M}{u_N} = \frac{A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x_M}{\lambda}\right)}{A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x_N}{\lambda}\right)} = \frac{\cos \frac{2\pi x_M}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi x_N}{\lambda}} \\ \frac{v_M}{v_N} = \frac{-\omega A \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x_M}{\lambda}\right)}{-\omega A \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x_N}{\lambda}\right)} = \frac{\sin \frac{2\pi x_M}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi x_N}{\lambda}} \end{cases}$$

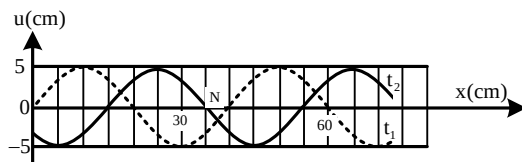
Trong đó có thể hiểu x_M và x_N là khoảng cách từ vị trí cân bằng của M và của N đến vị trí cân bằng của đỉnh sóng A gần nhất.

Nếu gọi y_M và y_N là khoảng cách từ vị trí cân bằng của M và N đến I thì:

$$\frac{u_M}{u_N} = \frac{\sin \frac{2\pi y_M}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi y_N}{\lambda}}; \quad \frac{v_M}{v_N} = \frac{\cos \frac{2\pi y_M}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi y_N}{\lambda}}$$

Nếu điểm N trùng với I thì $v_M = v_{\max} \cos \frac{2\pi y_M}{\lambda}$

Ví dụ 3: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t_1 (đường nét đứt) và $t_2 = t_1 + 0,3$ (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t_2 , vận tốc của điểm M trên dây là



A. -39,3 cm/s.

B. 27,8 cm/s.

C. -27,8 cm/s.

D. 39,3 cm/s.

Hướng dẫn

Từ hình vẽ ta thấy: Biên độ sóng $A = 5$ cm. Từ 30 cm đến 60 cm có 6 ô nên chiều dài mỗi ô là $(60 - 30)/6 = 5$ cm. Bước sóng bằng 8 ô nên $\lambda = 8.5 = 40$ cm. Trong thời gian 0,3 s sóng truyền đi được 3 ô theo phương ngang tương ứng quãng đường 15 cm nên tốc độ truyền sóng $v = \frac{15}{0,3} = 50$ (cm / s).

Chu kỳ sóng và tần số góc: $T = \lambda/v = 0,8$ s; $\omega = 2\pi / T = 2,5\pi$ (rad/s).

Tại thời điểm t_2 , điểm N qua vị trí cân bằng và nằm ở sườn trước nên nó đang đi lên với tốc độ cực đại, tức là vận tốc của nó dương và có độ lớn cực đại: $v_{\max} = 2,5\pi.5 = 12,5\pi$ (cm / s).

Điểm M cũng thuộc sườn trước nên $v_M > 0$ và:

$$v_M = v_{\max} \cos \frac{2\pi \cdot MN}{\lambda} = 12,5\pi \cdot \cos \frac{2\pi \cdot 5}{40} \approx 27,8 (\text{cm/s}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

7. Quan hệ li độ tại ba điểm trên phương truyền sóng

Ví dụ 1: Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây với chu kì T , biên độ A . Ở thời điểm t_1 , li độ của phần tử tại B và C tương ứng là -24 mm và $+24 \text{ mm}$, đồng thời phần tử D là trung điểm của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t_2 , li độ của phần tử tại B và C cùng là $+7 \text{ mm}$ thì phần tử D cách vị trí cân bằng của nó là

- A. 8,5 mm. B. 7,0 mm. C. 25 mm. D. 13 mm.

Hướng dẫn

Giả sử sóng truyền qua B rồi mới đến C. Trên vòng tròn lượng giác B chạy trước C!

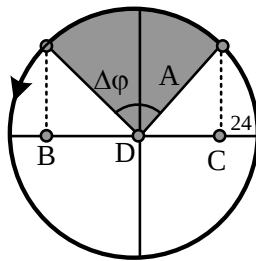
ở thời điểm t_2 , vị trí các điểm như hình 1 và $\sin \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{24}{A}$ (1)

Ở thời điểm t_1 , vị trí các điểm như hình 2 và $\cos \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{7}{A}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $\left(\frac{7}{A}\right)^2 + \left(\frac{24}{A}\right)^2 = 1 \Rightarrow A = 25 (\text{mm})$

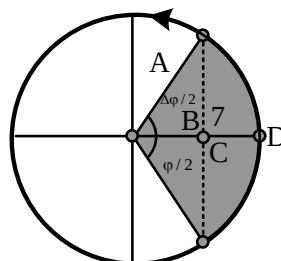
Ở hình 2, thì D đang ở vị trí biên nên nó cách vị trí cân bằng một khoảng đúng bằng biên độ và bằng 25 mm $\Rightarrow$ Chọn C.

Hình 1



$$\sin(\Delta\varphi / 2) = 24 / A$$

Hình 2



$$\cos(\Delta\varphi / 2) = 7 / A$$

Ví dụ 2: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi với chu kì T . Ba điểm A, B và C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm t_1 , li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là $-5,4 \text{ mm}$; 0 mm ; $5,4 \text{ mm}$. Nếu tại thời điểm t_2 , li độ của A và C đều bằng $+7,2 \text{ mm}$, thì li độ của phần tử tại B tại thời điểm $t_2 + T/12$ có độ lớn là

- A. 10,3 mm. B. 4,5 mm. C. 9 mm. D. 7,8 mm.

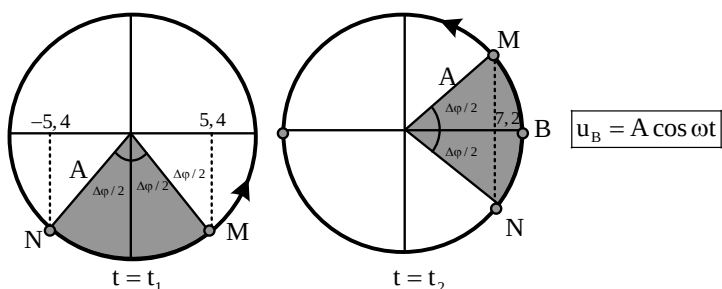
Hướng dẫn

Không mất tính tổng quát ta biểu diễn hai thời điểm như trên hình vẽ.

Tại thời điểm: $\sin \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{5,4}{A}$

Tại thời điểm: $\cos \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{7,2}{A}$

$$\xrightarrow{\sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} + \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2} = 1} \left(\frac{5,4}{A}\right)^2 + \left(\frac{7,2}{A}\right)^2 = 1 \Rightarrow A = 9 (\text{mm})$$



Chọn lại gốc thời gian là lúc B ở biên dương thì: $u_B = 9 \cos \frac{2\pi}{T} t$ (mm)

$$\xrightarrow{t = \frac{T}{12}} u_B = 9 \cos \frac{2\pi}{T} \frac{T}{12} = 4,5\sqrt{3} = 7,8 \text{ (mm)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

PHẦN 1

Bài 1: Một sóng cơ có chu kì 2s truyền với tốc độ 1,5 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

- A. 0,5 m B. 1,5 m C. 3,0 m D. 2,5 m

Bài 2: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ sóng 0,2 m/s, chu kỳ dao động 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là

- A. 1,5 m. B. 1 m. C. 0,5 m. D. 2 m.

Bài 3: Một sóng âm có tần số 850 Hz truyền trong không khí. Hai điểm trên phương truyền âm dao động ngược pha, cách nhau 0,6 m và giữa chúng chỉ có 1 điểm dao động cùng pha với 1 trong 2 điểm nói trên thì tốc độ truyền âm trong không khí là:

- A. 204 m/s B. 255 m/s C. 340 m/s D. 71020m/s

Bài 4: Hai điểm M, N ở trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. Trong khoảng MN có 8 điểm khác dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng

- A. 9λ . B. $7,5\lambda$. C. $8,5\lambda$. D. 8λ .

Bài 5: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ lan truyền có bước sóng 5 cm. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là:

- A. 5 cm B. 10cm C. 15 cm D. 7,5 cm

Bài 6: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau, giữa chúng chỉ có 3 điểm E, F và G. Biết rằng, khi E hoặc F hoặc G có tốc độ dao động cực đại thì tại M tốc độ dao động cực tiểu. Khoảng cách MN là:

- A. 4,0 cm. B. 6,0 cm. C. 8,0 cm. D. 4,5 cm.

Bài 7: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng cách nhau 21 cm, A và B dao động ngược pha nhau. Trên đoạn AB chỉ có 3 điểm dao động cùng pha với A. Tìm bước sóng.

- A. 3,0 cm. B. 6,0 cm. C. 7,0 cm. D. 9,0 cm.

Bài 8: sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau năm phần ba bước sóng. Tại thời điểm $t = t_1$ có $u_M = +4$ cm và $u_N = -4$ cm. Thời điểm gần nhất để $u_M = 2$ cm là

- A. $t_2 = t_1 + T/3$. B. $t_2 = t_1 + 0,262T$. C. $t_2 = t_1 + 0,095T$. D. $t_2 = t_1 + T/12$.

Bài 9: Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây với chu kì T, biên độ A. Ở thời điểm t_0 , li độ của phần tử tại B và C tương ứng là -8 mm và $+8$ mm, đồng thời phần tử D là trung điểm của BC

đang ở vị trí cân bằng, ở thời điểm t_1 , li độ của phần tử tại B và C cùng là +5 mm thì phần tử D cách vị trí cân bằng của nó là?

- A. 8,5 mm. B. 9,4 mm. C. 17 mm. D. 13 mm.

Bài 10: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng $3\sqrt{3}$ mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng δ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,105. B. 0,179. C. 0,079. D. 0,314.

Bài 11: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, ba điểm A, B và C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm t_1 , li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là -4,8 mm; 0 mm; 4,8 mm. Nếu tại thời điểm t_2 , li độ của A và C đều bằng +5,5 mm, thì li độ của phần tử tại B là

- A. 10,3 mm. B. 11,1 mm. C. 7,3 mm. D. 7,8 mm.

Bài 12: Chọn phương án SAI. Bước sóng là

- A. quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
B. khoảng cách giữa hai ngọn sóng gần nhất trên phương truyền sóng.
C. khoảng cách giữa hai điểm của sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểm.
D. khoảng cách giữa hai điểm của sóng gần nhất có cùng pha dao động.

Bài 13: Phương trình sóng có dạng

- A. $x = A\cos(\omega t + \varphi)$. B. $x = A\cos\omega(t - x/\lambda)$.
C. $x = A\cos 2\pi(t/T - x/\lambda)$. D. $x = A\cos\omega(t/T - \varphi)$.

Bài 14: Biên độ sóng tại một điểm nhất định trong môi trường sóng truyền qua

- A. là biên độ dao động của các phần tử vật chất tại đó.
B. tỉ lệ năng lượng của sóng tại đó.
C. biên độ dao động của nguồn.
D. tỉ lệ với bình phương tần số dao động.

Bài 15: Khi sóng truyền qua các môi trường vật chất, đại lượng không thay đổi là

- A. Năng lượng sóng. B. Biên độ sóng C. Bước sóng. D. Tần số sóng.

Bài 16: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v , khi đó bước sóng được tính theo công thức

- A. $\lambda = v \cdot f$ B. $\lambda = v/f$ C. $\lambda = 3v \cdot f$ D. $\lambda = 2v/f$

Bài 17: sóng ngang truyền được trong các môi trường

- A. rắn và mặt chất lỏng. B. rắn, lỏng và khí.
C. lỏng và khí. D. rắn và khí.

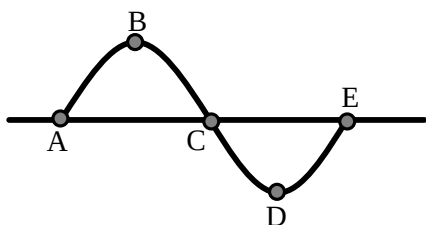
Bài 18: Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Quan sát tại 2 điểm M và N trên dây cho thấy, khi điểm M ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất thì điểm N qua vị trí cân bằng và ngược lại khi N ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất thì điểm M qua vị trí cân bằng. Độ lệch pha giữa hai điểm đó là

- A. số nguyên 2π . B. số lẻ lần π .
C. số lẻ lần $\pi/2$. D. số nguyên lần $\pi/2$.

Bài 19: Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Quan sát tại 2 điểm M và N trên dây cho thấy, chúng cùng đi qua vị trí cân bằng ở một thời điểm nhưng theo hai chiều ngược nhau. Độ lệch pha giữa hai điểm đó là

- A. số nguyên 2π . B. số lẻ lần π .
C. số lẻ lần $\pi/2$. D. số nguyên lần $\pi/2$.

Bài 20: sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất qua điểm A rồi đến điểm B thì



A. chu kì dao động tại A khác chu kì dao động tại B.

B. dao động tại A lệch pha hơn tại B.

C. biên độ dao động tại A lớn hơn tại B.

D. tốc độ huyền sóng tại A lớn hơn tại B.

Bài 21: Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi lên. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng.

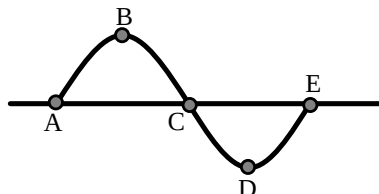
A. Từ E đến A, $v = 6 \text{ m/s}$.

B. Từ E đến A, $v = 8 \text{ m/s}$.

C. Từ A đến E, $v = 8 \text{ m/s}$.

D. Từ A đến E, $v = 10 \text{ m/s}$

Bài 22: Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của C là 60 cm và điểm E đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng.



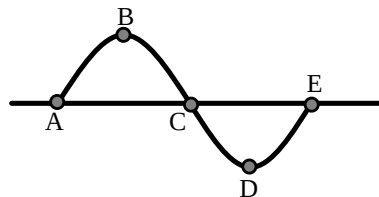
A. Từ E đến A, $v = 12 \text{ m/s}$.

B. Từ E đến A, $v = 8 \text{ m/s}$.

C. Từ A đến E, $v = 6 \text{ cm/s}$.

D. Từ A đến E, $v = 12 \text{ m/s}$

Bài 23: Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của C là 60 cm và điểm E đang từ vị trí cân bằng đi lên. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng.



A. Từ E đến A, $v = 12 \text{ m/s}$.

B. Từ E đến A, $v = 8 \text{ m/s}$.

C. Từ A đến E, $v = 6 \text{ cm/s}$.

D. Từ A đến E, $v = 12 \text{ m/s}$

Bài 24: Một sóng ngang có bước sóng λ . truyền trên sợi dây dài, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau $1,75\lambda$. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ

A. âm và đang đi xuống.

B. âm và đang đi lên.

C. dương và đang đi xuống.

D. dương và đang đi lên.

Bài 25: Một sóng ngang có bước sóng λ truyền trên sợi dây dài, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau $0,75\lambda$. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ:

A. âm và đang đi xuống.

B. âm và đang đi lên.

C. dương và đang đi xuống.

D. dương và đang đi lên.

Bài 26: Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 0,75 m. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ

- A. âm và đang đi xuống. B. âm và đang đi lên.
C. dương và đang đi xuống. D. dương và đang đi lên.

Bài 27: Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 0,75 m. Tại một thời điểm nào đó M có li độ dương và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ

A. âm và đang đi xuống. B. âm và đang đi lên.
C. dương và đang đi xuống. D. dương và đang đi lên.

Bài 28: Lúc $t = 0$ đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kỳ 2 s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2 cm/s. Tại điểm M trên dây cách O một khoảng 1,4 cm, thời điểm đầu tiên để M lên đến điểm cao nhất là

A. 1,5 s. B. 1s. C. 0,25 s. D. 1,2 s.

Bài 29: Lúc $t = 0$ đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kỳ 2 s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây. Hai điểm dao động gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tại điểm M trên dây cách O 1,5 cm thì thời điểm đầu tiên để M lên đến điểm cao nhất là

A. 1,5 s. B. 1 s. C. 0,25 s. D. 3 s.

Bài 30: Lúc $t = 0$ đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kỳ 2 s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây. Hai điểm dao động gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tại điểm M trên dây cách O một khoảng 4,2 cm thì thời điểm đầu tiên để M lên đến điểm cao nhất là

A. 1,5 s. B. 1 s. C. 0,25 s. D. 1,9 s.

Bài 31: Lúc đầu ($t = 0$), đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 6 cm, chu kỳ 2 s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O đoạn 3 cm lên đến điểm có độ cao $3A/2$ cm. Coi biên độ dao động không đổi

A. 7/6 s. B. 1,25 s. C. 4/3 s. D. 1,5 s.

Bài 32: Lúc đầu ($t = 0$), đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 6 cm, chu kỳ 2 s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O đoạn 3 cm xuống đến điểm có độ sâu 3 cm. Coi biên độ dao động không đổi

A. 7/6 s. B. 1 s. C. 13/6 s. D. 1,5 s.

Bài 33: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô cao lên 10 lần trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng lề nhau là 2 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt biển.

A. 3 m/s. B. 1 m/s. C. 3,76 m/s. D. 6,0 m/s.

Bài 34: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, tại thời điểm $t = 0$, thấy chiếc phao đang nhô lên. sau thời gian 36 s, chiếc phao nhô lên lần thứ 10. Biết khoảng cách giữa 5 ngọn sóng liên tiếp là 6 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước biển là

A. 0,375 m/s. B. 0,411 m/s. C. 0,75 m/s. D. 0,5 m/s.

Bài 35: Trên bề mặt của một chất lỏng yên lặng ta gây dao động tại O có chu kỳ 0,5 (s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s. Tính khoảng cách từ đỉnh sóng thứ 3 đến đỉnh thứ 8 kể từ tâm O, theo phương truyền sóng.

A. 1 m. B. 2m. C. 2,5 m. D. 0,5 m.

Bài 36: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số 100 Hz gây ra các sóng tròn lan rộng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 25 cm/s. B. 50 cm/s. C. 100 cm/s. D. 150 cm/s.

Bài 37: Ở đầu một thanh thép đàn hồi dao động với tần số 20 Hz có gắn một quả cầu nhỏ chạm nhẹ vào mặt nước, khi đó trên mặt nước có hình thành sóng tròn tâm O. Người ta thấy rằng khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp trên phương truyền sóng bằng 10 cm. Tốc độ truyền sóng là

- A. 0,1 cm/s. B. 50cm/s. C. 40cm/s. D. 10cm/s.

Bài 38: Một sóng cơ học lan truyền trên sợi dây đàn hồi trong khoảng thời gian 6 s sóng truyền được 12 m. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 31,5 m/s. B. 3,32 m/s. C. 2m/s. D. 6,0 m/s.

Bài 39: Một sóng cơ học ngang lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 40 (cm/s). Khoảng cách hai điểm gần nhất trên dây dao động cùng pha là 10 (cm). Khoảng thời gian hai lần liên tiếp một điểm trên dây đi qua vị trí cân bằng là

- A. 4 s. B. 0,0625 s. C. 0,25 s. D. 0,125 s.

Bài 40: Một sóng có tần số 1000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là

- A. 330000 m. B. 1,65m. C. 0,33 m. D. 0,165 m.

Bài 41: Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền qua hai điểm M và N trên phương truyền sóng cách nhau gần nhất 0,45 m sao cho khi M qua vị trí cân bằng thì N có vận tốc dao động bằng 0. Tốc độ truyền sóng là

- A. 90,0 m/s. B. 45,0 m/s. C. 22,5 m/s. D. 6,0 m/s.

Bài 42: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình $u = a \sin 20\pi t$ (cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 1,5 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

- A. 40. B. 15. C. 20. D. 10.

Bài 43: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = 3\cos(20t - 4x)$ (cm), (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Thời gian sóng đó truyền được quãng đường 120 m trong môi trường này là

- A. 24 s. B. 12s. C. 6s. D. 10 s.

Bài 44: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường 24 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường

- A. 24 cm. B. 15cm. C. 8 cm. D. 12 cm.

Bài 45: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 35 cm. Giá trị S bằng

- A. 24 cm. B. 25cm. C. 56 cm. D. 35 cm.

Bài 46: Một sóng cơ học có biên độ không đổi A, bước sóng λ . Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 2 lần tốc độ truyền sóng khi:

- A. $\lambda = \pi A$. B. $\lambda = 2\pi A$. C. $\lambda = \pi A/2$. D. $\lambda = \pi A/4$.

Bài 47: Một sóng cơ học có biên độ không đổi A, bước sóng λ . Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng tốc độ truyền sóng khi:

- A. $\lambda = \pi A$. B. $\lambda = 2\pi A$. C. $\lambda = \pi A/2$. D. $\lambda = \pi A/4$.

Bài 48: Khoảng cách giữa ba ngọn sóng liên tiếp là 4 (m). Một thuyền máy đi ngược chiều sóng thì tần số va chạm của sóng vào thuyền là 4 Hz. Nếu đi xuôi chiều thì tần số va chạm là 2 Hz. Biết tốc độ của sóng bé hơn tốc độ của thuyền. Tốc độ của sóng là

- A. 6 m/s. B. 4 m/s. C. 2 m/s. D. 5 m/s.

Bài 49: Khoảng cách giữa ba ngọn sóng liên tiếp là 10 (m). Một thuyền máy đi ngược chiều sóng thì tần số va chạm của sóng vào thuyền là 5 Hz. Nếu đi xuôi chiều thì tần số va chạm là 2 Hz. Biết tốc độ của sóng lớn hơn tốc độ của thuyền. Tốc độ của sóng là

- A. 6m/s. B. 7,5m/s. C. 17,5 m/s. D. 5 m/s.
- Bài 50:** Trong đêm tối, một sóng ngang lan huyền trên sợi dây đàn hồi rất dài. Nếu chiếu sáng sợi dây bằng một đèn nhấp nháy phát ra 20 chớp sáng trong một giây thì người ta quan sát thấy sợi dây có dạng hình sin đứng yên. Chu kì sóng không thể bằng
- A. 0,01 s. B. 0,025 s. C. 0,02 s. D. 0,05 s.
- Bài 51:** Trên mặt hồ đủ rộng, một cái phao nhỏ nổi trên mặt nước tại một ngọn sóng dao động với phương trình $u = 5\cos(4\pi t + \pi/2)$ (cm, t). Vào buổi tối, người ta chiếu sáng mặt hồ bằng những chớp sáng đều đặn cứ 0,5s một lần. Khi đó quan sát sẽ thấy cái phao
- A. dao động với biên độ 5 cm nhưng tiến dần ra xa nguồn.
B. dao động tại một vị trí xác định với biên độ 5 cm.
C. dao động với biên độ 5 cm nhưng tiến dần lại nguồn.
D. không dao động.
- Bài 52:** Tại một điểm A trên mặt thoáng của một chất lỏng yên tĩnh, người ta nhỏ xuống đều đặn các giọt nước giống nhau cách nhau 0,01 (s), tạo ra sóng trên mặt nước. Chiếu sáng mặt nước bằng một đèn nhấp nháy phát ra 25 chớp sáng trong một giây. Hỏi khi đó người ta sẽ quan sát thấy gì?
- A. Mặt nước phẳng lặng. B. Dao động.
C. Mặt nước sóng sánh. D. gợn lồi, gợn lõm đứng yên.
- Bài 53:** Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Trên một phương truyền sóng đến điểm M rồi mới đến N cách nó 21,5 cm. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?
- A. 0,03 s. B. 0,0425 s. C. 3/400 s. D. 3/80 s.
- Bài 54:** Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Trên một phương truyền sóng đến điểm M rồi mới đến N cách nó 22,5 cm. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?
- A. 7/160 s. B. 1/80 s. C. 1/160 s. D. 3/80 s.
- Bài 55:** Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Trên một phương truyền sóng đến điểm M rồi mới đến N cách nó 22,5 cm. Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?
- A. 7/160 s. B. 3/80 s. C. 1/160 s. D. 1/80 s.
- Bài 56:** Sóng cơ lan truyền qua điểm N rồi đến điểm M cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần ba bước sóng. Coi biên độ sóng không đổi bằng A. Tại thời điểm $t = 0$ có $u_M = +3$ cm và $u_N = -3$ cm. Thời điểm liền sau đó có $u_M = +A$ là
- A. $11T/12$. B. $T/12$. C. $T/6$. D. $T/3$.
- Bài 57:** Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần năm bước sóng. Tại thời điểm t_1 có li độ tại điểm M là +3 cm và li độ tại điểm N là -3 cm. Coi biên độ sóng không đổi. Tính biên độ sóng.
- A. 3,5 cm. B. 5,3 cm. C. 3 cm. D. 5,1 cm.
- Bài 58:** Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $3A/4$. Khi li độ tại M là 3 cm thì li độ tại N là +4 cm. Tính biên độ sóng A.
- A. 5 cm. B. $3\sqrt{3}$ cm. C. 7 cm. D. $\sqrt{6}$ cm.
- Bài 59:** Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda/6$. Khi li độ tại M là 3 cm thì li độ tại N là -3 cm. Tính biên độ sóng A.
- A. 6cm. B. $3\sqrt{3}$ cm. C. 5 cm. D. $\sqrt{6}$ cm.
- Bài 60:** Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda/7$. Khi li độ tại M là $3\sqrt{5}$ cm thì li độ tại N là -3 cm. Tính biên độ sóng A.
- A. 6 cm. B. 6,3 cm. C. 11,4 cm. D. 7,4 cm.

Bài 61: Có hai điểm A và B trên cùng một phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại một thời điểm t nào đó, mặt thoáng ở A và ở B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt 3,0 mm và +4,0 mm mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là

- A. a = 5,0 mm, truyền từ A đến B.
- B. a = 5,0 mm, truyền từ B đến A.
- C. a = 7,0 mm, truyền từ B đến A.
- D. a = 7,0 mm, truyền từ A đến B.

Bài 62: Có hai điểm A và B trên cùng một phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại một thời điểm t nào đó, mặt thoáng ở A và ở B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt 3,0 mm và + 4,0 mm mặt thoáng ở A đang đi xuống còn ở B đang đi lên. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là

- A. a = 5,0 mm, truyền từ A đến B.
- B. a = 5,0 mm, truyền từ B đến A.
- C. a = 7,0 mm, truyền từ B đến A.
- D. a = 7,0 mm, truyền từ A đến B.

Bài 63: Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 200 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất hên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau

- A. 2 cm.
- B. 3 cm.
- C. 4 cm.
- D. 1 cm.

Bài 64: (ĐH–2014) Một sóng cơ huyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1 m/s và chu kì 0,5 s. sóng cơ này có bước sóng là

- A. 150 cm.
- B. 100cm.
- C. 50 cm.
- D. 25 cm.

Bài 65: Hai điểm M và N (sóng truyền từ M đến N) hên phương truyền sóng cách nhau một khoảng 3/4 bước sóng thì

- A. khi M có thể năng cực đại thì N có động năng cực tiểu.
- B. khi M có li độ cực đại dương thì N có vận tốc cực đại dương
- C. khi M có vận tốc cực đại dương thì N có li độ cực đại dương.
- D. li độ dao động của M và N luôn luôn bằng nhau về độ lớn.

1.B	2.B	3.C	4.C	5.B	6.B	7.B	8.C	9.B	10.C
11.C	12.C	13.C	14.A	15.D	16.B	17.A	18.C	19.B	20.C
21.C	22.D	23.A	24.D	25.D	26.A	27.B	28.D	29.B	30.D
31.B	32.C	33.B	34.A	35.A	36.B	37.B	38.C	39.D	40.D
41.A	42.B	43.A	44.B	45.C	46.A	47.B	48.C	49.C	50.C
51.D	52.D	53.B	54.D	55.D	56.A	57.D	58.A	59.A	60.C
61.B	62.A	63.C	64.C	65.C					

Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

Phương pháp giải

1. Phương trình sóng

Giả sử sóng truyền từ điểm M đến điểm N cách nhau một khoảng d trên cùng phương truyền sóng. Nếu phương trình dao động tại M: $u_M = a_m \cos(\omega t + \varphi)$

Dao động tại N trễ hơn dao động tại M là: $u_N = a_N \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$

Dao động tại N trễ hơn dao động tại M là: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi d}{vT} = \frac{2\pi df}{v} = \frac{\omega d}{v}$

Khi M, N dao động cùng pha: $\Delta\varphi = k2\pi(k \in \mathbb{Z})$, tính được λ, v, T theo k.

Khi M, N dao động ngược pha: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi(k \in \mathbb{Z})$, ta tính được λ, v, T, f theo k.

Khi M, N dao động vuông pha: $\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{1}$ ($k \in \mathbb{Z}$) ta tính được λ, v, T, f theo k .

Để xác định giá trị nguyên k phải căn cứ vào điều kiện ràng buộc:

$$\lambda_1 \leq \lambda \leq \lambda_2, v_1 \leq v \leq v_2, T_1 \leq T \leq T_2, f_1 \leq f \leq f_2$$

Ví dụ 1: (ĐH – 2009). Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình $u = 4\cos(4\pi t - \pi/4)$ (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là $\pi/3$. Tốc độ truyền sóng đó là:

- A. 1,0m/s. B. 2,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 6,0 m/s.

Hướng dẫn:

Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d thì dao động lệch pha nhau:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi df}{v} = \frac{\omega d}{v} \text{ hay } \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi \cdot 0,5}{v} \Rightarrow v = 6(\text{m}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 2: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Bước sóng là

- A. 10 cm. B. 4 cm. C. 5 cm. D. 9 cm.

Hướng dẫn

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi df}{v} = (2k+1)\pi \Rightarrow v = \frac{4}{(2k+1)}(\text{m/s})$$

Thay vào điều kiện $0,7 \text{ m/s} < v < 1 \text{ m/s}$

$$\Rightarrow 1,5 \leq k \leq 2,35 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow v = 0,8(\text{m/s}) \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = 4(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 3: Sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ là 4 m/s. Hai điểm trên dây cách nhau 40 cm, người ta thấy chúng luôn luôn dao động vuông pha. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Tính tần số.

- A. 8,5 Hz. B. 10 Hz. C. 12 Hz. D. 12,5 Hz.

Hướng dẫn

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi df}{v} = (2k+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow f = 5k + 2,5\text{Hz}$$

Thay vào điều kiện: $8\text{Hz} \leq f \leq 13\text{Hz} \Rightarrow 1,1 \leq k \leq 2,1 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow f = 12,5(\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$

Ví dụ 4: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình $u_0 = 2\cos(20\pi t + \pi/3)$ (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M (M cách O một khoảng 45 cm) với tốc độ không đổi 1 m/s. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại nguồn O?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Hướng dẫn

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi d}{vT} = \frac{2\pi df}{v} = \frac{\omega d}{v} = k \cdot 2\pi \Rightarrow d = k \frac{2\pi v}{\omega} = k \cdot \frac{2\pi \cdot 1}{20\pi} = 0,1k(\text{m})$$

Thay vào điều kiện: $0 < d < 0,45 \Rightarrow 0 < k \leq 4,5 \Rightarrow k = 1; 2; 3; 4 \Rightarrow \text{Có 4 giá trị.}$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Ví dụ 5: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình $u_0 = 2\cos(20\pi t + \pi/3)$ (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét trên một phương truyền sóng từ O đến điểm M rồi

đến điểm N với tốc độ 1 m/s. Biết OM = 10 cm và ON = 55 cm. Trong đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động vuông pha với dao động tại nguồn O?

- A. 10.
- B. 8.
- C. 9.
- D. 5.

Hướng dẫn

Độ lệch pha của một điểm trên MN cách O một khoảng d là: $\Delta\varphi = \frac{\omega d}{v} = \frac{20\pi d}{100} = \frac{\pi d}{5}$

Điểm này dao động vuông pha với O thì: $\Delta\varphi = (2k + 1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow d = 5k + 2,5(\text{cm})$

Thay vào điều kiện: $OM \leq d \leq ON \Rightarrow 10 \leq 5k + 2,5 \leq 55 \Rightarrow 1,5 \leq k \leq 10,5 \Rightarrow k = 2; \dots 10$

$\Rightarrow$ Có 9 giá trị nên có 9 điểm $\Rightarrow$ Chọn C.

Suy nghĩ: Nếu O, M, N không thẳng hàng thì làm thế nào?

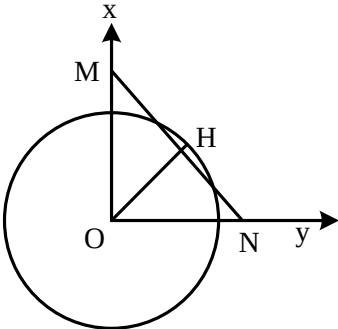
Chú ý:

Để tìm số điểm dao động cùng pha, ngược pha, vuông pha với nguồn O trên đoạn MN (MN không đi qua O) ta có thể làm theo các cách sau:

Cách 1:

Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với MN cắt MN tại H.

Vẽ các đường tròn tâm O, bán kính bằng $k\lambda$ (nếu dao động cùng pha) hoặc bằng $(2k + 1)\lambda/2$ (nếu dao động ngược pha) hoặc bằng $(2k + 1)\lambda/4$ (nếu dao động vuông pha) đồng thời bán kính phải lớn hơn hoặc bằng OH. Số điểm cần tìm chính là số giao điểm của các đường tròn nói trên.



Cách 2: Ta chia MN thành hai đoạn MH và HN, tìm số điểm trên từng đoạn rồi cộng lại, dựa vào điều kiện: $\begin{cases} OH \leq d \leq OM \\ OH < d \leq ON \end{cases}$

Ví dụ 6: Trên mặt thoáng của một chất lỏng, một mũi nhọn O chạm vào mặt thoáng dao động điều hòa với tần số f, tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng λ . Xét phương truyền sóng Ox và Oy vuông góc với nhau. Gọi A là điểm thuộc Ox cách một đoạn 16 λ và B thuộc Oy cách O là 12 λ . Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB.

- A. 8.
- B. 9.
- C. 10
- D. 11

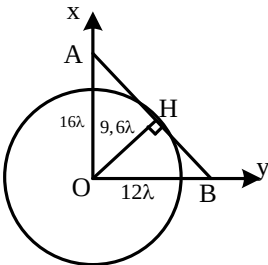
Hướng dẫn:

Kẻ $OH \perp AB$, từ hệ thức: $\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2}$ tính được $OH = 9,6\lambda$.

Cách 1:

Các điểm dao động cùng pha với O cách O một số nguyên lần λ . Ta vẽ các vòng tròn tâm O bán đnh một số nguyên lần λ . Để các vòng tròn này cắt AB thì bán kính bắt đầu từ 10 λ , 11 λ , 12 λ , 13 λ , 14 λ , 15 λ , 16 λ .

Các đường tròn bán kính 10 λ , 11 λ , 12 λ cắt đoạn AB tại 2 điểm còn các đường tròn bán kính 13 λ , 14 λ , 15 λ và 16 λ chỉ cắt đoạn AB tại 1 điểm. Nên tổng số điểm dao động cùng pha với O trên AB là $3.2 + 4 = 10$ điểm:



Cách 2:

Các điểm dao động cùng pha với O cách O một khoảng $d = k_3$.

+ Số điểm trên AH: $9,6\lambda < k\lambda < 16\lambda \Rightarrow 9,6 < k < 16 \Rightarrow k = 10, \dots 16$: có 7 điểm.

+ Số điểm trên HB: $9,63 < k\lambda < 123 \Rightarrow 9,6 < k < 12 \Rightarrow k = 10, \dots, 12$: có 3 điểm.

Tổng số điểm là 10.

Ví dụ 7: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt chất lỏng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đỉnh sóng là 4 cm. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Không kể phần tử chất lỏng tại O. Số phần tử chất lỏng dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O trên đoạn OM là 6, trên đoạn ON là 4 và trên đoạn MN là 3. Khoảng cách MN lớn nhất có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 40 cm.

B. 26 cm.

C. 21 cm.

D. 19

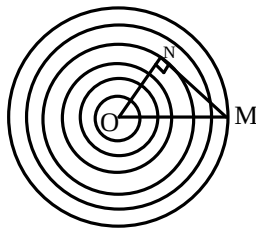
(Sở GD Vĩnh Phúc – 2016)

Hướng dẫn

* Bước sóng: $\lambda = 4$ cm.

$$* MN_{\max} = \sqrt{OM^2 - ON^2} = 8\sqrt{5} = 17,9 \text{ (cm)}$$

$\Rightarrow$ Chọn D.



Ví dụ 8: Sóng cơ lan truyền trên sợi dây, qua hai điểm M và N cách nhau 150 cm và M sớm pha hơn N là $\lambda/3 + k\pi$ (k nguyên). Từ M đến N chỉ có 3 điểm vuông pha với M. Biết tần số $f = 10$ Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.

A. 100 cm/s.

B. 800 cm/s.

C. 900 cm/s.

D. 80 m/s.

Hướng dẫn

Vì chỉ có 3 điểm vuông pha với M nên: $\frac{5\pi}{2} \leq \Delta\varphi < \frac{7\pi}{2}$ hay

$$\frac{5\pi}{2} \leq \frac{\pi}{3} + k\pi < \frac{7\pi}{2} \Rightarrow 2,2 \leq k \leq 3,2 \Rightarrow k = 3$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi dv}{\lambda} = \frac{2\pi df}{v} = \frac{20\pi \cdot 150}{v} = \frac{\pi}{3} + 3\pi \Rightarrow v = 900 \text{ (cm/s)} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 9: Sóng truyền với tốc độ 6 m/s từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 3,4 m. Coi biên độ sóng không đổi. Viết phương trình sóng tại M, biết phương trình sóng tại điểm O là $u = 5\cos(5\pi t + \pi/6)$ (cm).

A. $u_M = 5\cos(5\pi t - 17\pi/6)$ (cm).

B. $u_M = 5\cos(5\pi t - 8\pi/3)$ (cm).

C. $u_M = 5\cos(5\pi t + 4\pi/3)$ (cm).

D. $u_M = 5\cos(5\pi t - 2\pi/3)$ (cm).

Hướng dẫn

$$\text{Dao động tại M trễ pha hơn dao động tại O là : } \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi d}{vT} = \frac{\omega d}{v} = \frac{5\pi \cdot 3,4}{6} = \frac{17\pi}{6}$$

$$\Rightarrow u_{M \rightarrow} = 5\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{6} - \frac{17\pi}{6}\right) = 5\cos\left(10\pi t - \frac{8\pi}{3}\right) 9\text{cm} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 10: Tạo sóng ngang trên một dây đàn hồi Ox. Một điểm M cách nguồn phát sóng O một khoảng $d = 50$ cm có phương trình dao động $u_M = 2\cos 0,5\pi(t - 1/20)$ (cm), tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Phương trình dao động của nguồn O là

A. $u = 2\cos 0,5\pi(t - 0,1)$ (cm).

B. $u = 2\cos 0,5\pi(t)$ (cm).

C. $u = 2\sin 0,5\pi(t - 0,1)$ (cm)

D. $u = 2\sin 0,5\pi(t + 1/20)$ (cm).

Hướng dẫn

Dao động tại O sớm pha hơn dao động tại M là :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi d}{vT} = \frac{\omega d}{v} = \frac{0,5\pi \cdot 0,5}{10} = \frac{\pi}{40}$$

$$\Rightarrow u = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{40} + \frac{\pi}{40}\right) = 2\cos\frac{\pi t}{2}(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 11: Sóng truyền với tốc độ 5 m/s giữa hai điểm O và M nằm trên cùng một phương truyền sóng. Biết phương trình sóng tại O là $u = 5\cos(5\pi t - \pi/6)$ (cm) và phương trình sóng tại điểm M là $u_M = 5\cos(5\pi t + \pi/3)$ (cm). Xác định khoảng cách OM và cho biết chiều truyền sóng.

A. truyền từ O đến M, OM = 0,5m.

B. truyền từ M đến O, OM = 0,5 m.

C. truyền từ O đến M, OM = 0,25 m.

D. truyền từ M đến O, OM = 0,25 m.

Hướng dẫn

Dao động tại M sớm hơn tại O là $\Delta\varphi = \pi/2$ nên sóng truyền từ M đến O và

$$\Delta\varphi = \frac{\omega d}{v} \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi d}{5} \Rightarrow d = 0,5(\text{m}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 12: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi, phương trình sóng tại nguồn O là $u = A\cos 2\pi t/T$ (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng $7/6$ bước sóng ở thời điểm $t = 1,5T$ có li độ -3 (cm). Biên độ sóng A là

A. 6 (cm).

B. 5 (cm).

C. 4 (cm).

D. 3 s (cm).

Hướng dẫn

Dao động tại M trễ pha hơn dao động tại O là : $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{7\pi}{3}$

$$\Rightarrow u_M = A\cos\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{7\pi}{3}\right) \Rightarrow u_{M(1,5T)} = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}1,5T - \frac{7\pi}{3}\right) = -3(\text{cm})$$

$$\Rightarrow A = 6(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Chú ý: Nếu bài toán yêu cầu tìm li độ tại điểm M ở thời điểm t_0 nào đó thì ta phải kiểm tra xem sóng đã truyền tới hay chưa. Nếu $t_0 < d/v$ thì sóng chưa đến nên $u_M = 0$, ngược lại thì sóng đã truyền đến và ta viết phương trình li độ rồi thay $t = t_0$.

Ví dụ 13: Một nguồn sóng O trên mặt nước dao động với phương trình $u_0 = 5\cos(2\pi t + \pi/4)$ (cm) (t đo bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 10 cm/s, coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Tại các thời điểm $t = 1,9$ s và $t = 2,5$ s điểm M trên mặt nước cách nguồn 20 cm có li độ là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Thời gian cần thiết sóng truyền từ O đến M: $\Delta t = \frac{d}{v} = \frac{20}{10} = 2(\text{s})$

* Khi $t = 1,9$ s thì sóng chưa truyền đến M nên $u_M = 0$.

* Khi $t = 2,5$ s thì sóng đã truyền đến rồi, để tìm li độ ta viết phương trình sóng tại M: $u_M = 5\cos(2\pi(t - 2) + \pi/4)$ (cm). Thay $t = 2,5$ s ta tính ra: $u_M = 5\cos(2\pi(2,5 - 2) + \pi/4) = -2,5\sqrt{2}$ (cm)

$$\text{Chú ý: Khi cho biết phương trình sóng } u = a\cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right) \Rightarrow \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\lambda}{T} = v$$

Tốc độ truyền sóng = (Hệ số của t) / (Hệ số của x)

Ví dụ 14: (CĐ – 2008). Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = \cos(20t - 4x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng nay trong môi trường trên bằng:

A. 5 m/s**B. 50 cm/s****C. 40cm/s****D. 4 m/s.**

Hướng dẫn

$$\text{Tốc độ truyền sóng} = \frac{\text{Hesocua } t}{\text{Hesocua } x} = \frac{20}{4} = 5(\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Chú ý: Nếu phương trình dao động tại nguồn $u = A \cos(\omega t + \beta)$ thì phương trình sóng tại M cách O một khoảng x là: $u = A \cos\left(\omega t + \beta - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$

1) Vận tốc dao động của phần tử vật chất tại điểm M là đạo hàm của li độ theo t :

$$u = u'_t = -\omega A \sin\left(\omega t + \beta - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

2) Hệ số góc của tiếp tuyến vôn đường sin tại điểm M là đạo hàm li độ theo x :

$$\tan \alpha = u'_x = \frac{2\pi}{\lambda} A \sin\left(\omega t + \beta - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

Ví dụ 15: Sóng ngang truyền trên trục Ox với tốc độ 10 (m/s) theo hướng từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau $0,5\pi$ (m). Coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại điểm O: $u = 0,025\cos(10t + \pi/6)$ (m) (t đo bằng giây). Tính vận tốc dao động của phần tử môi trường tại M ở điểm $t = 0,05\pi$ (s). Tính hệ số góc tiếp tuyến tại điểm M ở thời điểm $t = 0,025\pi$ (s).

Hướng dẫn

$$\text{Bước sóng: } \lambda = vT = v \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi(\text{m})$$

$$\text{Phương trình sóng } u = 2,5\cos\left(10t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 2,5\cos\left(10t + \frac{\pi}{6} - x\right)(\text{cm})$$

$$* \text{ Vận tốc dao động } v = u'_t = -10 \cdot 0,025 \cdot \sin\left(10t + \frac{\pi}{6} - x\right)(\text{m/s}) \text{ thay } t = 0,05\pi(\text{s})$$

$$\text{và } x = 0,5\pi(\text{m}): v = -10 \cdot 0,025 \sin\left(10 \cdot 0,05\pi + \frac{\pi}{6} - 0,5\pi\right)(\text{m/s}) = -\frac{1}{8}(\text{m/s})$$

$$\text{Hệ số góc của tiếp tuyến tại M: } \tan \alpha = u'_x = 1 \cdot 0,025 \sin\left(10t + \frac{\pi}{6} - x\right)(\text{rad}), \text{ thay } t = 0,05\pi(\text{s})$$

$$\text{và } x = 0,5\pi(\text{m}); \tan \alpha = 1 \cdot 0,025 \sin\left(10 \cdot 0,025\pi + \frac{\pi}{6} - 0,5\pi\right) \approx 6,47 \cdot 10^{-3}$$

Ví dụ 15: Sóng ngang lan truyền dọc theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục Ox . Tốc độ truyền sóng bằng 1 m/s. Điểm M trên sợi dây ở thời điểm t dao động theo phương trình $u_M = 0,02\cos(100\pi t - \pi/6)$ (m) (t tính bằng s). Hệ số góc của tiếp tuyến tại M ở thời điểm $t = 0,005$ (s) xấp xỉ bằng

A. + 5,44**B. 1,57.****C. 57,5****D. -5,44****Hướng dẫn**

$$\text{Bước sóng } \lambda = vT = v \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 0,02(\text{m})$$

$$\text{Phương trình sóng } u = 0,02 \cos\left(100\pi t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0,02 \cos(100\pi t - 100\pi x)(\text{m})$$

* Hệ số góc của tiếp tuyến tại M: $\tan \alpha = u'_x = 100\pi \cdot 0,02 \sin(100\pi t - 100\pi x) \text{ (rad)}$

Thay $t = 0,005 \text{ (s)}$ và $100\pi x = \pi/6 \text{ (m)}$

$$\tan \alpha = 100\pi \cdot 0,02 \sin \left(100\pi \cdot 0,005 - \frac{\pi}{6} \right) \approx 5,44 \text{ (rad)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

2. Li độ và vận tốc dao động tại các điểm ở các thời điểm

a. Li độ vận tốc tại cùng 1 điểm ở 2 thời điểm

Cách 1: Viết phương trình li độ về dạng $u = A \cos \omega t$ và $v = u' = -\omega A \sin \omega t$

$$\begin{cases} u = A \cos \omega t_1 = u_1 & \begin{cases} > 0 : \text{li do dương} \\ < 0 : \text{li do âm} \end{cases} \\ v = u' = -\omega A \sin \omega t_1 = v_1 & \begin{cases} > 0 : \text{đang tăng} \\ < 0 : \text{đang giảm} \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \omega t_1 = \alpha$$

$$u_{(t_1 + \Delta t)} = A \cos \omega(t_1 + \Delta t) = A \cos[\omega t_1 + \omega \Delta t] = ?$$

$$v_{(t_1 + \Delta t)} = -\omega A \sin \omega(t_1 + \Delta t) = -\omega A \sin[\omega t_1 + \omega \Delta t]$$

Cách 2: Dùng vòng tròn lượng giác

* Xác định vị trí đầu trên vòng tròn (xác định (φ) và chọn mốc thời gian ở trạng thái này.

* Xác định pha dao động ở thời điểm tiếp theo $\Phi = \omega \Delta t + \varphi$.

* Li độ và vận tốc dao động lúc này: $u = A \cos \Phi$ và $v = -\omega A \sin \Phi$

Ví dụ 1: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi 2 cm và tần số góc $\pi \text{ (rad/s)}$. Tại thời điểm t_1 điểm M có li độ âm và đang chuyển động theo chiều dương với tốc độ $\pi \text{ (cm/s)}$ thì li độ tại điểm M sau thời điểm t_1 một khoảng $1/6 \text{ (s)}$ là

A. -2 cm.

B. -1 cm.

C. 2 cm.

D. 1 cm.

Hướng dẫn

Kinh nghiệm: Bài toán cho v_1 thì nên làm theo cách 1:

$$\begin{cases} u = 2 \cos \pi t_1 = u_1 < 0 \\ v = u' = -2\pi \sin \pi t_1 = \pi \end{cases} \Rightarrow \pi t_1 = \frac{7\pi}{6}$$

$$u_{\left(t_1 + \frac{1}{6}\right)} = 2 \cos \pi \left(t_1 + \frac{1}{6} \right) = 2 \cos \left[\frac{7\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \right] = -1 \text{ (cm)} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 2: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng $u = 4 \cdot \cos(\pi t/6 + \pi/2) \text{ (mm)}$ (t đo bằng giây). Tại thời điểm t_1 li độ của điểm O là $2\sqrt{3} \text{ mm}$ và đang giảm. Tính vận tốc dao động tại điểm O sau thời điểm đó một khoảng 3 (s).

A. $-\pi/3 \text{ cm/s}$.

B. $-\pi/\sqrt{3} \text{ cm/s}$

C. $\pi/\sqrt{3} \text{ cm/s}$

D. $\pi/3 \text{ cm/s}$.

Hướng dẫn

Kinh nghiệm: Bài toán cho x_1 và xu hướng đang tăng ($v_1 > 0$) hoặc đang giảm ($v_1 < 0$) thì nên làm theo cách 2.

Cách 1: Viết lại phương trình li độ vận tốc:

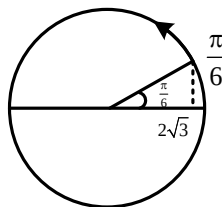
$$u = 4 \cos \frac{\pi t}{6} \text{ (cm)} ; v = u' = -4 \cdot \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi t}{6} \text{ (cm/s)}$$

$$\begin{cases} u = 4 \cos \frac{\pi t}{6} = 2\sqrt{3} \\ u' = -4 \cdot \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi t}{6} < 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{\pi t}{6} = \frac{\pi}{6}$$

$$u_{(t+3)} = -4 \cdot \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi(t+3)}{6} = -\frac{2\pi}{3} \sin \left[\frac{\pi t}{6} + \frac{\pi}{2} \right] = -\pi / \sqrt{3} (\text{cm/s}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Cách 2: Chọn trạng thái tại thời điểm t_1 là trạng thái ban đầu
 $\Rightarrow \varphi = \pi/6$

$$\text{Pha dao động ở thời điểm tiếp theo: } \Phi = \omega \Delta t + \varphi = \frac{\pi}{6} \cdot 3 + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$$



$$\text{Vận tốc dao động lúc này: } v = -\omega A \sin \Phi = -\frac{\pi}{6} \cdot 4 \cdot \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{\sqrt{3}} (\text{cm/s})$$

Chú ý:

1) Hai điểm cùng pha $t_2 - t_1 = nT$ thì $u_2 = u_1; v_2 = v_1$

2) Hai thời điểm ngược pha: $t_2 - t_1 = (2n+1) \frac{T}{4}$ thì: $\begin{cases} u_1^2 + u_2^2 = A^2 \\ |v_2| = |\omega u_1|; |v_1| = |\omega u_2| \end{cases}$

Nếu n chẵn thì: $v_2 = -\omega u_1; v_1 = \omega u_2$

Nếu n lẻ thì: $v_2 = \omega u_1; v_1 = -\omega u_2$

Ví dụ 3: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng $u = 6 \sin \pi t / 3$ (cm) (t đo bằng giây). Tại thời điểm t_1 li độ của điểm O là 3 cm. Vận tốc dao động tại O sau thời điểm đó 1,5 (s) là

A. $-\pi/3$ cm/s.

B. $-\pi$ cm/s.

C. π cm/s.

D. $\pi/3$ cm/s

Hướng dẫn

$$T = \frac{2\pi}{\lambda} = 6(\text{s}) \Rightarrow \frac{T}{4} = 1,5(\text{s}) \Rightarrow t_2 - t_1 = (2 \cdot 0 + 1) \frac{T}{4} \quad (n=0 \text{ chẵn})$$

$$\Rightarrow v_2 = -\omega u_1 = -\frac{\pi}{3} \cdot 3 = -\pi (\text{cm/s}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

B. Li độ và vận tốc tại hai điểm

$$* \text{ Li độ ở cùng một thời điểm } \begin{cases} u_M = a \cos \omega t \\ u_N = a \cos \left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} \right) \end{cases}$$

(giả sử sóng truyền từ M đến N và $MN = d$)

$$* \text{ Vận tốc dao động ở cùng một thời điểm: } \begin{cases} v_M = u'_M = -\omega a \sin \omega t \\ v_N = u'_N = -\omega a \sin \left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} \right) \end{cases}$$

$$* \text{ Li độ và vận tốc dao động ở cùng 1 thời điểm } \begin{cases} u_M = a \cos \omega t \\ v_M = u'_M = -\omega a \sin \omega t \\ u_N = a \cos \left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} \right) \\ v_N = u'_N = -\omega a \sin \left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} \right) \end{cases}$$

$$* \text{ Li độ và vận tốc dao động ở 2 thời điểm: } \begin{cases} u_M = a \cos \omega t \\ v_M = u'_M = -\omega a \sin \omega t \\ u_N = a \cos \left(\omega t' - \frac{2\pi d}{\lambda} \right) \\ v_N = u'_N = -\omega a \sin \left(\omega t' - \frac{2\pi d}{\lambda} \right) \end{cases}$$

Ví dụ 1: Sóng truyền đến điểm M rồi đến điểm N cách nó 15 cm. Biết biên độ sóng không đổi $2\sqrt{3}$ cm và bước sóng 45cm. Nếu tại thời điểm nào đó M có li độ $\sqrt{3}$ cm thì li độ tại N có thể là:

- A. $-\sqrt{3}$ cm. B. $-2\sqrt{3}$ cm. C. $2\sqrt{3}$ cm. D. -1 cm.

Hướng dẫn:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 15}{45} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \begin{cases} u_M = 2\sqrt{3} \cos \omega t = \sqrt{3} \text{ cm} \Rightarrow \omega t = \pm \frac{\pi}{3} \\ u_N = 2\sqrt{3} \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) = -2\sqrt{3}(\text{cm}) \cup \sqrt{3}(\text{cm}) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn B

Ví dụ 2: Một nguồn sóng cơ tại A có phương trình $u = 6\cos 20\pi t$ cm. Tốc độ truyền sóng 80 cm/s, tại thời điểm t li độ của sóng tại A là 3 cm và vận tốc dao động có độ lớn đang tăng, khi đó một phần tử sóng tại B cách A là 2 cm có li độ

- A. $3\sqrt{3}$ cm. B. $2\sqrt{2}$ cm. C. $-2\sqrt{3}$ cm. D. $-3\sqrt{2}$ cm.

Hướng dẫn

$$\text{Dao động tại A sớm pha hơn dao động tại B: } \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi f d}{v} = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} u_A = 6 \cos 20\pi t \xrightarrow[u_A=3(\text{cm})]{v_A < 0} 20\pi t = \frac{\pi}{3} \\ u_B = 6 \cos \left(20\pi t - \frac{\pi}{2} \right) = 3\sqrt{3} \text{ cm} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 3: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Oy. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15 cm. Cho biên độ A = 4 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 3 cm thì vận tốc dao động tại Q là

- A. $+60\pi$ cm/s. B. -60π cm/s. C. $+20\pi$ cm/s. D. -20π cm/s.

Hướng dẫn

$$1) \text{ Hai thời điểm vuông pha (thời điểm } t_2 \text{ pha lớn hơn pha } t_1) : t_2 - t_1 = (2n+1)\frac{T}{4} \text{ thì}$$

$$\begin{cases} u_1^2 + u_2^2 = A^2 \\ |v_2| = |\omega u_1| \\ |v_1| = |\omega u_2| \end{cases} \begin{cases} \text{Khi } n = 0, 2, \dots (\text{chẵn}): \begin{cases} v_2 = -\omega u_1 \\ v_1 = \omega u_2 \end{cases} \\ \text{Khi } n = 1, 3, \dots (\text{lẻ}): \begin{cases} v_2 = \omega u_1 \\ v_1 = -\omega u_2 \end{cases} \end{cases}$$

2) Hai điểm vuông pha: sóng truyền từ M đến N (điểm M pha lớn hơn pha điểm N)

$$\text{Mà } MN = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \begin{cases} A^2 = u_M^2 + u_N^2 \\ |v_N| = |\omega u_M| \\ |v_M| = |\omega u_N| \end{cases} \begin{cases} \text{Khi } k = 0, 2, \dots (\text{chẵn}) \text{ thì } \begin{cases} v_M = -\omega u_N \\ v_N = \omega u_M \end{cases} \\ \text{Khi } k = 1, 3, \dots (\text{lẻ}) \text{ thì } \begin{cases} v_M = \omega u_N \\ v_N = -\omega u_M \end{cases} \end{cases}$$

Ví dụ 4: Một sóng cơ học lan truyền theo phương x có bước sóng λ , tần số f và có biên độ là A không đổi khi truyền đi. Sóng truyền qua điểm M rồi đến điểm N và hai điểm cách nhau $7\lambda/3$. Vào một thời điểm nào đó vận tốc dao động của M là $2\pi fA$ thì tốc độ dao động tại N là

- A. πfA . B. $\pi fA/2$. C. $\pi fA/4$. D. $2\pi fA$.

Hướng dẫn

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{14\pi}{3} \Rightarrow \begin{cases} u_M = A \cos \omega t \\ u_N = A \cos \left(\omega t - \frac{14\pi}{3} \right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_M = u'_M = -\omega A \sin \omega t = 2\pi fA = \omega A \Rightarrow \omega t = \frac{3\pi}{2} \\ v_N = u'_N = -\omega A \sin \left(\omega t - \frac{14\pi}{3} \right) = -\omega A \sin \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{14\pi}{3} \right) = -\frac{\omega A}{2} = -\pi fA \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Ví dụ 5: Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách $MN = 2$ cm. Tại thời điểm t phần tử vật chất tại M có li độ 2 cm và đang tăng thì phần tử vật chất tại N có

- A. li độ $2\sqrt{3}$ cm và đang giảm. B. li độ 2 cm và đang giảm.
C. li độ $2\sqrt{3}$ cm và đang tăng. D. li độ $-2\sqrt{3}$ cm và đang tăng.

Hướng dẫn

$$\omega = 2\pi f = 4\pi (\text{rad/s}); \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 2}{8} = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} u_M = a \cos \omega t = 2 \Rightarrow \cos \omega t = 0,5 \\ v_M = u'_M = -\omega a \sin \omega t > 0 \end{cases} \Rightarrow \omega t = -\frac{\pi}{3}$$

$$\begin{cases} u_N = a \cos \left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} \right) = 4 \cos \left(-\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} \right) = -2\sqrt{3} (\text{cm}) \\ v_N = u'_N = -\omega a \sin \left(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda} \right) = -\omega a \sin \left(-\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} \right) > 0 \end{cases}$$

Ví dụ 6: Một sóng cơ hình sin lan truyền với bước sóng 12 cm với tần số 10 Hz với biên độ 2 cm truyền đi không đổi, từ M đến N cách nhau 3 cm. Tại thời điểm t điểm M có li độ 1 cm và đang giảm. Sau thời điểm đó $1/6$ chu kỳ điểm N có tốc độ là

- A. 20π cm/s. B. $10\sqrt{3}$ cm/s C. 0. D. 10 cm/s.

Hướng dẫn

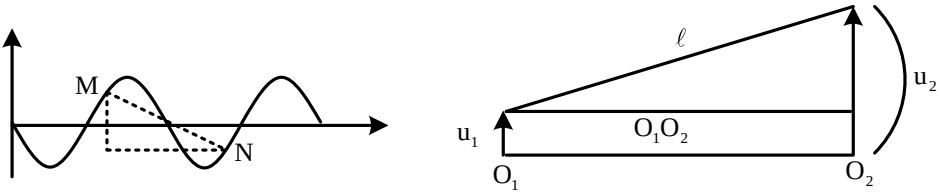
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{\pi}{2}; \omega = 2\pi f = 20(\text{rad/s})$$

$$\begin{cases} u_M = 2\cos 20\pi t = 1 \\ v_M = u'_M = -40\pi \sin 20\pi t < 0 \end{cases} \Rightarrow 20\pi t = \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_N = 2\cos\left(20\pi t' - \frac{\pi}{2}\right) \\ v_N = u'_N = -40\pi \sin\left(20\pi t' - \frac{\pi}{2}\right) = -40\pi \sin\left(20\pi\left(t + \frac{1}{60}\right) - \frac{\pi}{2}\right) = -20\pi(\text{cm/s}) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

3. Khoảng cách cực đại cực tiểu giữa hai điểm trên phương truyền sóng.



Đối với trường hợp sóng ngang thì khoảng cách giữa hai điểm MN:

$$\ell = \sqrt{(O_1O_2)^2 + (\Delta u)^2} \Rightarrow \begin{cases} \ell_{\min} = \sqrt{(O_1O_2)^2 + (0)^2} \\ \ell_{\max} = \sqrt{(O_1O_2)^2 + (\Delta u_{\max})^2} \end{cases}$$

Với $\Delta u = u_2 - u_1$; O_1 và O_2 lần lượt là vị trí cân bằng của M và N.

Đối với trường hợp sóng dọc thì khoảng cách giữa hai điểm MN:

$$\ell = O_1O_2 + \Delta u \Rightarrow \begin{cases} \ell_{\min} = O_1O_2 - \Delta u_{\max} \text{ (khi } \Delta u_{\max} < O_1O_2) \\ \ell_{\min} = 0 \text{ (khi } \Delta u_{\max} > O_1O_2) \\ \ell_{\max} = O_1O_2 + \Delta u_{\max} \end{cases} \quad \text{với } \Delta u = u_2 - u_1$$

Ví dụ 1: M và N là hai điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau 1 khoảng 20 cm. Tại 1 điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình $u = 5\cos \omega t$ cm, tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng $\lambda = 15$ cm. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là bao nhiêu?

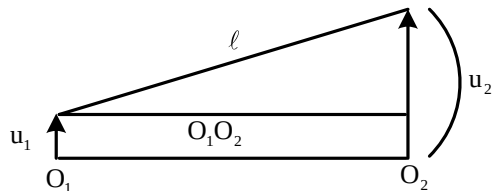
Hướng dẫn

Khoảng cách cực tiểu giữa M và N là:

$$\ell_{\min} = MN = 20(\text{cm})$$

Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N:

$$\Delta\varphi = 2\pi MN/\lambda = 8\pi/3.$$



Chọn lại gốc thời gian để phương trình dao động tại M là:

$$u_1 = 5\cos \omega t \text{ cm thì phương trình dao động tại N là } u_2 = 5\cos(\omega t - 8\pi/3) \text{ cm}$$

Độ lệch pha của hai phần tử tại M và N:

$$\Delta u = u_2 - u_1 = 5 \cos(\omega t - 8\pi/3) - 5 \cos \omega t = 5\sqrt{3} \cos(\omega t - 5\pi/6) \text{ cm} \Rightarrow \Delta u_{\max} = 5\sqrt{3} \text{ cm}$$

Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử tại M và N:

$$\ell_{\max} = \sqrt{(O_1O_2)^2 + (\Delta u_{\max})^2} = \sqrt{20^2 + (5\sqrt{3})^2} = 5\sqrt{19} \text{ (cm)}$$

Ví dụ 2: Sóng dọc lan truyền trong một môi trường với bước sóng 15 cm với biên độ không đổi $A = 5\sqrt{3}$ cm. Gọi M và N là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng mà khi chưa có sóng truyền đến lần lượt cách nguồn các khoảng 20 cm và 30 cm. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N:

$$\Delta \varphi = 2\pi MN / \lambda = 4\pi/3.$$

Chọn lại gốc thời gian để phương trình dao động tại M là: $u_1 = 5\sqrt{3} \cos \omega t$ cm thì phương trình dao động tại N là: $u_2 = 5\sqrt{3} \cos(\omega t - 4\pi/3)$ cm.

Độ lệch li độ của hai phần tử tại M và tại N:

$$\Delta u = u_2 - u_1 = 5\sqrt{3} \cos(\omega t - 4\pi/3) - 5\sqrt{3} \cos \omega t = 15 \cos(\omega t + 5\pi/6) \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \Delta u_{\max} = 15 \text{ cm} > MN = 10 \text{ cm}$$

Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa hai phần tử tại M và N:

$$\begin{cases} \ell_{\max} = MN + \Delta u_{\max} = 10 + 15 = 25 \text{ (cm)} \\ \ell_{\min} = 0 \end{cases}$$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

PHẦN 1

Bài 1: Một sóng có tần số 500 Hz có tốc độ lan truyền 360 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng $\pi/3$ rad.

- A. 0,6 m. B. 2 m. C. 0,23 m. D. 0,12 m.

Bài 2: Một nguồn sóng dao động tại O theo phương trình $u = 3 \cos \omega t$; trong đó u tính bằng cm, t tính bằng giây. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau $1,5\pi$ (rad) là 75 cm. Tìm bước sóng.

- A. 1 cm. B. 2,5 m. C. 10m. D. 1 m.

Bài 3: Một sóng ngang truyền dọc theo sợi dây với tần số 10 Hz, hai điểm trên dây cách nhau 50 cm dao động với độ lệch pha $5\pi/3$. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

- A. 6m/s. B. 3 m/s. C. 10m/s. D. 5 m/s.

Bài 4: Một sóng âm có tần số 500Hz, có tốc độ lan truyền 360 m/s. Hỏi hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau bao nhiêu để dao động của chúng có độ lệch pha là $2\pi/3$?

- A. 0,623 m. B. 0,233 m. C. 0,24 m. D. 60 m.

Bài 5: Một nguồn O dao động với tần số $f = 25$ Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm dao động lệch pha nhau $\pi/2$ nằm trên cùng một phương truyền sóng là 2,5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:

- A. 50cm/s. B. 25 cm/s. C. 2,5 m/s. D. 1,5 m/s.

Bài 6: Tại điểm s trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 60 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại 2 điểm M, N cách

nhau 8 cm trên đường đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc truyền sóng nằm trong khoảng từ 60 cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 68,57 cm/s. B. 65,8 cm/s. C. 80cm/s. D. 75 cm/s.

Bài 7: Một sợi dây đàn hồi, mảnh, rất dài, có đầu O dao động với tần số thay đổi được trong khoảng từ 40 Hz đến 53 Hz, theo phương vuông góc với sợi dây. sóng tạo thành lan truyền trên dây với tốc độ không đổi 5 m/s. Tính tần số để điểm M cách O một khoảng bằng 20 cm luôn dao động cùng pha với O?

- A. 50 Hz. B. 40 Hz. C. 45 Hz. D. 52Hz.

Bài 8: ở một đầu thanh thép đàn hồi dao động với tần số f thỏa mãn điều kiện $40 \text{ Hz} < f < 50 \text{ Hz}$, có gắn một mũi nhọn chạm nhẹ vào mặt nước. Khi đó trên mặt nước hình thành sóng tròn tâm O. Người ta thấy 2 điểm M, N hên mặt nước cách nhau 5 cm trên cùng một phương truyền sóng luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng hên mặt nước là 0,4 m/s. Tần số f là

- A. 42Hz. B. 44 Hz. C. 45 Hz. D. 48Hz.

Bài 9: Một sóng cơ học được truyền dọc theo phương Oy với tốc độ 1 (m/s). Quan sát hai điểm trên trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng 40 (cm), cho thấy chúng luôn luôn dao động cùng pha. Tính tần số sóng, biết rằng bước sóng chỉ vào khoảng từ 0,12 m đến 0,17 m.

- A. 4,5 Hz. B. 8,5 Hz. C. 6,5 Hz. D. 7,5Hz.

Bài 10: Một dây dẫn đàn hồi có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với dây, tạo ra sóng truyền trên dây với tốc độ 4 m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14 cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98 Hz đến 102 Hz. Bước sóng của sóng đó là:

- A. 2 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 5 cm.

Bài 11: Một sóng cơ học lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 40 (cm/s). Hai điểm A và B trên dây cách nhau một đoạn 120 (cm), luôn luôn dao động lệch pha nhau là $\Delta\phi = (n + 0,5)\pi$ (với n là số nguyên). Tính chu kì dao động sóng, biết nó nằm trong khoảng từ 3s đến 10 s.

- A. 4 s. B. 3,5 s. C. 6 s. D. 7 s.

Bài 12: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng 10 cm luôn luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng chỉ vào khoảng từ 0,6 m/s đến 1 m/s. Tốc độ truyền sóng là

- A. 0,6 m/s. B. 0,7 m/s. C. 0,8 m/s. D. 0,9 m/s.

Bài 13: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số 40 Hz. Thấy hai điểm A, B nằm trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng 20 cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3 m/s đến 5 m/s. Tốc độ truyền sóng là

- A. 3,5 m/s. B. 4,2 m/s. C. 3,2 m/s. D. 5 m/s.

Bài 14: Dao động tại nguồn của một sóng cơ là dao động điều hoà với tần số 50 Hz. Hai điểm M, N trên phương truyền sóng cách nhau 18 cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng 3 m/s đến 5 m/s. Tốc độ đó bằng

- A. 5 m/s. B. 4,25 m/s. C. 3,6 m/s. D. 3,2 m/s.

Bài 15: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hoà với phương trình $u = 10\cos 2\pi ft$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét điểm N trên dây cách O 28 cm, điểm này dao động lệch pha với O là $\Delta\phi = (2k+1)\pi/2$ (k là số nguyên). Biết tần số f có giá trị từ 23 Hz đến 26 Hz. Bước sóng của sóng đó là

- A. 8 cm. B. 20 cm. C. 32 cm. D. 16 cm.

Bài 16: Một sóng cơ học lan truyền trên dây đàn hồi rất dài. Hai điểm M và A trên dây cách nhau một đoạn 28 cm, dao động lệch pha một góc $\Delta\phi = (k + 0,5)\pi$ với k là số nguyên. Biết bước sóng có giá trị trong khoảng từ 15 cm đến 18 cm. Tính bước sóng λ .

- A. 15 cm. B. 16 cm. C. 18 cm. D. 16,5 cm.

Bài 17: Trong hiện tượng truyền sóng cơ với tốc độ truyền sóng là 80 cm/s, tần số dao động có giá trị từ 10 Hz đến 11,5 Hz. Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 25 cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng là

- A. 8 cm. B. 6,67 cm. C. 7,69 cm. D. 7,25 cm.

Bài 18: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120 cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10 Hz đến 15 Hz. Hai điểm cách nhau 12,5 cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là

- A. 10,5 cm. B. 12 cm. C. 10 cm. D. 8 cm.

Bài 19: Một sóng cơ học có chu kỳ 4 s lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm O và M trên dây cách nhau một đoạn 450 cm. Từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại O?

- A. 4. B. 3. C. 6. D. 2.

Bài 20: sóng cơ có tần số 100 Hz lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ là 4 m/s. Hai điểm O và M trên dây cách nhau 14 cm. Từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Bài 21: Một nguồn O phát sóng cơ có tần số 10 Hz truyền trên mặt nước theo đường thẳng với tốc độ 60 cm/s. Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách O lần lượt 20 cm và 45 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn O góc $\pi/3 + 2k\pi$ (k là số nguyên).

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Bài 22: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương hình $u_0 = 2\cos(20\pi t + \pi/3)$ (trong đó u đo bằng đơn vị mm, t tính bằng s). Sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ 1 m/s. M là một điểm trên đường truyền, cách O một đoạn bằng 42,5 cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\pi/6 + k\pi$ (k nguyên) với nguồn.

- A. 9. B. 5. C. 4. D. 8.

Bài 23: Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng λ và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm O có dạng $u_{0(t)} = a\sin 2\pi ft$ thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại M là

- A. $u_M(t) = a\sin 2\pi(ft + d/\lambda)$. B. $u_M(t) = a\sin 2\pi(ft - d/\lambda)$.
C. $u_M(t) = a\sin \pi(ft - d/\lambda)$. D. $U_M(t) = a\sin \pi(ft - d/\lambda)$.

Bài 24: sóng truyền với tốc độ 10 m/s từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m. Coi biên độ sóng không đổi. Viết phương trình sóng tại M, biết phương trình sóng tại điểm O: $u = 5\cos(10\pi t + \pi/6)$ (cm).

- A. $u_M = 5\cos(10\pi t + 5\pi/3)$ (cm). B. $u_M = 5\cos(10\pi t - \pi/3)$ (cm).
C. $u_M = 5\cos(10\pi t - \pi/6)$ (cm). D. $u_M = 5\cos(10\pi t - \pi/9)$ (cm).

Bài 25: sóng truyền với tốc độ 6 m/s từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m. Coi biên độ sóng không đổi. Viết phương trình sóng tại O, biết phương trình sóng tại điểm M: $u_M = 5.\cos(6\pi t + \pi/6)$ (cm).

- A. $u = 5.\cos(6\pi t + \pi/4)$ (cm). B. $u = 5.\cos(6\pi t - \pi/3)$ (cm).
C. $u = 5.\cos(6\pi t - \pi/6)$ (cm). D. $u = 5.\cos(6\pi t + 2\pi/3)$ (cm).

Bài 26: sóng truyền qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 0,4 m nằm trên cùng một phương truyền sóng với bước sóng 1,2 m. Coi biên độ sóng không đổi. Viết phương trình sóng tại N, biết phương trình sóng tại điểm M: $u = 2\cos(2\pi t - \pi/2)$ (cm).

A. $u_N = 2\cos(2\pi t + 5\pi/3)$ (cm).

B. $u_N = 2\cos(2\pi t - \pi/6)$ (cm).

C. $u_N = 2\cos(2\pi t - \pi/6)$ (cm).

D. $u_N = 2\cos(2\pi t - \pi/9)$ (cm).

Bài 27: Một sóng cơ học lan truyền trong không gian, M và N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 25 cm. Phương trình sóng tại hai điểm M, N lần lượt là: $u_M = 3\sin\pi t$ (cm) và $u_N = 3\cos(\pi t + \pi/4)$ (cm) (t tính bằng giây). Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. sóng truyền từ M đến N với tốc độ 1 m/s. jB. sóng truyền từ N đến M với tốc độ 1 m/s.

C. sóng truyền từ N đến M với tốc độ 1/3 m/s. D. sóng truyền từ M đến N với tốc độ 1/3 m/s.

Bài 28: sóng truyền qua điểm O rồi đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 12 cm. Biết khi $t = 0$ phần tử vật chất tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương và phương trình dao động tại điểm M là $u_M = 5\cos(5\pi t - 17\pi/30)$ (cm). Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng.

A. $\lambda = 2,4$ m và $v = 6$ m/s.

B. $\lambda = 3,6$ m và $v = 9$ m/s.

A. $\lambda = 9$ m và $v = 3,6$ m/s.

A. $\lambda = 36$ m và $v = 4,5$ m/s.

Bài 29: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi, phương trình sóng tại nguồn O là $u = A\cos\omega t$. Một điểm M cách nguồn O bằng 1/6 bước sóng ở thời điểm $t = \pi/\omega$ có li độ -2 (cm). Biên độ sóng A là

A. $4/\sqrt{3}$ (cm).

B. 2 (cm).

C. 2 (cm).

D. 4 (cm).

Bài 30: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi có phương trình sóng tại nguồn O là: $u = A.\cos(\omega t - \pi/2)$ (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng, ở thời điểm $t = \pi/\omega$ có li độ $\sqrt{3}$ (cm). Biên độ sóng A là

A. 2 (cm).

B. $2\sqrt{3}$ (cm).

C. 4 (cm).

D. $\sqrt{3}$ (cm).

Bài 31: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi có phương trình sóng tại nguồn O là: $u = A.\cos(\omega t - \pi/2)$ (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng 1/6 bước sóng, ở thời điểm $t = 0,5\pi/\omega$ có li độ $\sqrt{3}$ (cm). Biên độ A là

A. 2(cm)

B. $2\sqrt{3}$ (cm).

C. 4 (cm).

D. $\sqrt{3}$ (cm).

Bài 32: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường từ nguồn O với biên độ truyền đi không đổi. ở thời điểm $t = 0$, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm M cách nguồn một khoảng bằng 1/6 bước sóng có li độ 2 cm ở thời điểm bằng 1/4 chu kỳ. Biên độ sóng là

A $4/\sqrt{3}$ cm

B. 4 cm.

C. 5 cm.

D. 6 cm.

Bài 33: sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. ở thời điểm $t = 0$, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm cách nguồn một khoảng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5 cm ở thời điểm 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là

A. 10 cm.

B. $5\sqrt{3}$ cm.

C. $5\sqrt{3}$ cm.

D. 5 cm.

Bài 34: Tại thời điểm $t = 0$, đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang bắt dao động điều hoà theo chiều dương với biên độ 3 cm với tần số 2 Hz. sau 2 s sóng truyền được 2 m. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 m tại thời điểm 2 s là

A. $x_M = 1,5$ cm.

B. $x_M = 0$.

C. $x_M = 3$ cm.

D. $x_M = -3$ cm.

Bài 35: Đầu O của một sợi dây cao su rất dài bắt đầu dao động tại thời điểm $t = 0$ theo phương trình $u = 4\sin 20\pi t$ cm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng 0,8 m/s. Li độ của một điểm M trên dây cách O một đoạn 25 cm tại thời điểm $t = 0,25$ s bằng

A. $x_M = 2\sqrt{2}$ cm.

B. $x_M = 0$.

C. $x_M = -2\sqrt{2}$ cm.

D. $x_M = 2$ cm.

Bài 36: Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà: $u = 3\cos 4\pi t$ (cm) (t đo bằng s). sau 2s sóng truyền được 2 m. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 m tại thời điểm 2 s là:

- A. -3 cm. B. 0. C. 1,5 cm. D. 3 cm.

Bài 37: Một nguồn sóng O trên mặt nước bắt đầu dao động từ thời điểm $t = 0$ với phương trình $u_0 = 2\cos(4\pi t + \pi/2)$ (cm) (t đo bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 20 cm/s, coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Tại thời điểm $t = 7/3$ s, điểm M trên mặt nước cách nguồn 50 cm có li độ là

- A. $-\sqrt{3}$ cm. B. 1 cm. C. 0. D. $\sqrt{3}$ cm.

Bài 38: (CĐ-2010) Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = 5\cos(6\pi t - \pi x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng

- A. 1/6 m/s. B. 3 m/s. C. 6 m/s. D. 1/3 m/s.

Bài 39: (CĐ-2009) Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình $u = a\cos(4\pi t - 0,02\pi x)$ (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

- A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s. D. 50 cm/s.

Bài 40: Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương hình truyền sóng là: $u = 2\cos(\pi t/3 - \pi x/12 + \pi/6)$ (cm), trong đó x tính ra m, t tính ra giây. Hãy xác định tốc độ lan truyền sóng.

- A. $v = 4$ cm/s. B. $v = 8$ m/s. C. $v = 2$ m/s. D. $v = 4$ m/s.

Bài 41: sóng truyền với tốc độ 6 (m/s) từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 (m). Coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại điểm M: $u_M = 4.\cos(6\pi t + \pi/6)$ (cm) (t đo bằng giây). Li độ tại O ở thời điểm $t = 0$ là

- A. +2 cm. B. -2 cm. C. $+2\sqrt{3}$ cm. D. $-2\sqrt{3}$ cm.

Bài 42: Phương trình sóng truyền trên một sợi dây thẳng $u = 4\cos(40\pi t - 0,5\pi d)$ (mm), trong đó t tính bằng giây, d tính theo cm. Khẳng định nào sau về các đại lượng đặc trưng của sóng này là đúng?

- A. Tốc độ truyền sóng bằng 80 cm/s. B. Biên độ của sóng là 4 cm.
C. Bước sóng là 2 cm. D. Tần số của sóng bằng 40π Hz.

Bài 43: sóng truyền với tốc độ 10 m/s từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau $0,5\pi$ m. Coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại điểm O: $u = 5\cos(10t + \pi/6)$ (cm) (t đo bằng giây). Vận tốc dao động của phần tử môi trường tại M ở điểm $t = 0,05\pi$ s là

- A. +25 cm/s. B. -25 cm/s. C. $+25\sqrt{3}$ cm/s. D. $-25\sqrt{3}$ cm/s.

Bài 44: Sóng truyền với tốc độ 10 (m/s) từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau π (m). Coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại điểm O: $u = 5\cos(10t + \pi/6)$ (cm) (t đo bằng giây). Vận tốc dao động của phần tử môi trường tại M ở điểm $t = 0,05\pi$ (s) là

- A. +25 cm/s. B. -25 cm/s. C. +25 cm/s. D. $-25\sqrt{3}$ cm/s.

Bài 45: sóng ngang lan truyền dọc theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục Ox. Tốc độ truyền sóng bằng 1 m/s. Điểm M trên sợi dây ở thời điểm t dao động theo phương trình $u_M = \cos(100\pi t - \pi/6)$ (cm). Hệ số góc của tiếp tuyến tại M ở thời điểm $t = 0$ xấp xỉ bằng

- A. 0,64. B. 1,57. C. 57,5. D. 1.

Bài 46: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi 2 cm và tần số góc π rad/s. Tại thời điểm t_1 điểm M có li độ dương và đang chuyển động theo chiều dương với tốc độ π cm/s thì li độ tại M sau thời điểm t_1 một khoảng $1/6$ s là

- A. -2 cm. B. -1 cm. C. 2 cm. D. 1 cm.

Bài 47: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng $u = 4.\cos(\pi t/6 + \pi/2)$ (mm) (t đo bằng giây). Tại thời điểm t_1 li độ của điểm O là $2\sqrt{3}$ mm và đang giảm. Tính li độ tại điểm O sau thời điểm đó một khoảng 3 s.

- A. -2,5mm. B. -2mm. C. 2 mm. D. 3 mm.

Bài 48: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. Phương trình sóng tại M có dạng $u = 2.\sin(\pi t + \varphi)$ (cm) (t đo bằng giây). Tại thời điểm t_1 li độ của điểm M là $\sqrt{3}$ cm thì li độ tại điểm M sau thời điểm t_1 một khoảng $1/6$ s chỉ có thể là giá trị nào trong các giá trị sau

- A. -2,5 cm. B. -3 cm. C. 2 cm. D. 3 cm.

Bài 49: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng $u = 12,5\cos\pi t$ (cm) (t đo bằng giây). Tại thời điểm t_1 li độ của điểm O là 10 cm. Độ lớn li độ tại O sau thời điểm đó một khoảng 2,5 s là

- A. 7,5 cm. B. $3\sqrt{3}$ cm. C. $2\sqrt{3}$ cm. D. 9 cm

Bài 50: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng $u = 6\sin\pi t/3$ (cm) (t đo bằng giây). Tại thời điểm t_1 li độ của điểm O là 3 cm. Độ lớn li độ tại O sau thời điểm đó một khoảng 1,5 s là

- A. 1,5 cm. B. $3\sqrt{3}$ cm. C. $2\sqrt{3}$ cm. D. 3 cm.

Bài 51: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng $u = 6\sin\pi t/3$ (cm) (t đo bằng giây). Tại thời điểm t_1 li độ của điểm O là 3 cm. Vận tốc dao động tại O sau thời điểm đó 4,5 s là

- A. $-\pi/3$ cm/s. B. $-\pi$ cm/s. C. π cm/s. D. $\pi/3$ cm/s.

Bài 52: Sóng truyền từ O đến M, phương hành sóng tại O là $u = 4\cos(\pi t/2 - \pi/2)$ (cm) (t đo bằng giây). Biết ở thời điểm t thì li độ của phần tử M là 2 cm. Li độ tại M ở thời điểm $t + 6$ s là

- A. -3 cm. B. 3 cm. C. 2 cm. D. -2 cm.

Bài 53: Một sóng cơ học được truyền từ O theo phương y với tốc độ 40 (cm/s). Dao động tại O có phương trình: $u = A.\cos(\pi t/2)$ (cm) (t đo bằng giây). Biết li độ dao động tại điểm M cách nguồn 1 đoạn d, ở thời điểm t_0 là 3 cm. Hãy xác định li độ của M sau thời điểm đó 6 s.

- A. -2,5 cm. B. -2 cm. C. 2 cm. D. -3 cm.

Bài 54: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, sóng truyền đi theo phương Oy với biên độ không đổi 1 cm và với tốc độ 0,4 m/s. Sóng truyền đến điểm M rồi đến điểm N cách nó 15 cm. Nếu tại thời điểm nào đó M có li độ 1 cm thì li độ tại N là

- A. 0. B. 2 cm. C. 1 cm. D. -1 cm.

Bài 55: Nguồn sóng ở O dao động theo phương trình $u = A.\cos(100\pi t - \pi/2)$ (cm) (t đo bằng giây), dao động truyền đi với biên độ không đổi, với tốc độ 5 m/s đến điểm M cách O một khoảng 25 cm. Nếu tại thời điểm nào đó O có li độ 5 cm thì li độ tại M là bao nhiêu?

- A. -5 cm. B. -2,5 cm. C. +5 cm. D. +2,5 cm.

Bài 56: Một sóng cơ học lan truyền theo phương x có bước sóng λ , tần số góc ω và có biên độ là A không đổi khi truyền đi. Sóng truyền qua điểm M rồi đến điểm N và hai điểm cách nhau $5\lambda/6$. Vào một thời điểm nào đó vận tốc dao động của M là $+\omega A$ thì vận tốc dao động tại N là

- A. $0,5\omega A$. B. $-0,5\omega A$. C. $+\omega A$. D. $-\omega A$.

Bài 57: Một sóng cơ học có bước sóng λ lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách nhau $7\lambda/3$. Coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng $u_M = 3\cos 2\pi t$ (u_M tính bằng cm, t tính bằng giây). Thời điểm tốc độ dao động của phần tử M là 6π cm/s thì tốc độ dao động của phần tử N là

- A. 3π cm/s. B. $0,5\pi$ cm/s. C. 4π cm/s. D. 6π cm/s.

Bài 58: Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách $MN = 2$ cm. Tại thời điểm t phần tử vật chất tại M có li độ 2 cm và đang giảm thì phần tử vật chất tại N có

- A. li độ $2\sqrt{3}$ cm và đang giảm B. li độ 2 cm và đang giảm.
C. li độ $2\sqrt{3}$ cm và đang tăng. D. li độ $-2\sqrt{3}$ cm và đang tăng.

Bài 59: Một sóng cơ hình sin lan truyền với bước sóng 12 cm với tần số 10 Hz với biên độ 2 cm truyền đi không đổi, từ M đến N cách nhau 6 cm. Tại thời điểm t điểm M có li độ 1 cm và đang tăng, sau thời điểm đó $1/6$ chu kỳ điểm N có tốc độ là

- A. 20 cm/s. B. $10\sqrt{3}$ cm/s C. 0. D. 10 cm/s.

Bài 60: (CĐ – 2014) Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình $u = 5\cos(8\pi t - 0,04\pi x)$ (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm $t = 3$ s, ở điểm có $x = 25$ cm, phần tử sóng có li độ là

- A. 5,0 cm. B. -5,0 cm. C. 2,5 cm. D. -2,5 cm.

Bài 61: M và N là hai điểm trên một mặt phẳng lặn cách nhau 1 khoảng 12cm. Tại một điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình $u = 2,5\sqrt{2} \cos(20\pi t)$ cm tạo ra sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng $v = 1,6$ m/s. Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là:

- A. 13cm. B. 15,5cm. C. 19cm. D. 17cm

Bài 62: Sóng ngang lan truyền trong một môi trường với tần số $f = 50$ Hz, tốc độ truyền sóng $v = 200$ cm/s và biên độ không đổi $A = 2$ cm. Gọi A và B là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng mà khi chưa có sóng truyền đến lần lượt cách nguồn các khoảng 20 cm và 42 cm. Khi có sóng truyền qua khoảng cách cực đại giữa A và B là bao nhiêu?

- A. 26 cm. B. 22 cm. C. 24 cm. D. $10\sqrt{5}$ cm

Bài 63: Sóng dọc lan truyền trong một môi trường với tần số $f = 50$ Hz, tốc độ truyền sóng $v = 200$ cm/s và biên độ không đổi $A = 2$ cm. Gọi A và B là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng mà khi chưa có sóng truyền đến lần lượt cách nguồn các khoảng 20 cm và 42 cm. Khi có sóng truyền qua khoảng cách cực đại giữa A và B là bao nhiêu?

- A. 26 cm. B. 22 cm. C. 24 cm. D. $10/5$ cm

Bài 64: Sóng dọc lan truyền trong một môi trường với tần số $f = 50$ Hz, tốc độ truyền sóng $v = 200$ cm/s và biên độ không đổi $A = 2$ cm. Gọi A và B là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng mà khi chưa có sóng truyền đến lần lượt cách nguồn các khoảng 20 cm và 42 cm. Khi có sóng truyền qua khoảng cách cực tiểu giữa A và B là bao nhiêu?

- A. 18 cm. B. 22cm. C. 24 cm. D. cm

Bài 65: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz , dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Oy. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó $PQ = 15$ cm. Cho biên độ $a = 1$ cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là

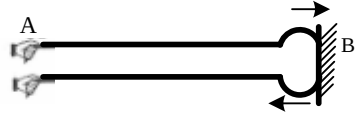
- A. 0. B. 2 cm. C. 1 cm. D. - 1 cm.

1.D	2.D	3.A	4.C	5.C	6.A	7.A	8.B	9.D	10.C
11.A	12.C	13.C	14.C	15.D	16.B	17.C	18.C	19.D	20.C
21.C	22.A	23.B	24.B	25.D	26.B	27.C	28.B	29.D	30.A
31.B	32.B	33.D	34.B	35.B	36.B	37.C	38.C	39.C	40.D
41.B	42.A	43.B	44.C	45.B	46.C	47.B	48.C	49.A	50.B
51.C	52.D	53.D	54.A	55.A	56.A	57.A	58.C	59.C	60.B
61.A	62.D	63.A	64.A	65.A					

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. PHẢN XẠ CỦA SÓNG

a) Thí nghiệm: Một sợi dây mềm dài chừng vài mét có một đầu B gắn cố định, cầm đầu A kéo căng, giật mạnh đầu đó lên phía trên, rồi hạ ngay tay về chỗ cũ. Biến dạng của dây hướng lên trên và truyền từ A đến B. Tới B nó phản xạ trở lại A nhưng biến dạng bây giờ hướng xuống dưới.



Nếu cho đầu A dao động điều hòa thì sẽ có sóng hình sin lan truyền từ A đến B (sóng tới). Đến B sóng đó bị phản xạ.

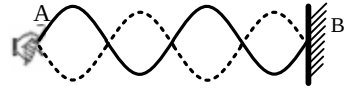
b) Kết luận:

– Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

2. SÓNG DỪNG

a) Thí nghiệm:

+ Cho đầu P dao động liên tục sóng tới và sóng phản xạ liên tục gặp nhau và trên dây có những điểm luôn đứng yên (nút) và những điểm dao động với biên độ cực đại (bụng)



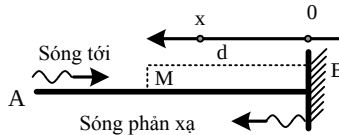
+ **Định nghĩa :** Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng gọi là sóng dừng.

+ Khoảng cách giữa 2 nút (hoặc 2 bụng) liên tiếp bằng $0,5\lambda$ Khoảng cách từ một nút đến một bụng gần nhất là $0,25\lambda$

b) Giải thích

+ Giải thích định tính: Tại mỗi điểm trên dây nhận được đồng thời hai dao động sóng tới và sóng phản xạ gửi đến. Nếu hai dao động này tăng cường nhau thì điểm đó dao động với biên độ cực đại (bụng); còn nếu triệt tiêu nhau thì dao động với biên độ cực tiểu (nút).

+ Giải thích định lượng:



$$\begin{cases} u_M = A \cos\left(2\pi ft + \frac{2\pi d}{\lambda}\right) \\ u_B = A \cos(2\pi ft) \xrightarrow{\text{phản xạ}} u'_B = A \cos(2\pi ft - \pi) \xrightarrow{\text{truyền đến M}} u'_M = A \cos\left(2\pi ft - \pi - \frac{2\pi d}{\lambda}\right) \end{cases}$$

$$u = u_M + u'_M = A \cos\left(2\pi ft + \frac{2\pi d}{\lambda}\right) + A \cos\left(2\pi ft - \frac{2\pi d}{\lambda} - \pi\right)$$

$$\Rightarrow u = 2A \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(2\pi ft - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$A_M = \left| 2A \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \left| 2A \sin \frac{2\pi d}{\lambda} \right|$$

Suy ra:

$$+ d = k \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow a = \min \Rightarrow \text{Tại M là nút}$$

$$+ d = \left(k + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow a = \max \Rightarrow \text{Tại M là bụng}$$

c) Điều kiện để có sóng dừng

+ Đối với sợi dây có hai đầu cố định hay một đầu dây cố định và một đầu dao động với biên độ nhỏ thì khi có sóng dừng, hai đầu dây phải là hai nút. Vậy chiều dài của dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.

+ Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do thì đầu tự do sẽ là một bụng sóng, đầu cố định là một nút sóng. Do đó, muốn có sóng dừng thì dây phải có chiều dài bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN

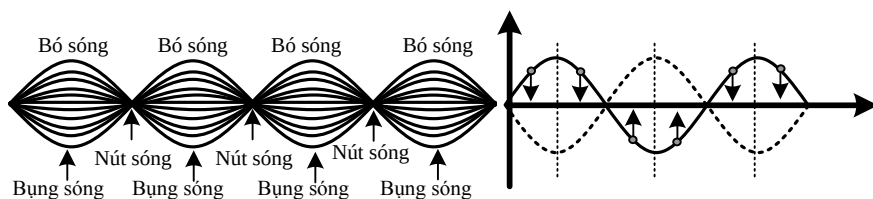
1. Bài toán liên quan đến điều kiện sóng dừng trên dây.

2. Bài toán liên quan đến biểu thức sóng dừng.

Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN SÓNG DỪNG TRÊN DÂY

1. Điều kiện sóng dừng, các đại lượng đặc trưng

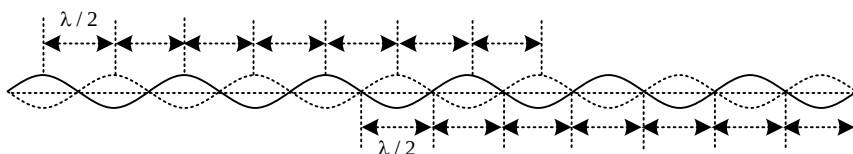
Phương pháp giải



Các điểm nằm trên cùng một bó sóng thì dao động cùng pha.

Các điểm nằm trên hai bó sóng liền kề thì dao động ngược pha nhau.

Các điểm nằm trên bó cùng chẵn hoặc cùng lẻ dao động cùng pha, các điểm nằm trên bó lẻ thì dao động ngược pha với các điểm nằm trên bó chẵn.



* Khoảng cách hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp là $\lambda/2$, khoảng cách từ một nút đến một bụng gần nhất là $\lambda/4$.

* Nếu một đầu cố định, đầu còn lại cố định (hoặc dao động với biên độ nhỏ), để có sóng dừng trên dây thì hai đầu phải là hai nút:

$$\ell = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{vT}{2} = k \frac{v}{2f} \begin{cases} \text{Số bụng} = k \\ \text{Số nút} = k + 1 \end{cases}$$

* Nếu một đầu cố định, đầu còn lại tự do, để có sóng dừng trên dây thì đầu cố định phải là nút và đầu tự do là bụng:

$$\ell = (2k - 1) \frac{\lambda}{4} = (2k - 1) \frac{vT}{4} = (2k - 1) \frac{v}{4f} \begin{cases} \text{Số bụng} = k \\ \text{Số nút} = k \end{cases}$$

Nếu viết dưới dạng $\ell = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$: $\begin{cases} \text{Số bụng} = k+1 \\ \text{Số nút} = k+1 \end{cases}$

* Khoảng cách từ nút thứ nhất đến nút thứ n: $\Delta x = (n-1)\frac{\lambda}{2}$.

* Khoảng cách từ nút thứ nhất đến bụng thứ n: $\Delta x = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$.

Ví dụ 1: Sóng dừng trên dây dài 1 m với vật cản cố định, tần số $f = 80$ Hz. Tốc độ truyền sóng là 40 m/s. Cho các điểm M_1, M_2, M_3, M_4 trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 18 cm, 37 cm, 60 cm, 75 cm. Điều nào sau đây mô tả không đúng trạng thái dao động của các điểm.

- A. M_1 và M_3 dao động ngược pha. B. M_4 không dao động.
C. M_3 và M_1 dao động cùng pha. D. M_1 và M_2 dao động ngược pha.

Hướng dẫn

Bước sóng

$$\lambda = \frac{v}{f} = 0,5(\text{m}) = 50(\text{cm}) \Rightarrow \frac{\lambda}{2} = 25(\text{cm})$$

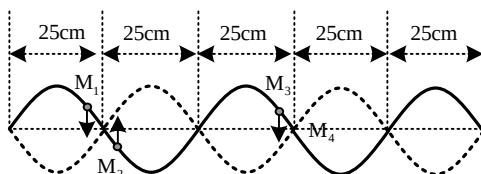
Điểm M_4 là nút nên không dao động.

Điểm M_1 nằm trên bó 1, điểm M_3 nằm trên bó 3 nên chúng dao động cùng pha.

Điểm M_1 và M_2 nằm trên hai bó liền kề nên dao động ngược pha nhau.

Điểm M_2 và M_3 nằm trên hai bó liền kề nên dao động ngược pha nhau

=> Chọn A.



Ví dụ 2: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 4 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 100 m/s. B. 40 m/s. C. 80 m/s. D. 60 m/s.

Hướng dẫn

Trên dây hai đầu cố định có tổng cộng 6 nút, tức là có 5 bụng nên

$$\ell = 5\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{\ell}{5} = 0,8 \Rightarrow v = \lambda f = 80(\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 3: Một lò xo ống dài 1,2 m có đầu trên gắn vào một nhánh âm thoa dao động với biên độ nhỏ, đầu dưới treo quả cân. Dao động âm thoa có tần số 50 Hz, khi đó trên lò xo có một hệ sóng dừng và trên lò xo chỉ có hai nhóm vòng dao động có biên độ cực đại. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 40 m/s. B. 60 m/s. C. 120 m/s. D. 240 m/s.

Hướng dẫn

$$\text{Trên lò xo hai đầu cố định có 2 bụng nên } \ell = 2\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 1,2(\text{m})$$

$$\Rightarrow v = \lambda f = 60(\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 4: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm nút thì tần số sóng trên dây là

- A. 252 Hz. B. 126 Hz. C. 52,5 Hz. D. 63 Hz.

Hướng dẫn

$$\ell = k \frac{\lambda}{2} \begin{cases} \ell = 4 \frac{v}{2f} \\ \ell = 5 \frac{v}{2f'} \end{cases} \Rightarrow 1 = \frac{4f'}{5f} \Rightarrow f' = 52,5(\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 5: Một sóng dừng tần số 10 Hz trên sợi dây đàn hồi rất dài. Xét từ một nút thì khoảng cách từ nút đó đến bụng thứ 11 là 26,25 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A. 0,5 (m/s). B. 50 (m/s). C. 0,4 (m/s). D. 40 (m/s).

Hướng dẫn

Áp dụng công thức: $\Delta x = (n-1)\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$ với $n = 11$

$$(11-1)\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} = 26,25(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 5(\text{cm}) \Rightarrow v = \lambda f = 50(\text{cm/s}) \Rightarrow \text{Chọn A}$$

Chú ý:

1) Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng bằng khoảng thời gian 2 lần liên tiếp một điểm dao động trên dây đi qua vị trí cân bằng (tốc độ dao động cực đại) là $T/2$.

=> Khoảng thời gian n lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là $\Delta t = (n-1)T/2$.

2) Khoảng thời gian ngắn nhất một điểm dao động trên dây đi từ vị trí cân bằng (tốc độ dao động cực đại) đến vị trí biên (tốc độ dao động bằng 0) là $T/4$.

Ví dụ 6: Dây AB dài 90 cm đầu A gắn với nguồn dao động (xem A là nút) và đầu B tự do. Quan sát thấy trên dây có 8 nút sóng dừng và khoảng thời gian 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,25 s. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. Tính khoảng cách từ A đến nút thứ 7.

- A. 10 m/s và 0,72 m. B. 0,72 m/s và 2,4 m.
C. 2,4 m/s và 0,72 m. D. 2,4 m/s và 10 cm.

Hướng dẫn

Thay vào công thức $\Delta t = (n-1)T/2$ ta được $0,25 = (6-1)T/2 \Rightarrow T = 0,1$ s.

Một đầu nút và một đầu bụng (trên dây có 8 nút nên $k = 8$):

$$\ell = (2k-1)\frac{\lambda}{4} \Rightarrow 0,9 = (2 \cdot 8 - 1)\frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 0,24(\text{m}) \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 2,4(\text{m/s})$$

Khoảng cách từ A đến nút thứ 7: $\ell_7 = (7-1)\frac{\lambda}{2} = 0,72(\text{m}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$

Ví dụ 7: Một thanh mảnh đàn hồi OA có đầu A tự do, đầu O được kích thích dao động theo phương vuông góc với thanh thì trên thanh có 8 bụng sóng dừng với O là nút A là bụng. Tốc độ truyền sóng trên thanh 4 (m/s) và khoảng thời gian hai lần liên tiếp tốc độ dao động của điểm A cực đại là 0,005 (s). Chiều dài OA là

- A. 14 cm. B. 15 cm. C. 7,5 cm. D. 30 cm.

Hướng dẫn

$$\frac{T}{2} = 0,005(\text{s}) \Rightarrow T = 0,01(\text{s}) \Rightarrow \lambda = vT = 4(\text{cm}) \Rightarrow OA = (2 \cdot 8 - 1)\frac{\lambda}{4} = 15(\text{cm})$$

=> Chọn B.

Ví dụ 8: Sóng dừng (ngang) trên một sợi dây đàn hồi rất dài, hai điểm A và B trên dây cách nhau 135 cm, A là nút và B là bụng. Không kể nút tại A thì trên đoạn dây AB còn có thêm 4 nút sóng. Thí nghiệm cho thấy khoảng thời gian hai lần liên tiếp vận tốc dao động của điểm B đổi chiều là 0,01 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A. 20 m/s. B. 30 m/s. C. 25 m/s. D. 12,5 m/s.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} AB = (5,2 - 1) \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 60(\text{cm}) \\ \frac{T}{2} = 0,01(\text{s}) \Rightarrow T = 0,02(\text{s}) \end{cases} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 30(\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

2. Dùng nam châm để kích thích sóng dừng

Nếu dùng nam châm điện mà dòng điện xoay chiều có tần số đủ để kích thích dao động của sợi dây thép thì trong một chu kì dòng điện nam châm hút mạnh 2 lần $\wedge$ và không hút 2 lần nên nó kích thích dây dao động với tần số $f = 2f_d$. Còn nếu dùng nam châm vĩnh cửu thì $f = f(t)$.

Ví dụ 1: Một nam điện có dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 60 m/s. B. 30 cm/s. C. 16 m/s. D. 300 cm/s.

Hướng dẫn

Khi có dòng điện xoay chiều chạy qua, nam châm điện sẽ tác dụng lên dây một lực tuần hoàn làm dây dao động cưỡng bức. Trong một chu kì, dòng điện có độ lớn cực đại 2 lần nên nó hút dây mạnh 2 lần, vì vậy tần số dao động của dây bằng 2 lần tần số của dòng điện $f = 2.f = 2.50 = 100$ Hz.

$$\text{Vì có 2 bó sóng và hai đầu là nút nên } \ell = 2 \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \ell = 60(\text{cm}).$$

$$\text{Vậy } v = \lambda f = 60(\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 2: Một sợi dây thép dài 1,2 m được căng ngang phía dưới một nam châm điện. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện thì trên dây thép xuất hiện sóng dừng với 6 bụng sóng với hai đầu là hai nút. Nếu tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s thì tần số của dòng điện xoay chiều là

- A. 50 Hz. B. 100 Hz. C. 60 Hz. D. 25 Hz.

Hướng dẫn

Trên dây hai đầu cố định có 4 bụng nên:

$$\ell = 6. \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{\ell}{3} = 0,4(\text{m}) \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = 50(\text{Hz}) \Rightarrow f_d = \frac{f}{2} = 25(\text{Hz})$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 3: Một thanh thép mảnh dài 1,21 m được đặt nằm ngang phía dưới một nam châm điện. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện thì trên dây thép xuất hiện sóng dừng với 6 bụng sóng với đầu cố định là nút và đầu tự do là bụng. Nếu tốc độ truyền sóng trên thanh là 66 m/s thì tần số của dòng điện xoay chiều là

- A. 50 Hz. B. 137,5 Hz. C. 60 Hz. D. 75 Hz.

Hướng dẫn

$$\text{Một đầu nút, một đầu bụng nên } \ell = (2k - 1) \frac{\lambda}{4} \text{ Trên dây có 6 bụng nên } k = 5$$

$$\Rightarrow 1,2 = (2.6 - 1) \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 0,44(\text{m}) \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = 150(\text{Hz}) \Rightarrow f_d = \frac{f}{2} = 75(\text{Hz})$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 4: Sóng dừng trên dây thép dài 1,2 m hai đầu P, Q cố định, được kích thích bởi nam châm điện. Nút A cách bụng B liền kề là 10 cm và I là trung điểm của AB. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp I và B có cùng li độ là 0,02 (s). Tính tần số của dòng điện và tốc độ truyền sóng trên dây.

- A. 25 Hz và 10 m/s. B. 12,5 Hz và 10 m/s. C. 50 Hz và 20 m/s. D. 25 Hz và 20 m/s.

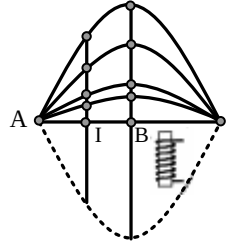
Hướng dẫn

Nút cách bụng B liền kề là

$$\lambda / 4 \text{ hay } \frac{\lambda}{4} = 10(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 0,4(\text{m}) = 0,4(\text{m})$$

Hai điểm I và B chỉ cùng li độ khi đi qua vị trí cân bằng, hai lần liên tiếp I và B có cùng li độ cũng chính là hai lần liên tiếp các chất

điểm qua vị trí cân bằng và là $T/2$ hay $\frac{T}{2} = 0,02(\text{s}) \Rightarrow T = 0,04(\text{s})$



$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,4}{0,04} = 10(\text{m/s}) \Rightarrow f = \frac{1}{T} = 25(\text{Hz}) \Rightarrow f_d = \frac{f}{2} = 12,5(\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

3. Thay đổi tần số để có sóng dừng

Nếu cho biết $f_1 \leq f \leq f_2$ hoặc $v_1 \leq v \leq v_2$ thì dựa vào điều kiện sóng dừng để tìm f theo k hoặc V theo k rồi thay vào điều kiện giới hạn nói trên.

Hai đầu cố định: $\ell = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{v}{2f}$.

Một đầu cố định, một đầu tự do: $\lambda = (2k-1) \frac{\lambda}{4} = (2k-1) \frac{v}{4f}$

Ví dụ 1: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Hai điểm A và B trên dây cách nhau 1 m là hai nút. Biết tần số sóng khoảng từ 300 (Hz) đến 450 (Hz). Tốc độ truyền dao động là 320 (m/s). Xác định f.

- A. 320Hz. B. 300Hz. C. 400Hz. D. 420Hz.

Hướng dẫn

$$1(\text{m}) = AB = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{v}{2f} \Rightarrow f = 160k(\text{Hz})$$

$$\xrightarrow{300 \leq f \leq 450} 1,875 \leq k \leq 2,8 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow f = 320(\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 2: Một sợi dây có chiều dài 1,5 m một đầu cố định một đầu tự do. Kích thích cho sợi dây dao động với tần số 100 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây nằm trong khoảng từ 150 m/s đến 400 m/s. Xác định bước sóng.

- A. 14 m. B. 2 m. C. 6 m. D. 1 cm.

Hướng dẫn

$$\ell = (2n-1) \frac{\lambda}{4} = (2n-1) \frac{v}{4f} \Rightarrow v = \frac{4\ell f}{(2n-1)} = \frac{600}{2n-1}(\text{m/s})$$

$$150 \leq \frac{600}{2n-1} \leq 400 \Rightarrow 1,25 \leq n \leq 2,5 \Rightarrow n = 2 \Rightarrow v = 200(\text{m/s}) \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = 2(\text{m})$$

$\Rightarrow$ Chọn B

Chú ý: Khi tất cả các điều kiện không thay đổi, chỉ thay đổi tần số thì số nút tăng thêm bao nhiêu thì số bụng cũng tăng thêm bấy nhiêu.

Hai đầu nút: $\ell = k \frac{v}{2f} \Rightarrow f = k \frac{v}{2\ell} \Rightarrow \Delta f = \Delta k \frac{v}{2\ell}$

$$\text{Một đầu nút, một đầu bụng: } \ell = (2k-1) \frac{v}{4f} \Rightarrow f = (2k-1) \frac{v}{4\ell} \Rightarrow \Delta f = 2\Delta k = \frac{v}{4\ell}$$

Ví dụ 3: Một sợi dây AB dài 18 m có đầu dưới A để tự do, đầu trên B gắn với một cần rung với tần số f có thể thay đổi được. Ban đầu trên dây có sóng dừng với đầu A bụng đầu B nút. Khi tần số f tăng thêm 3 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 18 nút và A vẫn là bụng B vẫn là nút. Tính tốc độ truyền sóng trên sợi dây.

- A. 1,5 m/s. B. 1,0 m/s. C. 6,0 m/s. D. 3,0 m/s.

Hướng dẫn

$$\Delta f = \Delta k \frac{v}{2\ell} \Rightarrow 3 = 18 \cdot \frac{v}{2 \cdot 18} \Rightarrow v = 6 (\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 4: Một sợi dây CD dài 1 m, đầu C cố định, đầu D gắn với cần rung với tần số thay đổi được. D được coi là nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng. Khi tần số tăng thêm 20 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 7 nút. Sau khoảng thời gian bằng bao nhiêu sóng phản xạ từ C truyền hết một lần chiều dài sợi dây

- A. 0,175 s. B. 0,07 s. C. 1,2 s. D. 0,5 s.

Hướng dẫn

$$\Delta f = \Delta k \frac{v}{2\ell} \Rightarrow 20 = 7 \cdot \frac{v}{2 \cdot 1} \Rightarrow v = \frac{40}{7} (\text{m/s})$$

$$\text{Thời gian sóng truyền từ C đến D: } t = \frac{\ell}{v} = 0,175 (\text{s}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Chú ý: Có nhiều tần số có thể tạo ra sóng dừng, để tìm tần số nhỏ nhất và khoảng cách giữa các tần số đó, ta dựa vào điều kiện sóng dừng:

$$* \text{ Hai đầu cố định: } \lambda = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{v}{2f} \Rightarrow f_k = k \frac{v}{2\ell} \Rightarrow \begin{cases} f_{\min} = \frac{v}{2\ell} \Rightarrow f_k = k f_{\min} \\ f_{k+1} - f_k = \frac{v}{2\ell} = f_{\min} \end{cases}$$

(Hiệu hai tần số liên kế bằng tần số nhỏ nhất)

* Một đầu cố định, một đầu tự do:

$$\ell = (2n+1) \frac{\lambda}{4} = (2n+1) \frac{v}{4f} \Rightarrow f_n = (2n+1) \frac{v}{4\ell}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_{\min} = \frac{v}{4\ell} \Rightarrow f_n = (2n+1) f_{\min} \\ f_{n+1} - f_n = \frac{v}{2\ell} = 2f_{\min} \end{cases}$$

(Hiệu hai tần số liên kế gấp đôi tần số nhỏ nhất)

Ví dụ 5: Người ta tạo sóng dừng trên một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là

- A. 50 Hz. B. 125 Hz. C. 75 Hz. D. 100 Hz.

Hướng dẫn

$$\text{Vì hai đầu cố định nên } f_{\min} = f_{k+1} - f_k = 200 - 150 = 50 (\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Kinh nghiệm:

1) Nếu có 2 tần số liên tiếp f_1 và f_2 mà tỉ số tần số của chúng là 2 số nguyên liên tiếp thì tần số nhỏ nhất vẫn tạo ra sóng dừng trên dây là $f_{\min} = |f_1 - f_2|$. Ở ví dụ trên: $f_1/f_2 = 3/4$ nên $f_{\min} = 200 - 150 = 50$ Hz.

2) Nếu có 2 tần số liên tiếp mà tỉ số tần số của chúng là 2 số nguyên lẻ liên tiếp thì tần số nhỏ nhất vẫn tạo ra sóng dừng trên dây là $f_{\min} = 0,5|f_1 - f_2|$

Ví dụ 6: Một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 45 Hz và 75 Hz. Chọn phương án đúng.

A. Dây đó có một đầu cố định và một đầu tự do. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng khi đó là 30 Hz.

B. Dây đó có một đầu cố định và một đầu tự do. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng khi đó là 15 Hz.

C. Dây đó có hai đầu cố định. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng khi đó là 30 Hz.

D. Dây đó có hai đầu cố định. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng khi đó là 15 Hz.

Hướng dẫn

Cách 1: Nếu sợi dây một đầu cố định và một đầu tự do thì:

$$\begin{cases} f_{k+1} - f_k = 75 - 45 = 30 \text{ (Hz)} \\ f_{\min} = 15 \text{ (Hz)} \end{cases} \Rightarrow f_{k+1} - f_k = 2f_{\min} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Cách 2: Xét tỉ số $\frac{f_1}{f_2} = \frac{45}{75} = \frac{3}{5}$ nên $f_{\min} = 0,5|f_1 - f_2| = 15$ Hz và sợi dây có một đầu cố định một

đầu tự do $\Rightarrow$ Chọn B.

Ví dụ 7: Một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu gắn với âm thoa dao động nhỏ (xem là nút) có tần số thay đổi được. Khi thay đổi tần số âm thoa thấy với 2 giá trị liên tiếp của tần số là 28 Hz và 42 Hz thì trên dây có sóng dừng. Hỏi nếu tăng dần giá trị tần số từ 0 Hz đến 50 Hz sẽ có bao nhiêu giá trị của tần số để trên dây lại có sóng dừng. Coi vận tốc sóng và chiều dài dây là không đổi.

A. 7 giá trị.

B. 6 giá trị.

C. 4 giá trị.

D. 3 giá trị.

Hướng dẫn

Vì sợi dây hai đầu cố định nên $f_{\min} = f_{k+1} - f_k = 42 - 28 = 14 \text{ (Hz)} \Rightarrow f_k = 14k \text{ (Hz)}$.

Thay vào điều kiện $0 < f < 50$

$\Rightarrow 0 < k \leq 3,5 \Rightarrow k = 1, 2, 3 \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 8: Một sợi dây đàn hồi, một đầu gắn với âm thoa có tần số thay đổi được (đầu này xem như một nút). Khi thay đổi tần số âm thoa thấy với 2 giá trị liên tiếp của tần số là 21 Hz và 35 Hz thì trên dây có sóng dừng. Hỏi nếu tăng dần giá trị tần số từ 0 Hz đến 50 Hz sẽ có bao nhiêu giá trị của tần số để trên dây lại có sóng dừng. Coi vận tốc sóng và chiều dài dây là không đổi.

A. 7 giá trị.

B. 6 giá trị.

C. 4 giá trị.

D. 3 giá trị.

Hướng dẫn

Xét tỉ số: $\frac{f_1}{f_2} = \frac{21}{35} = \frac{3}{5}$ nên $f_{\min} = 0,5|f_1 - f_2| = 7$ Hz và sợi dây có một đầu cố định một đầu tự

do. Các tần số viết dưới dạng: $f = (2k - 1) \cdot 7 \text{ (Hz)}$.

Thay vào điều kiện $0 < f < 50 \text{ Hz} \Rightarrow 0,5 < k < 4,07 \Rightarrow k = 1; 2; 3; 4$

$\Rightarrow$ Chọn C.

Ví dụ 9: Một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do. Tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là f_0 . Tăng chiều dài thêm 1 m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là

6 Hz. Giảm chiều dài bớt 1 m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 20 Hz. Giá trị của f_0 là

A. 10 Hz.

B. 7 Hz.

C. 120/13 Hz.

D. 8 Hz.

Hướng dẫn

Vì sợi dây một đầu cố định và một đầu tự do nên điều kiện sóng dừng là

$$\ell = (2k-1)\frac{\lambda}{4} = (2k-1)\frac{v}{4f} \Rightarrow f_k = (2k-1)\frac{v}{4\ell} \Rightarrow f_{\min} = \frac{v}{4\ell}$$

Áp dụng công thức này cho hai trường hợp:
$$\begin{cases} 6 = \frac{v}{4(\ell+1)} \\ 20 = \frac{v}{4(\ell-1)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ell = \frac{13}{7}(\text{m}) \\ v = \frac{480}{7}(\text{m/s}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_0 = f_{\min} = \frac{v}{4\ell} = \frac{\frac{480}{7}}{4 \cdot \frac{13}{7}} = \frac{120}{13}(\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Chú ý:

1) Lúc đầu một đầu cố định một đầu tự do thì trên dây có sóng dừng với tần số f :

$$\ell = (2n-1)\frac{\lambda}{4} = (2n-1)\frac{v}{4f} \Rightarrow \frac{v}{2\ell} = \frac{2f}{(2n-1)} \quad (\text{số nút} = \text{số bụng} = n)$$

* Sau đó, giữ đầu cố định hai đầu thì trên dây có sóng dừng với tần số f :

$$\ell = k\frac{\lambda}{2} = k\frac{v}{2f'} \Rightarrow f' = k\frac{v}{2\ell} = k\frac{2f}{(2n-1)}$$

Tần số nhỏ nhất: $f'_{\min} = \frac{2f}{(2n-1)}$

Độ thay đổi tần số: $\Delta f = |f' - f| = \left| k\frac{2f}{(2n-1)} - f \right| = \left| \frac{2(k-n)f + f}{(2n-1)} \right|$

Ta thấy khi $k = n$ thì $\Delta f_{\min} = \frac{f}{(2n-1)}$

Đến đây ta rút ra công thức giải nhanh: $\Delta f_{\min} = \frac{f}{(2n-1)} = \frac{f'_{\min}}{2}$.

Từ công thức này ta giải quyết các bài toán khó hơn.

2) Lúc đầu hai đầu cố định, trên dây có sóng dừng với tần số f :

$$\ell = k\frac{\lambda}{2} = k\frac{v}{2f} \Rightarrow \frac{v}{2\ell} = \frac{f}{k} \quad (\text{số nút} - 1 = \text{số bụng} = k)$$

* Sau đó, một đầu cố định một đầu tự do, trên dây có sóng dừng với tần số f :

$$\ell = (2k'-1)\frac{\lambda}{4} = (2k'-1)\frac{v}{4f'} \Rightarrow f' = (2k'-1)\frac{v}{4\ell} = (2k'-1)\frac{f}{2k}$$

Tần số nhỏ nhất: $f'_{\min} = \frac{f}{2k}$

Độ thay đổi tần số: $\Delta f = |f' - f| = \left| (2k'-1)\frac{f}{2k} - f \right| = \left| \frac{2(k-n)f - f}{2k} \right|$

Ta thấy khi $k' = k$ thì $\Delta f_{\min} = \frac{f}{2k}$.

Ví dụ 10: Một sợi dây đàn hồi, đầu A gắn với nguồn dao động và đầu B tự do. Khi dây rung với tần số $f = 12 \text{ Hz}$ thì trên dây xuất hiện sóng dừng ổn định có 8 điểm nút trên dây với A là nút và B là bụng. Nếu đầu B được giữ cố định và tốc độ truyền sóng trên dây không đổi thì phải thay đổi tần số rung của dây một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để trên dây tiếp tục xảy ra hiện tượng sóng dừng ổn định?

- A. 4/3 Hz. B. 0,8 Hz. C. 2 Hz. D. 1,6 Hz.

Hướng dẫn

Áp dụng: $\Delta f_{\min} = \frac{f}{(2n-1)}$ với $n = 8$ và $f = 12 \text{ Hz}$ ta được:

$$\Delta f_{\min} = \frac{12}{(2 \cdot 8 - 1)} = 0,8 (\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 11: Một sợi dây đàn hồi, đầu A gắn với nguồn dao động và đầu B tự do. Khi dây rung với tần số f thì trên dây xuất hiện sóng dừng ổn định có n điểm nút trên dây với A là nút và B là bụng. Nếu đầu B được giữ cố định và tốc độ truyền sóng trên dây không đổi thì khi tăng hoặc giảm tần số lượng nhỏ nhất $\Delta f_{\min} = f/9$, trên dây tiếp tục xảy ra hiện tượng sóng dừng ổn định. Tìm n .

- A. 9. B. 5. C. 6. D. 4.

Hướng dẫn

Áp dụng công thức: $\Delta f_{\min} = \frac{f}{(2n-1)} \Rightarrow \frac{f}{9} = \frac{f}{(2n-1)} \Rightarrow n = 5 \Rightarrow \text{Chọn B}$

Ví dụ 12: Một sợi dây đàn hồi, đầu A gắn với nguồn dao động và đầu B cố định. Khi dây rung với tần số 16 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng ổn định có 9 điểm nút trên dây với A, B là các nút. Nếu đầu B được thả tự do và tốc độ truyền sóng trên dây không đổi thì phải thay đổi tần số rung của dây một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để trên dây tiếp tục xảy ra hiện tượng sóng dừng ổn định?

- A. 4/3 Hz. B. 0,5 Hz. C. 1,2 Hz. D. 1 Hz.

Hướng dẫn

Áp dụng: $\Delta f_{\min} = \frac{f}{2k}$; với $k = 9 - 1 = 8$ và $f = 16 \text{ Hz}$

Ta được: $\Delta f_{\min} = \frac{16}{2 \cdot 8} = 1 (\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$

4. Số nút, số bụng

Để tính số nút và số bụng giữa hai điểm A và B (tính cả A và B) ta làm như sau:

* Đầu A và B đều là nút thì số nút nhiều hơn số bụng là 1:
$$\begin{cases} S_b = \frac{AB}{0,5\lambda} \\ S_n = S_b + 1 \end{cases}$$

* Đầu A nút và B bụng thì số bụng bằng số nút:
$$\begin{cases} S_n = \frac{AB}{0,5\lambda} \\ S_b = S_n + 1 \end{cases}$$

* Đầu A nút và B bụng thì số bụng bằng số nút: $S_b = S_n = \frac{AB}{0,5\lambda} + 0,5$

Ví dụ 1: (ĐH–2010) Một sợi dây AB dài 150 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kề cả A và B, trên dây có

- A. 3 nút và 2 bụng. B. 7 nút và 6 bụng.
C. 9 nút và 8 bụng. D. 5 nút và 4 bụng.

Hướng dẫn

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{20}{40} = 0,5(\text{m}) = 50(\text{cm}) \quad \text{Vì hai đầu đều là nút nên số nhiều hơn số bụng là 1:}$$

$$\begin{cases} sb = \frac{AB}{0,5\lambda} = 6 \\ sb = sb + 1 = 7 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 2: Trên một sợi dây đàn hồi dài 20 cm hai đầu A, B cố định có sóng dừng. Các điểm trên dây dao động với phương trình $u = 0,5\sin(0,5\pi x)\cos(20t + \pi/2)$ cm (x đo bằng cm, t đo bằng s). số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB (kể cả A và B) là

- A. 8 bụng, 9 nút. B. 9 bụng, 10 nút. C. 10 bụng, 11 nút. D. 8 bụng, 8 nút.

Hướng dẫn

Đổi chiều $u = 0,5\sin(0,5\pi x)\cos(20t + \pi/2)$ với biểu thức sóng dừng tổng quát:

$$u = 2a\sin(2\pi x / \lambda), \text{ suy ra: } 2\pi x / \lambda = 0,5\pi x \Rightarrow \lambda = 4\text{cm}$$

$$\begin{cases} sb = \frac{AB}{0,5\lambda} = \frac{20}{0,5,4} = 10 \\ sb = sb + 1 = 11 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 3: Trên một sợi dây đàn hồi chiều dài 1,6 m, hai đầu cố định và đang có sóng dừng với biên độ tại bụng là A. Quan sát trên dây thấy có các điểm không phải bụng cách đều nhau những khoảng 20 cm luôn dao động cùng biên độ A_0 (với $0 < A_0 < A$). Số bụng sóng trên dây là

- A. 4. B. 8. C. 6. D. 5.

Hướng dẫn

Các điểm không phải bụng có cùng biên độ A_0 mà cách đều nhau một khoảng Δx thì $A_0 = A_{\max} / \sqrt{2}; \Delta x = \lambda / 4$ (xem dạng 2 của chu đề này).

$$\text{Ta có: } \frac{\lambda}{4} = 0,2(\text{m}) \Rightarrow \lambda = 0,8(\text{m}) \Rightarrow sb = \frac{AB}{0,5\lambda} = \frac{1,6}{0,5,0,8} = 4 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 4: Trên một dây có sóng dừng mà các tần số trên dây theo quy luật: $f_1:f_2:f_3:...:f_n = 1:2:3:...:n$. Trên dây thì

- A. số nút bằng số bụng trừ 1. B. số nút bằng số bụng cộng 1.
C. số nút bằng số bụng. D. số nút bằng số bụng trừ 2.

Hướng dẫn

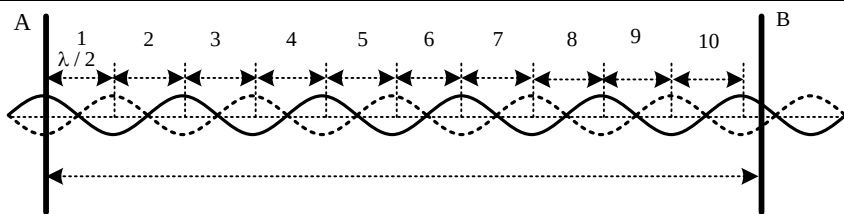
Nếu sóng dừng trên dây một đầu cố định một đầu tự do thì các tần số $f_1, 3f_1,$

Nếu sóng dừng trên dây hai đầu cố định thì các tần số $f_1, 2f_1, 3f_2,...$

Như vậy, trong bài toán này thì sợi dây hai đầu cố định nên số nút bằng số bụng cộng 1
 $\Rightarrow$ Chọn B.

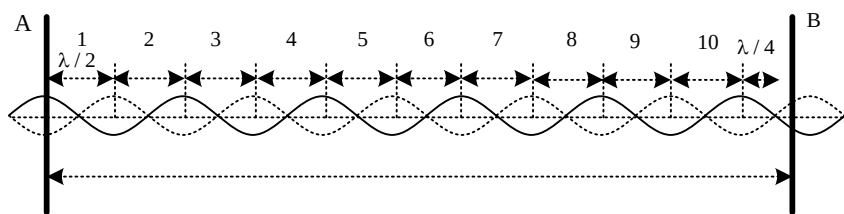
Chú ý:

1) Nếu đầu A là nút đầu còn lại chưa biết thì từ A ta chia ra thành các đoạn $\lambda/2$ như sau:



$$AB = k \frac{\lambda}{2} + \Delta x \Rightarrow \begin{cases} sb = k \\ sn = k + 1 \end{cases}$$

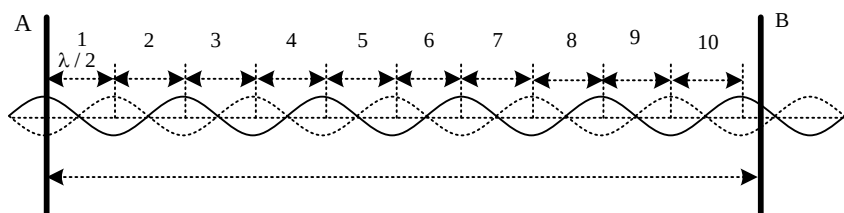
$$AB = k \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} + \Delta x \Rightarrow sb = sn = k + 1$$



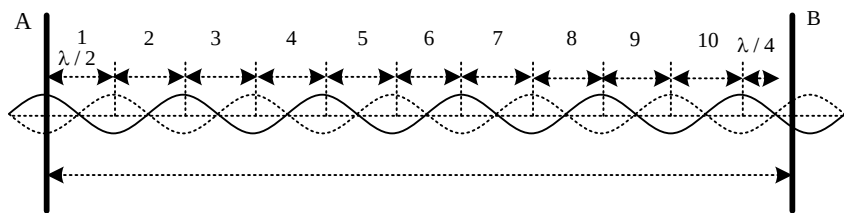
Quy trình giải nhanh: $\frac{AB}{0,5\lambda} = k, q \begin{cases} q < 5 \Rightarrow sn = k + 1; sb = k \\ q \geq 5 \Rightarrow sn = k + 1; sb = k + 1 \end{cases}$

2) Nếu đầu A là bụng đầu còn lại chưa biết thì từ A ta chia ra thành các đoạn $\lambda/2$ như sau:

$$AB = k \frac{\lambda}{2} + \Delta x \Rightarrow \begin{cases} sn = k \\ sb = k + 1 \end{cases}$$



$$AB = k \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4} + \Delta x \Rightarrow sb = sn = k + 1$$



Quy trình giải nhanh: $\frac{AB}{0,5\lambda} = k, q \begin{cases} q < 5 \Rightarrow sn = k; sb = k + 1 \\ q \geq 5 \Rightarrow sn = k + 1; sb = k + 1 \end{cases}$

Ví dụ 5: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 1,2 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 7,15 cm, tại A là một nút sóng, số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB là

- A. 11 bụng, 11 nút. B. 12 bụng, 12 nút.
C. 10 bụng, 10 nút. D. 11 bụng, 10 nút.

Hướng dẫn

Xét tỉ số: $\frac{AB}{0,5\lambda} = \frac{7,15}{0,5 \cdot 1,2} = 11,9 \Rightarrow \begin{cases} s_n = 11 + 1 = 12 \\ s_b = 11 + 1 = 12 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B}$

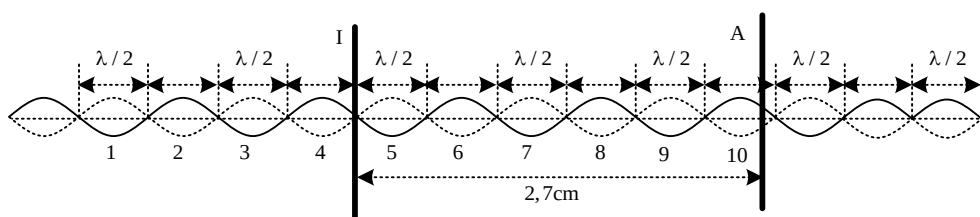
Ví dụ 6: Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1,1 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 5,4 cm, tại trung điểm của AB là một nút sóng, số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB (kể cả A và B) là

- A. 9 bụng, 10 nút. B. 10 bụng, 10 nút.
C. 10 bụng, 9 nút. D. 9 bụng, 9 nút.

Hướng dẫn

Xét trên đoạn IA (I là trung điểm AB) $\frac{IA}{0,5\lambda} = \frac{2,7}{0,5 \cdot 1,1} = 4,9 \Rightarrow \begin{cases} s_n = 4 + 1 = 5 \\ s_b = 4 + 1 = 5 \end{cases}$

Xét trên đoạn AB: $\begin{cases} s_n = 5 \cdot 2 - 1 = 9 \\ s_b = 5 \cdot 2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$

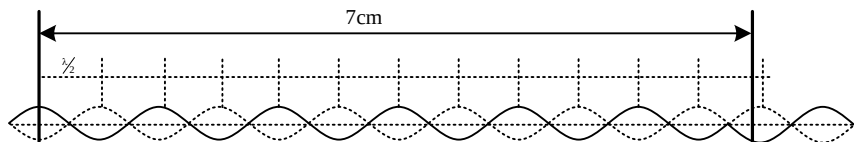


Ví dụ 7: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 1,35 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 7 cm, tại A là một bụng sóng, số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB là

- A. 11 bụng, 12 nút. B. 11 bụng, 10 nút.
C. 12 bụng, 1 nút. D. 12 bụng, 12 nút.

Hướng dẫn

Xét tỉ số: $\frac{AB}{0,5\lambda} = \frac{7}{0,5 \cdot 1,35} = 10,37 \Rightarrow \begin{cases} s_n = 10 \\ s_b = 10 + 1 = 11 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$



BÀI TẬP TỰ LUYỆN

PHẦN 1

Bài 1: Một sợi dây AB có chiều dài 1m căng ngang đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 20Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 5 bụng sóng. B được gọi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A. 10m/s. B. 2m/s C. 8m/s D. 2,5 cm/s

Bài 2: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 9 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 40 m/s. B. 60 m/s. C. 20 m/s. D. 600 m/s.

Bài 3: Một sợi dây đàn hồi dài 50 (cm) có hai đầu cố định, dao động duy trì với tần số 5 (Hz), trên dây có sóng dừng ổn định với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 0,4 (m/s). B. 2 (m/s). C. 0,5 (m/s). D. 1 (m/s).

Bài 4: Một sợi dây đàn hồi có độ dài 80 cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50 Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi rất gần A và B là các nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 40m/s. B. 20m/s. C. 10m/s. D. 5 m/s.

Bài 5: Trên một sợi dây có chiều dài ℓ , một đầu cố định một đầu tự do, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

- A. v/ℓ . B. $v/(2\ell)$. C. $2v/\ell$. D. $v/(4\ell)$.

Bài 6: Hai sóng dạng sin có cùng bước sóng và cùng biên độ truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây với tốc độ 10 cm/s tạo ra một sóng dừng. Biết khoảng thời gian giữa hai thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5 s. Tính khoảng cách từ một nút đến bụng thứ 10.

- A. 45 cm. B. 52,5 cm. C. 47,5 cm. D. 10 cm.

Bài 7: Sóng dừng trên thanh mảnh đàn hồi dài, hai điểm A và O cách nhau 80 (cm) có 8 bụng sóng, trong đó A là một bụng và O là nút. Biết tốc độ truyền sóng trên thanh là 4 (m/s). Tính tần số dao động sóng?

- A. 18,75 Hz. B. 19,75 Hz. C. 20,75 Hz. D. 25 Hz.

Bài 8: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. Biết trong khoảng MN có 3 bụng sóng, $MN = 63$ cm, tần số của sóng $f = 20$ Hz. Bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây là

- A. 3,6 cm; 7,2m/s. B. 3,6' cm; 72cm/s. C. 36 cm; 72 cm/s. D. 36 cm; 7,2 m/s.

Bài 9: Một sợi dây đàn hồi OA treo thẳng đứng, đầu O gắn vào nhánh của một âm thoa, đầu A thả tự do. Khi âm thoa rung với chu kì 0,04 s thì trên dây có dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây với tốc độ 6 m/s. Chiều dài của dây là

- A. 66 cm. B. 78 cm. C. 72 cm. D. 132 cm.

Bài 10: (ĐH – 2012) Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Trên dây có 4 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 15 m/s. B. 30m/s. C. 20 m/s. D. 25 m/s.

Bài 11: sóng dừng trên một sợi dây dài, trong khoảng giữa hai nút A và B trên dây cách nhau 20 cm có 4 bụng sóng. Biết rằng, thời gian ngắn nhất từ lúc một điểm bụng có tốc độ dao động cực đại đến lúc tốc độ của nó triệt tiêu là 0,025 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 2 m/s. B. 1 m/s. C. 0,25 m/s. D. 0,5 m/s.

Bài 12: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp một điểm thuộc bụng sóng đi qua vị trí cân bằng là

- A. 0,075 s. B. 0,025 s. C. 0,1 s. D. 0,05 s.

Bài 13: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 4m/s. B. 8 m/s. C. 12m/s. D. 16m/s.

Bài 14: Dây đàn hồi AB dài 1,2 m hai đầu cố định đang có sóng dừng. Quan sát trên dây ta thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động và khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,04 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A. 4 m/s. B. 5m/s. C. 8 m/s. D. 10m/s.

Bài 15: Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với $(n + 1)$ nút sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v . Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

- A. $v/(n\ell)$. B. $(nv/2\ell)$. C. $\ell/(n+1)v$. D. $\ell/(nv)$.

Bài 16: sóng dừng trên một sợi dây dài, giữa hai nút A và B cách nhau 40 cm có 4 bụng sóng. Biết khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,0025 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 60 (m/s). B. 160 (m/s). C. 80 (m/s). D. 120 (m/s).

Bài 17: Sóng dừng trên một dây đàn hồi hai đầu cố định dài 1 m với hai bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng 200 cm/s. Lúc $t = 0$ sợi dây duỗi thẳng đến thời điểm $t = 5$ s có thêm bao nhiêu lần sợi dây duỗi thẳng?

- A. 10. B. 5. C. 15. D. 20.

Bài 18: Một sợi dây thép dài 75 cm, hai đầu gắn cố định. sợi dây được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện được nuôi bằng dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 60 m/s. B. 20m/s. C. 15 m/s. D. 30 m/s.

Bài 19: Một thanh thép dài 75 cm, đầu trên gắn cố định, đầu dưới để tự do. Thanh được kích thích dao động bằng một nam châm điện được nuôi bằng dòng điện xoay chiều tần số 60 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 20 m/s. B. 40 m/s. C. 15 m/s. D. 33,3 m/s.

Bài 20: Một thanh thép mảnh dài 75 cm hai đầu cố định, được kích thích dao động bằng nam châm điện được nuôi bởi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Quan sát thấy trên thanh có 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng là

- A. 20 m/s. B. 40 m/s. C. 15 m/s. D. 30 m/s.

Bài 21: Trung điểm O của một sợi dây dẫn điện AB hai đầu cố định, đặt trong một từ trường đều sao cho các đường sức từ trường vuông góc với sợi dây. Cho một dòng điện xoay chiều tần số 16 Hz chạy trong sợi dây dẫn thì trên dây này hình thành sóng dừng gồm có 8 bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây dẫn $v = 2$ m/s. Chiều dài của sợi dây dẫn là

- A. 25 cm. B. 40 cm. C. 50 cm. D. 160 cm.

Bài 22: Tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi rất dài, khi tần số sóng 42 Hz thì khoảng cách giữa 7 nút liên tiếp là x. Hỏi với tần số bao nhiêu thì khoảng cách giữa 5 nút cũng là x. Coi tốc độ truyền sóng không đổi.

- A. 28 II/. B. 63 Hz. C. 58.8 Hz. D. 30 Hz.

Bài 23: Khi có sóng dừng trên một dây AB hai đầu cố định với tần số là 45 Hz thì thấy trên dây có 7 nút. Muốn trên dây AB có 5 nút thì tần số phải là (coi tốc độ truyền sóng không thay đổi)

- A. 30 Hz. B. 63Hz. C. 28 Hz. D. 35 Hz.

Bài 24: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định thì thấy trên dây có 7 nút. Biết tần số sóng là 42 Hz. Với dây AB và tốc độ truyền sóng như trên, muốn dây có 5 nút thì tần số sóng phải là

- A. 28 Hz. B. 30Hz. C. 63 Hz. D. 58 Hz.

Bài 25: Một sợi dây AB dài 9 m có đầu A cố định, đầu B gắn với một cần rung với tần số f có thể thay đổi được. B được coi là một nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng. Khi tần số f tăng thêm 3 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 18 nút. Tính tốc độ truyền sóng trên sợi dây.

- A. 3,2 m/s. B. 1,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 3,0 m/s.

Bài 26: Một sợi dây AB dài 1 m có đầu A cố định, đầu B gắn với một cần rung với tần số f có thể thay đổi được. B được coi là một nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng. Khi tần số f tăng thêm 30 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 5 nút. Tính tốc độ truyền sóng trên sợi dây.

- A. 12 m/s. B. 10 m/s. C. 15 m/s. D. 30 m/s.

Bài 27: Người ta tạo sóng dừng trên một thanh mảnh đặt thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới tự do. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên thanh là 175 Hz và 225 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên thanh đó là

- A. 50 Hz. B. 25 Hz. C. 75 Hz. D. 100 Hz.
- Bài 28:** Đầu A của một sợi dây AB được nối với nguồn dao động nhỏ để tạo ra sóng dừng trên dây với A xem là nút. Khi thay đổi tần số của nguồn, thấy rằng tần số nhỏ nhất để tạo sóng dừng là 100 Hz, tần số liền kề để vẫn tạo sóng dừng là 200 Hz. Chọn câu **đúng**.
- A. Đầu B cố định. B. Trường hợp đề bài đưa ra không thể xảy ra.
C. Đầu B tự do. D. Đề bài chưa đủ dữ kiện để kết luận
- Bài 29:** Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu kia để tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f_1 . Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị $f_2 = kf_1$. Giá trị k bằng
- A.4. B. 3. C.6. D.2.
- Bài 30:** Một sợi dây đàn hồi có 1 đầu tự do, 1 đầu gắn với nguồn sóng. Hai tần số liên tiếp để có sóng dừng trên dây là 15 Hz và 21 Hz. Hỏi trong các tần số sau đây của nguồn sóng tần số nào không thỏa mãn điều kiện sóng dừng trên dây?
- A. 9 Hz. B. 27 Hz. C. 39 Hz. D. 12 Hz.
- Bài 31:** Tạo ra sóng dừng trên dây (với một đầu là nút còn đầu kia là bụng) nhờ nguồn dao động có tần số thay đổi được. Hai tần số liên tiếp tạo ra sóng dừng trên dây là 210 Hz và 270 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo được sóng dừng trên dây là:
- A. 30 Hz. B. 60 Hz. C. 90 Hz. D. 120 Hz.
- Bài 32:** sợi dây AB hai đầu cố định có chiều dài 90cm được rung với vận tốc bằng 120Hz thì hình thành sóng dừng với 6 bó sóng. Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng trên đây là
- A. 20Hz. B. 10Hz. C. 40Hz. D. 30Hz
- Bài 33:** Một sợi dây có đầu trên nối với nguồn dao động, đầu dưới thả lỏng. Sóng dừng được tạo ra trên dây lần lượt với hai tần số gần nhau nhất 200 Hz và 280 Hz. Tần số kích thích nhỏ nhất mà vẫn tạo ra sóng dừng trên dây là
- A. 80Hz. B. 40Hz. C. 240Hz. D. 20Hz
- Bài 34:** Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm một đầu gắn với nguồn dao động một đầu tự do. Khi dây mng với tần số $f = 10$ Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng ổn định với 5 điểm nút trên dây. Nếu đầu tự do của dây được giữ cố định và tốc độ truyền sóng trên dây không đổi thì phải thay đổi tần số rung của dây một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để trên dây tiếp tục xảy ra hiện tượng sóng dừng ổn định
- A. 10/9 Hz. B. 10/3 Hz. C. 20/9Hz. D. 7/3Hz.
- Bài 35:** Một sợi dây đàn hồi dài 70 cm một đầu gắn với nguồn dao động một đầu tự do Khi dây rung với tần số $f = 10$ Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng ổn định với 4 điểm nút trên dây. Nếu đầu tự do của dây được giữ cố định và tốc độ truyền sóng trên dây không đổi thì phải thay đổi tần số mng của dây một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để trên dây tiếp tục xảy ra hiện tượng sóng dừng ổn định
- A. 20/7 Hz. B. 10/7 Hz. C. 20/9 Hz. D. 10/9 Hz.
- Bài 36:** Một sợi dây đàn hồi, đầu A gắn với nguồn dao động và đầu B tự do. Khi dây rung với tần số f thì trên dây xuất hiện sóng dừng ổn định có n điểm nút trên dây với A là nút và B là bụng. Nếu đầu B được giữ cố định và tốc độ truyền sóng trên dây không đổi thì khi tăng hoặc giảm tần số lượng nhỏ nhất $\Delta f_{\min} = f/13$, trên dây tiếp tục xảy ra hiện tượng sóng dừng ổn định. Tìm n .
- A. 9. B. 5. C. 6. D. 7.
- Bài 37:** Một thanh mảnh đàn hồi OA có đầu A tự do, đầu O được kích thích dao động theo phương vuông góc với thanh với tần số 100 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên thanh là 4 (m/s). Khi chiều dài của thanh là 21 (cm) thì quan sát được sóng dừng trên thanh với O là nút A là bụng. Kể cả O và A, trên dây có

A. 11 nút và 11 bụng. B. 11 nút và 12 bụng.

C. 12 nút và 11 bụng. D. 12 nút và 12 bụng.

Bài 38: Một sợi dây đầu A cố định, đầu B dao động với biên độ nhỏ có tần số 100 Hz, chiều dài sợi dây 1 m, tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s. số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB (kể cả A và B) là

A. 11 bụng, 12 nút. B. 6 bụng, 5 nút. C. 5 bụng, 6 nút. D. 12 bụng, 12 nút.

Bài 39: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 1,2 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 6 cm là hai bụng sóng, số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB (kể cả A và B) là

A. 11 bụng, 12 nút. B. 11 bụng, 11 nút. C. 11 bụng, 10 nút. D. 12 bụng, 12 nút.

Bài 40: Trên một sợi dây đàn hồi dài 18 cm hai đầu A, B cố định có sóng dừng. Các điểm trên dây dao động với phương trình $u = 0,5\sin(0,5\pi x)\cos(20\pi t/2)$ cm (x đo bằng cm, t đo bằng s). Số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB (kể cả A và B) là

A. 9 bụng, 11 nút. B. 9 bụng, 10 nút. C. 10 bụng, 11 nút. D. 8 bụng, 8 nút.

Bài 41: (CĐ–2009) Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 50 Hz và tốc độ 40 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 3 B. 5 C. 4 D. 2.

Bài 42: Trên một sợi dây đàn hồi chiều dài 1,8 m, hai đầu cố định và đang có sóng dừng. Quan sát trên dây thấy có các điểm không phải bụng cách đều nhau những khoảng 10 cm luôn dao động cùng biên độ A_0 . Số bụng sóng trên dây là

A. 4. B. 8. C. 9. D. 5.

Bài 43: Một sợi dây CD dài 1 m, đầu C cố định, đầu D gắn với cần rung với tần số thay đổi được. D được coi là nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng. Khi tần số tăng thêm 20 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 8 nút. sau khoảng thời gian bằng bao nhiêu sóng phản xạ từ C truyền hết một lần chiều dài sợi dây

A. 0,175 s. B. 0,2 s. C. 1,2 s. D. 0,5 s.

Bài 44: Trên một sợi dây đàn hồi dài 0,96 m, hai đầu A và B cố định, đang có sóng dừng. Biết điểm dao động với biên độ cực đại nằm gần A nhất là 4 cm. Số điểm không dao động trên dây là

A. 13. B. 25. C. 6. D. 12.

Bài 45: Trên một sợi dây đàn hồi dài 0,96 m, hai đầu A và B cố định, đang có sóng dừng. Biết điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm gần A nhất là 4 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên dây là

A. 13. B. 25. C. 24. D. 12.

Bài 46: Một sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây có chiều dài 68 cm, một đầu dây cố định, đầu còn lại được tự do và khoảng cách giữa 4 nút sóng liên tiếp là 24 cm. Số bụng sóng có trên sợi dây là

A. 9. B. 8. C. 7. D. 10.

Bài 47: Một sợi dây MN dài 2,5 m, đầu N cố định, đầu M gắn vào âm thoa dao động nhỏ với tần số $f = 20$ Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Cho âm thoa dao động thì trên dây có sóng dừng, số bụng và số nút trên dây là

A. 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 5 nút. C. 5 bụng, 6 nút. D. 6 bụng, 6 nút.

Bài 48: Dây AB = 40 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM = 14 cm. Tổng số bụng trên dây AB là

A. 10. B. 8. C. 14. D. 12.

Bài 49: Trong một thí nghiệm về sóng dừng, một sợi dây có chiều dài 135 cm được treo thẳng đứng, đầu trên A của dây được gắn với cần rung dao động với biên độ nhỏ, đầu dưới B được thả tự do. Khi cần rung dao động với tần số ổn định, trên dây có sóng dừng. Biết khoảng thời gian giữa

hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02 s, tốc độ truyền sóng trên dây là 15 m/s. Điểm A được coi là nút. Kể cả điểm A, trên dây có

A. 5 nút và 5 bụng.

B. 4 nút và 4 bụng.

C. 4 nút và 5 bụng.

D. 8 nút và 8 bụng.

Bài 50: Một sợi dây AB dài 57 cm treo lơ lửng, đầu A dao động với tần số 50 Hz. Khi đó trên dây AB có hiện tượng sóng. Khi đó trên dây AB có hiện tượng sóng dừng xảy ra và người ta thấy khoảng cách từ B đến nút thứ tư là 21 cm. Tốc độ truyền sóng và tổng số nút và bụng trên dây:

A. 6m/s và 20.

B. 6cm/s và 19.

C. 6cm/s và 20.

D. 6m/s và 21.

Bài 51: Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1,5 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 14 cm, tại trung điểm của AB là một nút sóng, số nút sóng và bụng sóng trên đoạn dây AB là

A. 18 bụng, 17 nút.

B. 19 bụng, 19 nút.

C. 18 bụng, 19 nút.

D. 19 bụng, 18 nút.

Bài 52: Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 4,2 cm, tại trung điểm của AB là một bụng sóng, số nút sóng trên đoạn dây AB là

A. 9.

B. 10.

C. 8.

D. 13.

Bài 53: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 0,6 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 2,05 cm, tại A là một bụng sóng, số bụng sóng trên đoạn dây AB là

A. 8.

B. 7.

C. 6.

D. 4.

Bài 54: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 0,6 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 2,05 cm, tại A là một bụng sóng, số nút sóng trên đoạn dây AB là

A. 8.

B. 7.

C. 6.

D. 4.

Bài 55: Một sợi dây dài 2L được kéo căng hai đầu cố định. Kích thích để trên dây có sóng dừng ngoài hai đầu là hai nút chỉ còn điểm chính giữa C của sợi dây là nút. M và N là hai điểm trên dây đối xứng nhau qua C. Dao động tại các điểm M và N có biên độ

A. như nhau và cùng pha.

B. khác nhau và cùng pha.

C. như nhau và ngược pha nhau.

D. khác nhau và ngược pha nhau.

Bài 56: Trên sợi dây hai đầu cố định, chiều dài 1,2 m xuất hiện sóng dừng có 4 nút sóng (kể cả hai nút ở hai đầu). Điều nào sau đây là sai?

A. Bước sóng là 0,8 m.

B. Các điểm nằm giữa hai nút liên tiếp dao động cùng pha.

C. Khoảng cách giữa một nút và một bụng cạnh nó là 0,8 m.

D. Các điểm nằm ở hai bên một nút của hai bó sóng liên kế dao động ngược pha.

Bài 57: Trung điểm O của một sợi dây dẫn điện AB hai đầu cố định, đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với dây. Cho dòng điện xoay chiều tần số $f = 16$ Hz chạy trong dây dẫn thì trên dây hình thành sóng dừng có 4 bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng $v = 2$ m/s. Chiều dài của dây là

A. 25 cm.

B. 40 cm.

C. 160 cm.

D. 50 cm.

Bài 58: (CĐ – 2014) Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 15.

B. 16.

C. 8.

D. 32.

Bài 59: Xét sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi rất dài, tại A một bụng sóng và tại B một nút sóng. Quan sát cho thấy giữa hai điểm A và B còn có thêm một bụng. Khoảng cách A và B bằng bao nhiêu lần bước sóng

A. năm phần tư

B. nửa bước sóng

C. một phần tư

D. ba phần tư

Bài 60: Xét sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi rất dài, tại A một bụng sóng và tại B một nút sóng. Quan sát cho thấy giữa hai điểm A và B còn có thêm một nút. Khoảng cách A và B bằng bao nhiêu lần bước sóng

- A. năm phần tư B. nửa bước sóng C. một phần tư D. ba phần tư

Bài 61: Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên một sợi dây có sóng dừng?

- A. Tất cả các phần tử của dây đều đứng yên.
 B. Trên dây có những bụng sóng xen kẽ với nút sóng.
 C. Tất cả các phần tử hên dây đều dao động với biên độ cực đại.
 D. Tất cả các phần tử trên dây đều chuyển động với cùng Tốc độ.

Bài 62: Trên một sợi dây có chiều dài ℓ , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có bốn nút sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

- A. v/ℓ . B. $v/(4\ell)$, C. $4,5v/\ell$ l. D. $1,5v/\ell$.

Bài 63: Trên một sợi dây đàn hồi dài l m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là:

- A. 1,0m. B. 2m C. 0,5 m. D. 1,5 m.

Bài 64: sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ . Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài ℓ của dây phải có giá trị nào dưới đây?

- A. $\ell = \lambda/4$. B. $\ell = 3\lambda/2$ C. $\ell = 2\lambda/2$ D. $\ell = \lambda^2$

1.C	2.A	3.D	4.B	5.D	6.C	7.A	8.D	9.A	10.D
11.B	12.D	13.A	14.D	15.D	16.C	17.D	18.D	19.B	20.D
21.C	22.A	23.A	24.A	25.D	26.A	27.B	28.A	29.B	30.D
31.A	32.A	33.B	34.A	35.B	36.D	37.A	38.C	39.C	40.B
41.A	42.C	43.B	44.A	45.C	46.A	47.C	48.A	49.A	50.
51.C	52.C	53.B	54.B	55.C	56.C	57.A	58.B	59.D	60.D
61.B	62.D	63.C	64.B						

Dạng 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU THỨC SÓNG DỪNG

1. Các đại lượng đặc trưng

Nếu chọn gốc tọa độ trùng với nút thì biểu thức sóng dừng có dạng:

$$a = 2a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2} \right) (\text{cm}) \Rightarrow A = \left| 2a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| \Rightarrow \begin{cases} A_{\text{bung}} = |2a| = A_{\text{max}} \\ A_{\text{nút}} = 0 \\ 0 \leq A \leq |2a| \end{cases}$$

($|x|$ là khoảng cách từ điểm khảo sát đến nút làm gốc).

Nếu chọn gốc tọa độ trùng với bụng thì biểu thức sóng dừng có dạng:

$$u = 2a \cos \frac{2\pi y}{\lambda} \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2} \right) (\text{cm}) \Rightarrow A = \left| 2a \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \right| \Rightarrow \begin{cases} A_{\text{bung}} = |2a| = A_{\text{max}} \\ A_{\text{nút}} = 0 \\ 0 \leq A \leq |2a| \end{cases}$$

$$|y| \text{ là khoảng cách từ điểm khảo sát đến bụng làm gốc} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = ? \\ f = ? \end{cases} \Rightarrow v = \lambda f = \frac{\text{heso cua t}}{\text{heso cua x}}$$

$$\text{Vận tốc dao động của phần tử M trên dây: } u = 2a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) (\text{cm}):$$

$$\text{Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm M trên dây: } u = 2a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) (\text{cm})$$

$$\tan \alpha = u'_x = 2a \frac{2\pi}{\lambda} \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) (\text{rad})$$

Ví dụ 1: Một sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi biểu thức của nó có dạng $u = 2\sin(\pi x/4) \cdot \cos(20\pi t + \pi/2)$ (cm). Trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc O một khoảng là x (x : đo bằng cm, t : đo bằng giây). Xác định tốc độ truyền sóng dọc theo dây.

A. 60 (cm/s).

B. 80 (cm/s).

C. 180 (cm/s).

D. 90 (cm/s).

Hướng dẫn

$$v = \frac{\text{Heso của } t}{\text{Heso của } x} = \frac{20\pi}{\pi/4} = 80 \text{ (cm/s)} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 2: Phương trình sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có dạng $u = 0,5\cos(4\pi x) \cdot \sin(500\pi t + \pi/3)$ (cm), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây (s). Chọn phương án sai. Sóng này có

A. bước sóng 4 cm

C. tần số 250 Hz.

B. tốc độ lan truyền 1,25 m/s.

D. biên độ sóng tại bụng 0,5 cm.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} u = a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos(2\pi f t + \varphi) \\ u = 0,5 \cos 4\pi x \cdot \sin\left(500\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2\pi}{\lambda} = 4\pi \Rightarrow \lambda = 0,5 \text{ (cm)} \\ 2\pi f = 500\pi \Rightarrow f = 250 \text{ (Hz)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow v = \lambda f = 1,25 \text{ (m/s)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 3: Sóng dừng trên một sợi dây có biểu thức $u = 2\sin(\pi x/4) \cdot \cos(20\pi t + \pi/2)$ (cm) trong đó u là li độ dao động tại thời điểm t của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một khoảng x (x : đo bằng centimet; t : đo bằng giây). Vận tốc dao động và hệ số góc của tiếp tuyến của phần tử trên dây có tọa độ 1 cm tại thời điểm $t = 1/80$ (s) lần lượt là

A. -6 cm/s và $\pi/4$.

B. -5 cm/s và $-\pi/4$.

C. -20 π (cm/s) và $-\pi/4$

D. 40 π cm/s và $\pi/4$.

Hướng dẫn

Hướng dẫn

$$\begin{cases} v_{dd} = u'_t = -40\pi \sin \frac{\pi x}{4} \sin\left(20\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ (cm/s)} \\ \tan \alpha = u'_x = \frac{\pi}{4} \cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$$\text{Thay số vào được: } \begin{cases} v_{dd} = -40\pi \sin \frac{\pi \cdot 1}{4} \sin\left(20\pi \cdot \frac{1}{80} + \frac{\pi}{2}\right) = -20\pi \text{ (cm/s)} \\ \tan \alpha = \frac{\pi}{4} \cdot 2 \cos \frac{\pi}{4} \cos\left(20\pi \cdot \frac{1}{80} + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Chú ý: Nếu một vài tham số trong biểu thức sóng dừng chưa biết thì ta đối chiếu với

$$\text{Biểu thức tổng quát để xác định và } v = \frac{\text{Heso của } t}{\text{Heso của } x}$$

Ví dụ 4: Một sóng dừng trên dây có dạng $u = 2\sin(bx) \cdot \cos(10\pi t + \pi/2)$ (cm). Trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên dây, x tính bằng cm là khoảng cách từ nút O của dây đến điểm M . Tốc độ truyền sóng trên dây là 30 cm/s. Giá trị của b là

A. 100 $\pi/3$ (rad/cm).

B. 0,1 $\pi/3$ (rad/cm).

C. $\pi/3$ (rad/cm).

D. 10 $\pi/3$ (rad/cm).

Hướng dẫn

Thay vào công thức $v = \frac{H_{\text{eso của } t}}{H_{\text{eso của } x}}$.

$$\Rightarrow 30 = \frac{10\pi}{b} \Rightarrow b = \frac{\pi}{3} (\text{rad/cm}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 5: Một sóng dừng trên dây có dạng $u = a \sin(bx) \cdot \cos(10\pi t + \pi/2)$ (cm). Trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên dây, x tính bằng cm là khoảng cách từ nút O của dây đến điểm M . Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 cm/s. Tại điểm cách nút 0,5 cm có biên độ sóng 2 cm. Độ lớn của a là

- A. $4/\sqrt{3}$ (cm). B. $2\sqrt{3}$ (cm). C. $2\sqrt{2}$ (cm). D. 2 (cm).

Hướng dẫn

Thay vào công thức $v = \frac{H_{\text{eso của } t}}{H_{\text{eso của } x}}$.

$$\Rightarrow 20 = \frac{10\pi}{b} \Rightarrow b = \frac{\pi}{2} (\text{rad/cm})$$

$$\text{Biên độ sóng dừng: } A = |a \sin bx| \Rightarrow 2 = \left| a \sin \frac{\pi}{2} \cdot 0,5 \right| \Rightarrow |a| = 2\sqrt{2} (\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

2. Biên độ sóng tại các điểm

2.1. Biên độ tại các điểm:

Nếu x là khoảng cách từ M đến nút chọn làm gốc thì: $A = A_{\text{max}} \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right|$

Nếu y là khoảng cách từ điểm M đến bụng chọn làm gốc thì: $A = A_{\text{max}} \left| \cos \frac{2\pi y}{\lambda} \right|$

Ví dụ 1: Sóng dừng trên sợi dây, hai điểm O và B cách nhau 140 cm, với O là nút và B là bụng. Trên OB ngoài điểm O còn có 3 điểm nút và biên độ dao động bụng là 1 cm. Tính biên độ dao động tại điểm M cách B là 65 cm.

- A. 0,38 cm. B. 0,50 cm. C. 0,75 cm. D. 0,92 cm.

Hướng dẫn

Với O là nút và B là bụng đồng thời trên đoạn đó có 4 nút: $OB = (2n-1) \frac{\lambda}{4}$

$$(2 \cdot 4 - 1) \frac{\lambda}{4} = 140 \Rightarrow \lambda = 80 (\text{cm}) \text{ Chọn bụng } B \text{ làm gốc:}$$

$$A = A_{\text{max}} \left| \cos \frac{2\pi y}{\lambda} \right| = 1 \left| \cos \frac{2\pi \cdot 65}{80} \right| = 0,38 (\text{m}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 2: Sóng dừng trên sợi dây $OB = 120$ cm, 2 đầu cố định. Ta thấy trên dây có 4 bó và biên độ dao động bụng là 2 cm. Tính biên độ dao động tại điểm M cách O là 65 cm.

- A. 0,5 cm. B. 1 cm. C. 0,75 cm. D. 0,9 cm.

Hướng dẫn

$$OB = 4 \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow 120 = 4 \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 60 (\text{cm})$$

$$A = A_{\text{max}} \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = 2 \left| \sin \frac{2\pi \cdot 65}{60} \right| = 1 (\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 3: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 60 cm, đầu B cố định, đầu A gắn vào nguồn dao động có biên độ nhỏ. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành sóng dừng với 4 bó sóng và biên độ tại bụng sóng là 2 cm (coi A và B là hai nút). Tính biên độ dao động tại một điểm M cách nguồn phát sóng tới tại A một khoảng là 50 cm

- A. 1,5√3 cm.
- B. 1 cm.
- C. √3 cm.
- D. 0,5√3 cm.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} AB = 4\frac{\lambda}{2} \Rightarrow 60 = 4\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 30(\text{cm}) \\ A = A_{\max} \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = 2 \left| \sin \frac{2\pi \cdot 50}{30} \right| = \sqrt{3}(\text{cm}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C}$$

Ví dụ 4: Một sóng cơ học truyền trên một sợi dây rất dài thì một điểm M trên sợi có vận tốc dao động biến thiên theo phương trình $v_M = 20\pi \sin(10\pi t + \varphi)$ (cm/s). Giữ chặt một điểm trên dây sao cho trên dây hình thành sóng dừng, khi đó bề rộng một bụng sóng có độ lớn là:

- A. 4cm.
- B. 6cm.
- C. 16 cm.
- D. 8 cm.

Hướng dẫn

Biên độ dao động của nguồn $A = 20\pi / \omega = 2$ cm.

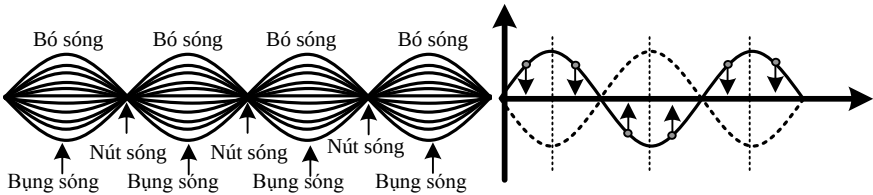
Biên độ dao động tại bụng $A_{\max} = 2A = 4$ cm.

Bề rộng của bụng sóng $2A_{\max} = 8\text{cm} \Rightarrow$ Chọn D.

Chú ý:

1) Nếu M và N nằm trên cùng một bó sóng (hoặc nằm trên các bó cùng chẵn hoặc cùng lẻ) thì dao động cùng pha nên tỉ số li độ bằng tỉ số vận tốc dao động và bằng tỉ số biên độ tương ứng:

$$\frac{u_M}{u_N} = \frac{v_M}{v_N} = \frac{\sin \frac{2\pi x_M}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi x_N}{\lambda}} = \frac{\cos \frac{2\pi y_M}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi y_N}{\lambda}} = \frac{A_M}{A_N}$$



2) Nếu M và N nằm trên hai bó sóng liền kề (hoặc một điểm nằm bó chẵn một điểm nằm trên bó lẻ) thì dao động ngược pha nên tỉ số li độ bằng tỉ số vận tốc dao động và bằng trừ tỉ số biên độ tương ứng:

$$\frac{u_M}{u_N} = \frac{v_M}{v_N} = \frac{\sin \frac{2\pi x_M}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi x_N}{\lambda}} = \frac{\cos \frac{2\pi y_M}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi y_N}{\lambda}} = -\frac{A_M}{A_N}$$

Ví dụ 5: Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi dài với bước sóng 60 cm. Tại điểm M trên dây dao động cực đại, tại điểm N trên dây cách M một khoảng 10 cm. Tỉ số giữa biên độ dao động tại M và N là

- A. √3 .
- B. 0,5
- C. 2√3 .
- D. 2.

Hướng dẫn

Ta chọn bụng M làm gốc $y_M = 0$, $y_N = 10 \text{ cm} < \lambda/4$. Vì M và N nằm trên cùng một bó nên

$$\frac{A_M}{A_N} = \frac{\cos \frac{2\pi y_M}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi y_N}{\lambda}} = \frac{\cos \frac{2\pi \cdot 0}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi \cdot 10}{60}} = 2 \Rightarrow \text{Chọn D}$$

Ví dụ 6: Sóng dừng trên dây trên một sợi dây có bước sóng λ . N là nút sóng, hai điểm M_1 và M_2 ở hai bên N và có vị trí cân bằng cách N những khoảng $NM_1 = \lambda/6$; $NM_2 = \lambda/12$. Khi tỉ số li độ (khác 0) của M_1 so với M_2 là

- A. -1. B. 1. C. $\sqrt{3}$. D. $-\sqrt{3}$.

Hướng dẫn

Ta chọn nút N làm gốc $x_{M1} = -\lambda/6$; $x_{M2} = +\lambda/12$ (M_1 và M_2 nằm trên hai bó liền kề)

$$\frac{u_{M1}}{u_{M2}} = \frac{\sin \frac{2\pi x_{M1}}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi x_{M2}}{\lambda}} = \frac{\sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{-\lambda}{6} \right)}{\sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{12} \right)} = -\sqrt{3} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 7: Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi dài với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E, M và N trên dây ($EM = 6MN = 30 \text{ cm}$). Nếu tại M dao động cực đại thì tỉ số giữa biên độ dao động tại E và N là

- A. 73. B. 0,5. C. $1/\sqrt{3}$. D. $2/\sqrt{3}$

Hướng dẫn

Ta chọn bụng M làm gốc: $y_M = 0$; $y_E = -30 \text{ cm}$; $y_N = 5 \text{ cm}$

$$\frac{v_E}{v_N} = \frac{\cos \frac{2\pi y_E}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi y_N}{\lambda}} = \frac{\cos \frac{2\pi \cdot (-30)}{60}}{\cos \frac{2\pi \cdot 5}{60}} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{A_E}{A_N} = \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 8: Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi dài với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E, M và N trên dây ($EM = 3MN = 30 \text{ cm}$) và M là điểm bụng. Khi vận tốc dao động tại N là $\sqrt{3} \text{ cm/s}$ thì vận tốc dao động tại E là:

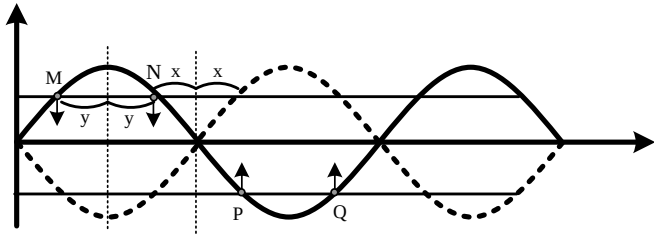
- A. $2\sqrt{3} \text{ cm/s}$. B. 2 cm/s . C. $1,5 \text{ cm/s}$ D. $-2\sqrt{3} \text{ cm/s}$

Hướng dẫn

Ta chọn bụng M làm gốc: $y_M = 0$; $y_E = -30 \text{ cm}$; $y_N = 10 \text{ cm}$

$$\frac{v_E}{v_N} = \frac{\cos \frac{2\pi y_E}{\lambda}}{\cos \frac{2\pi y_N}{\lambda}} = \frac{\cos \frac{2\pi \cdot (-30)}{60}}{\cos \frac{2\pi \cdot 10}{60}} = -2 \Rightarrow v_E = -2v_N = -2\sqrt{3} (\text{cm/s}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

2. 2. Hai điểm (không phải bụng) liên tiếp có cùng biên độ



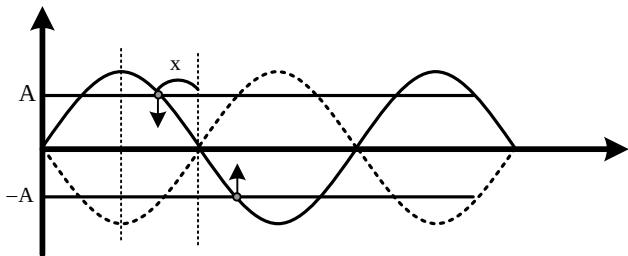
Hai điểm liên tiếp có cùng biên độ A_0 thì hoặc hai điểm này nằm hai bên hoặc nằm hai bên bụng.

* Nếu hai điểm này nằm hai bên nút (ví dụ N và P) thì chúng nằm trên hai bó sóng liền kề (hai điểm này dao động ngược pha nhau) và những điểm nằm giữa chúng có biên độ nhỏ hơn A_0 (xem hình vẽ). Ta có: $A = A_{\max} \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$ (với $x = NP/2$).

Ví dụ 1: Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau 20 cm và các điểm nằm trong khoảng MN luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Tìm bước sóng.

- A. 120 cm. B. 60 cm. C. 90 cm. D. 108 cm.

Hướng dẫn



Vì các điểm nằm trong k, nên M và N nằm ở hai bó sóng liền kề và đối xứng nhau qua nút
sóng: $x = \frac{MN}{2} = 10(\text{cm}) \Rightarrow A = A_{\max} \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| \Rightarrow 2,5 = 5 \sin \frac{2\pi \cdot 10}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 120(\text{cm})$

$\Rightarrow$ Chọn A

Ví dụ 2: Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là 2A (cm). M là một điểm trên dây có phương trình $u_M = A \cos(10\pi t + \pi/3)$ cm điểm N có phương trình $u_N = A \cos(10\pi t - 2\pi/3)$ cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s. Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng

- A. 0,02 m. B. 0,03 m. C. 0,06 m. D. 0,04 m.

Hướng dẫn

Bước sóng $\lambda = vT = v \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 0,24(\text{m}) = 0,24(\text{m})$. Hai điểm M, N dao động cùng biên độ và ngược pha nhau. Điểm M và N gần nhau nhất nên chúng nằm đối xứng nhau qua nút:

$$A = A_{\max} \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \Rightarrow A = 2A \sin \frac{2\pi x}{0,24} \Rightarrow x = 0,04(\text{m}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 3: Sóng dừng trên một sợi dây có bước sóng 30 cm có biên độ ở bụng là 4 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ $2\sqrt{3}$ cm và các điểm nằm trong khoảng MN luôn dao động với biên độ lớn hơn $2\sqrt{3}$ cm. Tìm MN.

- A. 10 cm.
- B. 5 cm.
- C. 7,5 cm.
- D. 8 cm.

Hướng dẫn

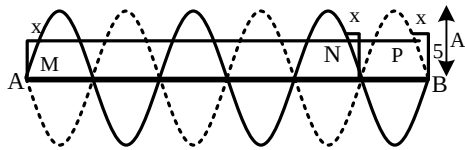
Vì các điểm nằm trong khoảng MN luôn dao động với biên độ lớn hơn $2\sqrt{3}$ cm nên M và N nằm trên cùng một bó sóng và đối xứng nhau qua bụng:

$$y = \frac{MN}{2} \Rightarrow A = A_{\max} \left| \cos \frac{2\pi y}{\lambda} \right| \Rightarrow 2\sqrt{3} = 4 \cos \frac{2\pi}{30} \frac{MN}{2} \Rightarrow MN = 5(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 4: (ĐTPTQG – 2017) Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động cùng với biên độ 5mm là 80 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử trên dây dao động cùng pha với biên độ 5mm và 65 cm. Tỷ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử tại bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A. 0,12.
- B. 0,41.
- C. 0,21.
- D. 0,14

Hướng dẫn

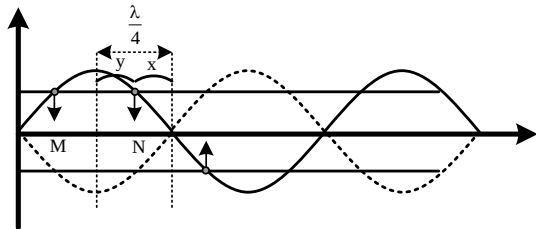


$$\begin{aligned} * \text{ Tính: } \left\{ \begin{aligned} \frac{\lambda}{2} &= NP = MP - MN = 15 \Rightarrow \lambda = 30(\text{cm}) \\ MP &= 80 = \frac{8}{3}\lambda - \frac{\lambda}{6} \Rightarrow x = \frac{\lambda}{6} \Rightarrow 5 = \frac{A\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A = \frac{10}{\sqrt{3}}(\text{mm}) \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{v_{\max}}{v} = \frac{\frac{2\pi}{T}A}{\frac{\lambda}{T}} = \frac{2\pi A}{\lambda} = 0,12 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

2.3. Ba điểm (không phải bụng) liên tiếp có cùng biên độ

Giả sử 3 điểm liên tiếp có cùng biên độ thì trong đó phải có 2 điểm (ví dụ M và N) nằm trên cùng 1 bó (dao động cùng pha) và điểm còn lại (vị trí P) nằm trên bó liền kế (dao động ngược pha với hai điểm nói trên). Ta có $x = NP/2$ và $y = MN/2$. Hơn nữa $x + y = \lambda / 4$ nên $\lambda = 2(MN + NP)$



Ví dụ 1: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4 cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M. Biết $MN = 2NP = 20$ cm. Tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng.

- A. 4 cm, 40 cm.
- B. 4 cm, 60 cm.
- C. 8 cm, 40 cm.
- D. 8 cm, 60 cm.

Hướng dẫn

Ta tính: $\lambda = 2(MN + NP) = 60(\text{cm})$; $x = NP / 2 = 5(\text{cm})$

Áp dụng: $A = A_{\max} \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right|$ ta được: $4 = A_{\max} \sin \frac{2\pi \cdot 5}{60} \Rightarrow A_{\max} = 8(\text{cm}) \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 2: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ A, dao động tại N cùng pha với dao động tại M. Biết $MN - 2NP = 20 \text{ cm}$. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04 s sợi dây có dạng một đoạn thẳng và biên độ tại bụng là 10 cm. Tính A và tốc độ truyền sóng.

- A. 4 cm và 40 m/s. B. 4 cm và 60 m/s. C. 5 cm và 6,4 m/s. D. 5 cm và 7,5 m/s.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \frac{T}{2} = 0,04(\text{s}) \Rightarrow T = 0,08(\text{s}) \\ \lambda = 2(MN + NP) = 60(\text{cm}) \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 7,5(\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn D} \\ A = A_{\max} \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| \xrightarrow{x=NP/2=5(\text{cm})} A = 10 \sin \frac{2\pi \cdot 5}{60} = 5(\text{cm}) \end{cases}$$

Ví dụ 3: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại P. Biết $MN = 2NP = 40 \text{ cm}$ và tần số góc của sóng là 20 rad/s. Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng.

- A. 40 m/s. B. $40\sqrt{3} \text{ cm/s}$. C. 40 cm/s. D. $40\sqrt{3} \text{ m/s}$.

Hướng dẫn

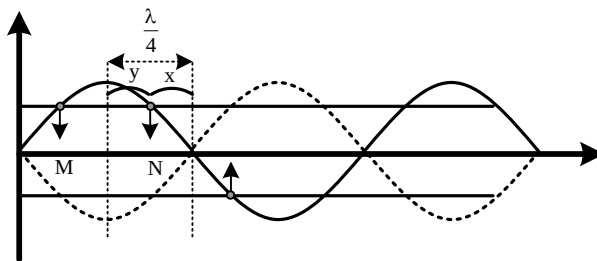
Ta tính $\lambda = 2(MN + NP) = 120(\text{cm})$; $x = NP / 2 = 10(\text{cm})$

Áp dụng: $A = A_{\max} \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| \Rightarrow \sqrt{3} = A_{\max} \sin \frac{2\pi \cdot 10}{120} \Rightarrow A_{\max} = 2\sqrt{3}(\text{cm})$

Tốc độ dao động cực đại của điểm bụng: $v_{\max} = \omega A_{\max} = 40\sqrt{3}(\text{cm/s}) \Rightarrow$ Chọn D.

2.4. Các điểm có cùng biên độ nằm cách đều nhau

* Các điểm bụng có cùng biên độ $A_{\max}$ nằm cách đều nhau những khoảng là $d_1 = \lambda / 2$



* Các điểm không phải bụng có cùng biên độ $A_0 < A_{\max}$ mà nằm cách đều nhau những khoảng là d_2 thì chỉ có thể là: $A_0 = A_{\max} / \sqrt{2}$ và $d_2 = \lambda / 4$

Chứng minh

Giả sử các điểm trên dây có cùng biên độ A_0 và nằm cách đều nhau những khoảng Δx thì

$$\Delta x = MN = NP \Rightarrow \begin{cases} x = y = \frac{\lambda}{8} \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda}{4} \\ A_0 = A_{\max} \sin \frac{2\pi \lambda}{\lambda} \frac{\lambda}{8} = \frac{A_{\max}}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

Ví dụ 1: Sóng dừng trên dây đàn hồi có bước sóng λ có biên độ tại bụng là A . Biết những điểm của sợi dây có biên độ dao động $A_0 = 2\text{cm}$ (với $A_0 < A$) nằm cách nhau một khoảng 20cm. Giá trị λ và A lần lượt là

- A. 80 cm và $3,5\sqrt{3}$ cm. B. 60 cm và $2\sqrt{2}$ cm.
C. 60 cm và $3,5\sqrt{3}$ cm. D. 80 cm và $2\sqrt{2}$ cm.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \Delta x = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow 20(\text{cm}) = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 80(\text{cm}) \\ A_0 = \frac{A}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{A}{\sqrt{2}} = 2(\text{cm}) \Rightarrow A = 2\sqrt{2}(\text{cm}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 2: (ĐH–2012) Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15 cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng

- A. 30 cm. B. 60 cm. C. 90 cm. D. 45 cm.

Hướng dẫn

$$\Delta x = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow 15(\text{cm}) = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 60(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

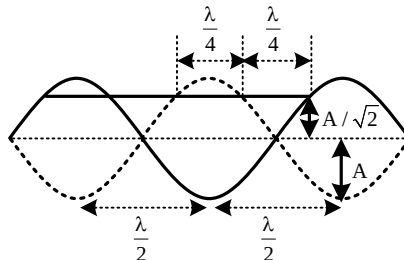
Ví dụ 3: (QG – 2015) Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A_1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d_1 và những điểm dao động với cùng biên độ A_2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d_2 . Biết $A_1 > A_2 > 0$. Biểu thức nào sau đây đúng?

- A. $d_1 = 0,5d_2$. B. $d_1 = 4d_2$. C. $d_1 = 0,25d_2$. D. $d_1 = 2d_2$.

Hướng dẫn

Trong sóng dừng, những điểm có cùng biên độ mà nằm cách đều nhau thì chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau:

- 1) Các điểm bụng (cùng biên độ A) cách đều nhau những khoảng $\lambda/2$.
 - 2) Các điểm có cùng biên độ $A/\sqrt{2}$ nằm cách đều nhau những khoảng $\lambda/4$.
- Đối chiếu với bài toán thì $d_1 = \lambda/2$ và $d_2 = \lambda/4 \Rightarrow$ Chọn D.



Ví dụ 4: (THPTQG – 2017) Một sợi dây đàn hồi có chiều dài $9a$ với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trong các phần tử dây mà tại đó sóng tới và sóng phản xạ hình sin lệch pha nhau $\pm\pi/3 + 2k\pi$ (với k là các số nguyên) thì hai phần tử dao động ngược pha cách nhau một khoảng

gần nhất là a. Trên đây, khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng là

A. 8,5a.

B. 8a.

C. 7a.

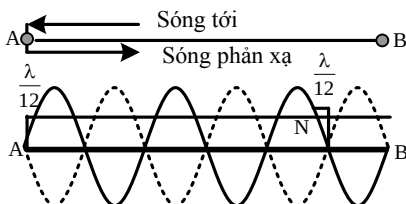
D. 7,5a.

Hướng dẫn

* Sóng sớm tới pha hơn sóng phản xạ: $\Delta\varphi = \frac{2\pi(2d + 0,5\lambda)}{\lambda} = \pm \frac{\pi}{3} + k.2\pi$

$$\Rightarrow d = \pm \frac{\lambda}{12} - \frac{\lambda}{4} + k \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{6}; \frac{\lambda}{3}; \frac{2\lambda}{3}; \frac{5\lambda}{6} \dots \Rightarrow \frac{2\lambda}{3} - \frac{\lambda}{3} = a \Rightarrow \lambda = 3a \Rightarrow AB = 6 \cdot \frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow MN = 5 \cdot \frac{\lambda}{2} - 2 \cdot \frac{\lambda}{12} = 7a \Rightarrow \text{Chọn C}$$



2.5. Điểm có biên độ A_0 nằm gần nút nhất, gần bụng nhất

Điểm có biên độ A_0 nằm cách nút gần nhất một đoạn $x_{\min}$ và cách bụng gần nhất một đoạn $y_{\min}$ thì $A_0 = A_{\max} \sin \frac{2\pi x_{\min}}{\lambda} = A_{\max} \cos \frac{2\pi y_{\min}}{\lambda}$

Ví dụ 1: Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON bằng

A. 10cm.

B. 7,5 cm.

C. 5,2 cm.

D. 5 cm.

Hướng dẫn

Hai đầu cố định và có 3 bụng sóng nên $OM = 3 \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow 90 = 3 \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 60$ (cm)

Áp dụng: $A_0 = A_{\max} \cdot \sin \frac{2\pi x_{\min}}{\lambda} \Rightarrow 1,5 = 3 \sin \frac{2\pi x_{\min}}{60} \Rightarrow x_{\min} = 5$ (cm) $\Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 3: Sóng dừng trên dây đàn hồi dài có bước sóng 15 cm và có biên độ tại bụng là 2cm. Tại O là một nút và tại N gần O nhất có biên độ dao động $\sqrt{3}$ cm. Điểm N cách bụng gần nhất là:

A. 4 cm

B. 7,5 cm

C. 2,5 cm

D. 1,25 cm

Hướng dẫn

Áp dụng: $A_0 = A_{\max} \sin \frac{2\pi y_{\min}}{\lambda} \Rightarrow \sqrt{3} = 2 \cos \frac{2\pi y_{\min}}{15} \Rightarrow y_{\min} = 1,25$ (cm) $\Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 4: Tạo sóng dừng trên một sợi dây dài bằng nguồn sóng có phương trình $u = 2\cos(\omega t + \varphi)$ cm. Bước sóng trên sợi dây là 30 cm. Gọi M là điểm trên sợi dây dao động với biên độ 2 cm. Hãy xác định khoảng cách từ M đến nút gần nhất.

A. 2,5 cm.

B. 3,75 cm.

C. 15 cm.

D. 12,5 cm.

Hướng dẫn

$A_0 = A_{\max} \cdot \cos \frac{2\pi x_{\min}}{\lambda}$. Thay $A_{\max} = 2a = 4$ cm; $A_0 = 2$ cm; $\lambda = 30$ cm

$$\text{Thì } 2 = 4 \sin \frac{2\pi \cdot x_{\min}}{30} \Rightarrow x_{\min} = 2,5(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 5: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, $AB = 14 \text{ cm}$, gọi C là một điểm trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là

- A. $14/3 \text{ cm}$. B. 7 cm . C. $3,5 \text{ cm}$. D. $28/3 \text{ cm}$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} AB = \frac{\lambda}{4} = 14(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 56(\text{cm}) \\ A_0 = A_{\max} \sin \frac{2\pi x_{\min}}{\lambda} = \frac{A_{\max}}{2} \Rightarrow x_{\min} = \frac{14}{3}(\text{cm}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 6: Một sợi dây OM đàn hồi hai đầu cố định, khi được kích thích trên dây hình thành 7 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm . Điểm gần O nhất có biên độ dao động là $1,5 \text{ cm}$ cách O một khoảng 5 cm . Chiều dài sợi dây là

- A. 140 cm . B. 180 cm . C. 90 cm . D. 210 cm .

Hướng dẫn

$$\begin{cases} A_0 = 3 \sin \frac{2\pi x_{\min}}{\lambda} \Rightarrow 1,5 = \sin \frac{2\pi \cdot 5}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 60(\text{cm}) \\ \ell = 7 \cdot \frac{\lambda}{2} = 210(\text{cm}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D}$$

Ví dụ 7: Khi quan sát hiện tượng sóng dừng xảy ra trên dây hai đầu cố định với tần số 50 Hz , ta thấy điểm trên dây dao động với biên độ bằng nửa biên độ bụng sóng cách bụng sóng gần nhất đoạn 10 cm . Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

- A. 20 m/s . B. 30 m/s . C. 15 m/s . D. 10 m/s .

Hướng dẫn

$$\begin{cases} A_0 = A_{\max} \cos \frac{2\pi y_{\min}}{\lambda} \Rightarrow \frac{A_{\max}}{2} = A_{\max} \cos \frac{2\pi \cdot 10}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 60(\text{cm}) \\ v = \lambda f = 60 \cdot 50 = 3000(\text{cm/s}) = 30(\text{m/s}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 8: Một sóng dừng trên dây có dạng $u = 5 \sin(bx) \cdot \cos(2\pi t - \pi/2) (\text{mm})$. Trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên dây, x tính bằng cm là khoảng cách từ nút O của dây đến điểm M . Điểm trên dây dao động với biên độ bằng $2,5\sqrt{3} \text{ mm}$ cách bụng sóng gần nhất đoạn 3 cm . Vận tốc dao động của điểm trên dây cách nút 6 cm ở thời điểm $t = 0,5 \text{ s}$ là

- A. $10\pi\sqrt{3} \text{ mm/s}$. B. $-5\pi\sqrt{3} \text{ mm/s}$. C. $5\pi\sqrt{3} \text{ mm/s}$. D. $10\pi\sqrt{2} \text{ mm/s}$.

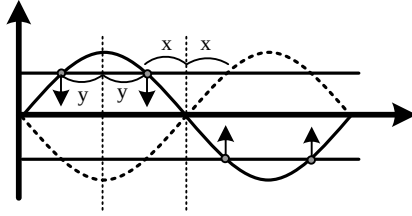
Hướng dẫn

$$\text{Áp dụng: } A_0 = A_{\max} \cos \frac{2\pi y_{\min}}{\lambda} \Rightarrow 2,5\sqrt{3} = 5 \cos \frac{2\pi \cdot 3}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 36(\text{cm})$$

$$\Rightarrow b = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{18} \Rightarrow u = 5 \sin \frac{\pi}{18} x \cos \left(2\pi t - \frac{\pi}{2} \right) (\text{mm})$$

$$\Rightarrow v_{\text{dd}} = u'_t = -10\pi \sin \frac{\pi x}{18} \sin \left(2\pi t - \frac{\pi}{2} \right) (\text{mm/s})$$

$$\text{Thay số } v_{\text{dd}} = -10\pi \cdot \sin \frac{\pi \cdot 6}{18} \sin \left(2\pi \cdot 0,5 - \frac{\pi}{2} \right) = -5\pi\sqrt{3} (\text{mm/s}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$



Chú ý: Hai điểm liên tiếp M và N có cùng biên độ A_0 thì hoặc hai điểm này nằm hai bên nút ($A_0 = A_{\max} \cos \frac{2\pi y}{\lambda}$). Để tìm khoảng cách ngắn nhất ($\Delta x_{\min}$) giữa hai điểm ta cần giải phương trình $A_0 = A_{\max} \sin \frac{2\pi x}{\lambda}$; $A_0 = A_{\max} \cos \frac{2\pi y}{\lambda}$ và $\Delta x_{\min} = \min(x; y)$ Để làm nhanh ta để ý các trường hợp sau:

* Nếu $A_0 = \frac{A_{\max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = y = \frac{\lambda}{8} \Rightarrow \Delta x_{\min} = 2x = 2y = \frac{\lambda}{4}$

* Nếu $A_0 > \frac{A_{\max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow x > y \Rightarrow \Delta x_{\min} = 2y < \frac{\lambda}{4}$ (giải phương trình cos)

* Nếu $A_0 < \frac{A_{\max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow x < y \Rightarrow \Delta x_{\min} = 2x < \frac{\lambda}{4}$ (giải phương trình sin)

Ví dụ 9: Sóng dừng hình thành trên sợi dây với bước sóng 60 cm và biên độ dao động tại bụng là 4 cm. Hỏi hai điểm dao động với biên độ $2\sqrt{3}$ cm gần nhau nhất cách nhau bao nhiêu cm?

- A. $10\sqrt{3}$ cm B. 10cm. C. 30 cm. D. 20 cm

Hướng dẫn

Vì $A_0 = 2\sqrt{3} > \frac{A_{\max}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ nên hai điểm có cùng biên độ $2\sqrt{3}$ cm nằm hai bên bụng sẽ gần

nhau hơn khi chúng nằm hai bên nút: $A_0 = A_{\max} \cos \frac{2\pi y}{\lambda}$

$$\Rightarrow 2\sqrt{3} = 4 \cos \frac{2\pi y}{60} \Rightarrow y = 5(\text{cm}) \Rightarrow \Delta x_{\min} = 2y = 10(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 10. Sóng dừng hình thành trên sợi dây AB dài 1,2 m với hai đầu cố định có hai bụng sóng. Biên độ dao động tại bụng là 4cm. Hỏi hai điểm dao động với biên độ 2,2 cm gần nhau nhất cách nhau bao nhiêu cm.

- A. $20\sqrt{2}$ cm. B. $10\sqrt{3}$ cm C. 37,7cm. D. 22,2cm

Hướng dẫn

Vì trên dây có hai bụng sóng và hai đầu là hai nút nên $AB = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow 120 = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 120(\text{cm})$

Vì $A_0 = 2,2 < \frac{A_{\max}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ nên hai điểm có cùng biên độ 2,2 cm nằm hai bên nút sẽ gần nhau

hơn khi chúng nằm hai bên bụng.

$$\Rightarrow A_0 = A_{\max} \sin \frac{2\pi x}{4} \Rightarrow 2,2 = 4 \sin \frac{2\pi x}{120} \Rightarrow \frac{2\pi x}{120} = \arcsin \frac{2,2}{4}$$

$$\Rightarrow x = \frac{120}{2\pi} \arcsin \frac{2,2}{4} \approx 11,12(\text{cm}) \Rightarrow \Delta x_{\min} = 2x = 22,2(\text{cm}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 11: Một sợi dây dài 120 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng, biết bề rộng một bụng sóng là 4a. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20 cm. Số bụng sóng trên dây là

A. 10.

B. 8.

C. 6.

D. 4.

Hướng dẫn

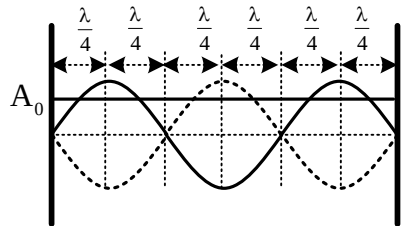
Bề rộng một bụng sóng là 4a thì $A_{\max} = 2a$.

Vì $A_0 = a < \frac{A_{\max}}{\sqrt{2}} = a\sqrt{2}$ nên hai điểm có cùng biên độ a mà dao động cùng pha thì sẽ nằm

$$\text{hai bên bụng } A_0 = A_{\max} \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \Rightarrow a = 2a \cos \frac{2\pi \cdot 20/2}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 60(\text{cm})$$

$$\text{Hai đầu là hai nút nên số bụng: } sb = \frac{AB}{0,5\lambda} = \frac{120}{0,5 \cdot 60} = 4 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Nếu đầu A là nút hoặc bụng mà $AB = n\lambda/2$ thì số điểm trên AB dao động với biên độ $A_0 < A_{\max}$ đúng bằng n (cứ mỗi $\lambda/4$ đường thẳng có tung độ A_0 và song song với trục hoành cắt đồ thị tại 1 điểm)



Ví dụ 12: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 2 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 3 cm, tại A là một nút sóng, số điểm trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,7 biên độ tại bụng sóng là

A. 3.

B. 4.

C. 6.

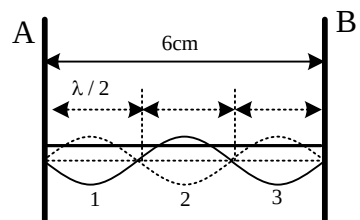
D. 8.

Hướng dẫn

$$\text{Vì } AB = 63 = 6 \times 0,5 = 6 \cdot \frac{\lambda}{4} \text{ nên số điểm có biên độ}$$

$$A_0 = 0,7A_{\max} \text{ là } 6$$

$\Rightarrow$ Chọn A.



Ví dụ 13: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 1,2 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 6,3 cm, tại A là một nút sóng, số điểm trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,8 biên độ tại bụng sóng là

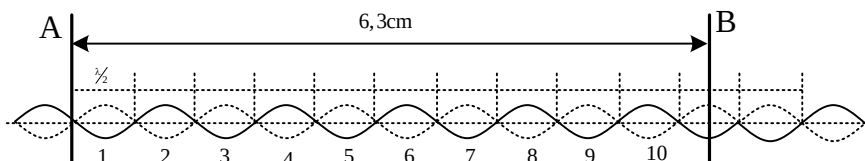
A. 21.

B. 20.

C. 19.

D. 22

Hướng dẫn



$AB = 6,3 = 21.0,3 = 21 \cdot \frac{\lambda}{4}$ nên số điểm có biên độ $A_0 = 0,8A_{\max}$ là 21.

Ví dụ 14: Trên một sợi dây dài có sóng dừng với biên độ tại bụng 2 cm, có hai điểm A và B cách nhau 10 cm với A và B đều là bụng. Trên đoạn AB có 20 điểm dao động với biên độ $\sqrt{2}$ cm. Bước sóng là

- A. 1,0 cm. B. 1,6 cm. C. 2,0 cm. D. 0,8 cm.

Hướng dẫn

Vì A và B là hai bụng nên $AB = k\lambda/2$ hay $AB = 2k\lambda/4$. Theo bài ra, trên AB có 20 điểm dao động với biên độ $A_0 = \sqrt{2}\text{cm} < A_{\max}$ nên $2k = 20$.

Suy ra: $10 = 20 \cdot \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 2(\text{cm}) \Rightarrow$ Chọn C

Ví dụ 15: Sóng dừng có tần số 11,25 Hz thiết lập trên sợi dây đàn hồi dài 90 cm với một đầu cố định một đầu tự do. Biên độ sóng tới và sóng phản xạ giống nhau và bằng A. Người ta thấy 9 điểm dao động trên dây với biên độ là A. Tìm tốc độ truyền sóng.

- A. 300 cm/s. B. 350 cm/s. C. 450 cm/s. D. 720 cm/s.

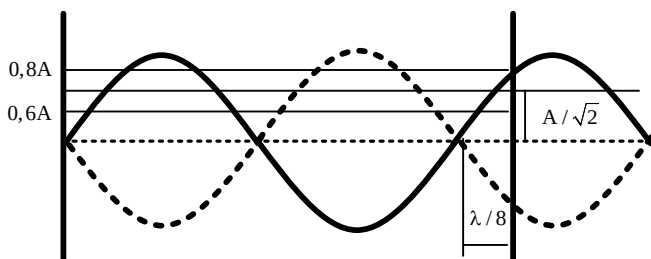
Hướng dẫn

Vì trên dây một đầu nút và một đầu bụng nên $AB = (2k + 1)\lambda/4 = n\lambda/4$. Theo bài ra, trên dây có 9 điểm dao động với biên độ $A_0 = A < A_{\max} = 2A$ nên $n = 9$.

Suy ra: $90 = 9 \cdot \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = 40(\text{cm}) \Rightarrow v = \lambda f = 450(\text{cm/s}) \Rightarrow$ Chọn C

Chú ý: Nếu đầu A là nút hoặc bụng mà $AB = n\frac{\lambda}{4} + \Delta x$ thì số điểm dao động với biên độ trung gian A_0 sẽ là n hoặc $n + 1$.

Ví dụ 16: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng λ , với biên độ tại bụng là A. Trên dây có hai điểm M và N cách nhau $1,125\lambda$, tại M là một nút sóng, số điểm trên đoạn MN có biên độ bằng 0,6A và 0,8 A lần lượt là



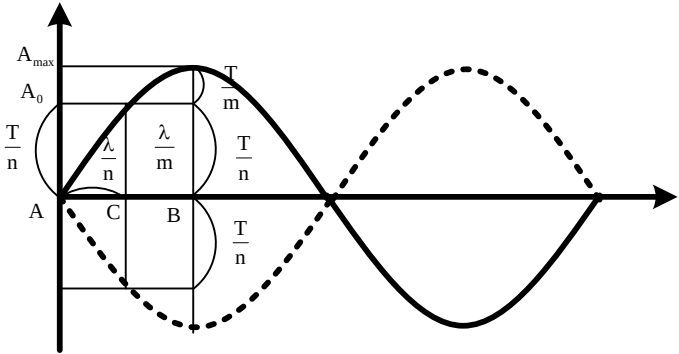
- A. 4 và 5. B. 5 và 4. C. 6 và 5. D. 5 và 6.

Hướng dẫn

Ta viết dưới dạng: $AB = 4 \cdot \frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda}{8}$

Từ hình vẽ ta nhận thấy: Số điểm dao động với 0,6A là 5 (cắt tại 5 điểm) và số điểm dao động với biên độ 0,8A là 4 (cắt tại 4 điểm) $\Rightarrow$ Chọn B.

3. Khoảng thời gian li độ lặp lại



Giả sử A là nút, B là bụng gần A nhất và C là điểm trung gian nằm trong khoảng giữa A và B ($AC = \lambda/n$ và $CB = \lambda/m$).

1) Khoảng thời gian hai lần liên tiếp để độ lớn li độ của điểm B bằng biên độ của điểm C là $2T/m$ hoặc $2T/n$.

Nếu $AC = CB$ thì $2T/n = 2T/m = T/4$.

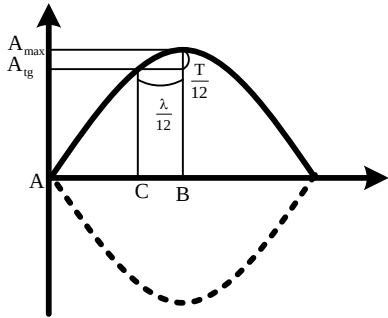
Nếu $AC > CB$ thì $2T/n > T/4 > 2T/m$.

Nếu $AC < CB$ thì $2T/n < T/4 < 2T/m$.

2) B và C chỉ cùng biên độ khi chúng qua vị trí cân bằng. Do đó, khoảng thời gian hai lần liên tiếp để B và C có cùng li độ chính là khoảng thời gian hai lần liên tiếp đi qua vị trí cân bằng và bằng $T/2$.

Ví dụ 1: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định chu kì T và bước sóng λ . Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm thuộc AB sao cho $AB = 3BC$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là

- A. $T/4$. B. $T/6$. C. $T/3$. D. $T/8$.



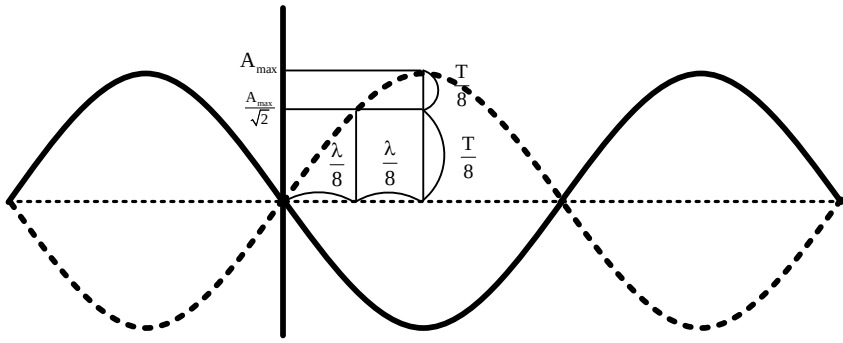
Hướng dẫn

$$AB = 3BC = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow BC = \frac{\lambda}{12} \Rightarrow \Delta t = \frac{T}{12} \Rightarrow t_{\min} = 2\Delta t = \frac{T}{6}$$

Ví dụ 2: (ĐH–2011) Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với $AB = 10\text{ cm}$. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 2 m/s. B. 0,5 m/s. C. 1 m/s. D. 0,25 m/s.

Hướng dẫn



$$\begin{cases} AB = \frac{\lambda}{4} = 10 \Rightarrow \lambda = 40(\text{cm}) = 0,4(\text{m}) \\ AC = BC = \frac{\lambda}{8} \Rightarrow \Delta t = \frac{T}{8} \Rightarrow t_{\min} = 2\Delta t = \frac{T}{4} = 0,2 \Rightarrow T = 0,8(\text{s}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 0,5(\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 3: Sóng dừng trên một sợi dây dài, hai điểm A và B cách nhau 10 cm với A là nút và B là bụng đồng thời giữa A và B không còn nút và bụng nào khác. Gọi C là trung điểm của AB. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp C và B có cùng li độ là 0,1 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 2,5 (m/s). B. 4 (m/s). C. 2 (m/s). D. 1 (m/s).

Hướng dẫn

$$AB = \frac{\lambda}{4} = 10(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 40(\text{cm}) = 0,4(\text{m})$$

Khoảng thời gian hai lần liên tiếp để B và C có cùng li độ là $T/2$ hay $\frac{T}{2} = 0,1(\text{s})$

$$\Rightarrow T = 0,2(\text{s}) \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,4}{0,2} = 2(\text{m/s}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

4. Li độ, vận tốc và gia tốc tại các điểm khác nhau

Nếu chọn gốc tọa độ trùng với nút và chọn gốc thời gian hợp lý thì biểu thức sóng dừng có dạng: $u = A_{\max} \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \omega t \Rightarrow v = u' = -\omega A_{\max} \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \sin \omega t$

Viết phương trình li độ và phương trình vận tốc cho từng điểm cụ thể. Từ đó, tìm các đại lượng mà bài toán yêu cầu.

Ví dụ 1: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t_1 , phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí biên. Vào thời điểm $t_2 = t_1 + 235/120$ s, phần tử D có li độ là

A. -0,75 cm. B. 1,50 cm. C. -1,50 cm. D. 0,75 cm.

Hướng dẫn

$$\text{Theo bài ra: } \frac{\lambda}{2} = 6(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 12(\text{cm})$$

$$\text{Biểu thức sóng dừng: } u = A_{\max} \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \omega t = 3 \sin \frac{2\pi x}{12} \cos 10\pi t (\text{cm})$$

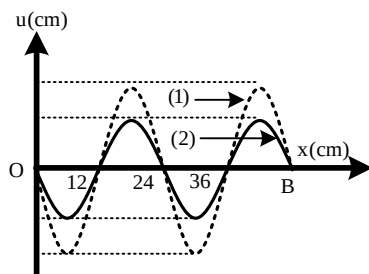
$$\begin{cases} u_C = 3\sin \frac{2\pi(-10,5)}{12} \cos 10\pi t = \frac{3\sqrt{2}}{2} \cos 10\pi t \text{ (cm)} \\ u_D = 3\sin \frac{2\pi \cdot 7}{12} \cos 10\pi t = -1,5 \cos 10\pi t \text{ (cm)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_C = \frac{3\sqrt{2}}{2} \cos 10\pi t \text{ (cm)} \xrightarrow[u_C=1,5, v_C>0]{t=t_1} 10\pi t_1 = -\frac{\pi}{4} \\ u_D = -1,5 \cos 10\pi t \text{ (cm)} \xrightarrow[t=t_1+\frac{235}{120}]{t=t_1+\frac{235}{120}} u_D = -1,5 \cos 10\pi \left(t_1 + \frac{235}{120}\right) = 0,75 \text{ (cm)} \end{cases}$$

⇒ **Chọn D.**

Ví dụ 2: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây

tại thời điểm t_1 (đường 1) và $t_2 = t_1 + \frac{3}{4f}$ (đường 2). Tại thời điểm t_1 , li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t_2 , vận tốc của phần tử dây ở P là



- A. -40 (cm/s). B. $40\sqrt{3}$ (cm/s). C. -60 (cm/s) D. $20\sqrt{3}$ (cm/s).

Hướng dẫn

Bước sóng: $\lambda = 36 - 12 = 24 \text{ (cm)}$; Điểm M và N thuộc cùng 1 bó sóng nên dao động cùng pha nhau và ngược pha với điểm P

Gọi A là biên độ tại bụng, điểm N là điểm bụng nên $A_N = A$, điểm M cách điểm bụng gần nhất là 2 cm nên biên độ: $A_M = A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} = A \cos \frac{2\pi \cdot 2}{24} = \frac{A\sqrt{3}}{2}$ và điểm P cách điểm bụng gần

nhất 4 cm nên: $A_P = A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} = 4 \cos \frac{2\pi \cdot 4}{24} = \frac{A}{2}$

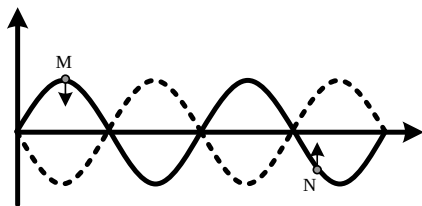
Vì $\Delta\phi = \omega\Delta t = 2\pi f \cdot \frac{3}{4f} = 2\pi - \frac{\pi}{2}$ nên tại thời điểm t_1 điểm N có li độ $\frac{A\sqrt{3}}{2}$ và đang đi xuống.

Chọn gốc thời gian là thời điểm t_1 thì:

$$\begin{cases} u_M = \frac{A\sqrt{3}}{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow v_M = -\frac{\omega A\sqrt{3}}{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \xrightarrow[|v_M|=60]{t=0} \omega A = 80\sqrt{3} \\ u_P = -\frac{A}{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow v_P = u'_P = \frac{\omega A}{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \\ \xrightarrow[\omega A=80\sqrt{3}]{t=\frac{3}{4f}} v_P = 40\sqrt{3} \sin\left(2\pi f \frac{3}{4f} + \frac{\pi}{6}\right) = -60 \text{ (cm/s)} \end{cases}$$

⇒ **Chọn C.**

Ví dụ 3: Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định. Sóng huyền trên dây có tần số 10 Hz và bước sóng 6 cm. Trên dây, hai phần tử M và N có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm, M thuộc một bụng sóng dao động điều hòa với biên độ 6 mm. Lấy $\pi^2 = 10$. Tại thời điểm t, phần tử M đang chuyển động với tốc độ $6\pi\sqrt{2}$ (cm/s) thì phần tử N chuyển động với gia tốc có độ lớn là



- A. $6\sqrt{3}$ m/s². B. $6\sqrt{2}$ m/s². C. 6 m/s². D. 3 m/s².

Hướng dẫn

* Độ lệch pha: $\Delta\varphi = \frac{2\pi MN}{\lambda} = \frac{8\pi}{3} = 2\pi + \frac{2\pi}{3} \begin{cases} A_M = 6(\text{mm}) \\ A_N = 6|\cos\Delta\varphi| = 3(\text{mm}) \end{cases}$

* Chọn điểm bụng M làm gốc thì $\begin{cases} v_M = 20\pi \cdot 6 \cos 20\pi t \text{ (mm/s)} \\ v_N = -20\pi \cdot 3 \cos 20\pi t \text{ (mm/s)} \\ a_N = v'_N = (20\pi)^2 \cdot 3 \sin 20\pi t \text{ (mm/s}^2\text{)} \end{cases}$

* Khi $v_M = \pm 60\pi\sqrt{2}$ (mm/s) $\Rightarrow \cos 20\pi t = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \sin 20\pi t = \frac{\pm 1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow a_N = \pm 6000\sqrt{2}$ (mm/s²) $\Rightarrow$ Chọn B.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

PHẦN 1

Bài 1: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng $u = 0,5\sin(\pi x/3) \cdot \cos(40\pi t + \pi/2)$ (cm) trong đó u là li độ dao động tại thời điểm t của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc toạ độ O một khoảng x (x: đo bằng centimet; t: đo bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 60 (cm/s). B. 120 (cm/s). C. 180 (cm/s). D. 90 (cm/s).

Bài 2: Phương trình sóng dừng trên một sợi dây: $u = 3\cos(25\pi x) \cdot \sin(50\pi t)$ (cm), trong đó x tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A. 2 (cm/s). B. 200 (cm/s). C. 4 (cm/s). D. 4 (m/s).

Bài 3: Một sóng dừng được mô tả bởi phương trình $y = 5\sin(\pi x/2) \cdot \cos(10\pi t)$ với x và y đo bằng centimet, t đo bằng giây. Khoảng cách từ một nút qua 3 bụng sóng đến một nút khác là

- A. 12 cm. B. 6 cm C. 24 cm D. 18 cm

Bài 4: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng $u = 2\sin(\pi x/3) \cdot \cos(10t)$ (cm) trong đó u là li độ dao động tại thời điểm t của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc toạ độ O một khoảng x (x: đo bằng centimet; t: đo bằng giây). Vận tốc dao động là?

- A. -6 cm/s. B. -5 cm/s. C. 0. D. 9 cm/s.

Bài 5: Một sóng dừng trên dây có dạng $u = 4\sin(bx) \cdot \cos(5\pi t + \pi/2)$ (cm). Trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên dây, x tính bằng cm là khoảng cách từ nút O của dây đến điểm M. Tốc độ truyền sóng trên dây là 30 cm/s. Giá trị của b là

- A. $\pi/6$ (rad/cm). B. $0,1\pi/3$ (rad/cm). C. $\pi/3$ (rad/cm). D. $10\pi/3$ (rad/cm).

Bài 6: Một sóng dừng trên dây có dạng $u = a\sin(bx) \cdot \cos(10\pi t + \pi/2)$ (cm). Trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên dây, x tính bằng cm là khoảng cách từ nút O của dây đến điểm M. Tốc độ truyền sóng trên dây là 30 cm/s. Tại điểm cách nút 1 cm có biên độ sóng 2 cm. Độ lớn của a là

- A. $4/\sqrt{3}$ (cm). B. $2\sqrt{3}$ (cm). C. 4 (cm). D. 2 (cm).

Bài 7: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng: $u = a \sin(bx) \cdot \cos(\omega t)$ (cm), trong đó u là li độ dao động tại thời điểm t của một phần tử bên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một khoảng x (x đo bằng cm, t đo bằng giây). Cho $\lambda = 40$ (m), $f = 50$ (Hz) và biên độ dao động của một phần tử M cách một nút sóng 5 (cm) có giá trị là 5 (mm). Tìm a, b trong biểu thức trên?

A. $a = \pi/20$ (cm) và $b = 5\sqrt{2}$ (cm^{-1}).

B. $a = 5\sqrt{2}$ (cm) và $b = \pi/20$ (cm^{-1}).

C. $a = 5\sqrt{2}$ (cm) và $b = \pi/20$ (cm^{-1}).

D. $a = 5\sqrt{2}$ (cm) và $b = \pi/20$ (cm^{-1}).

Bài 8: Một sợi dây đàn hồi dài AB có đầu B cố định, đầu A dao động điều hòa với biên độ 6 mm, trên dây có sóng dừng. Tại điểm trên dây cách điểm nút một khoảng $1/12$ bước sóng thì dao động với biên độ là

A. $3\sqrt{3}$ mm.

B. $6\sqrt{2}$ mm.

C. $6\sqrt{3}$ mm.

D. 6 mm.

Bài 9: Một sợi dây đàn hồi dài AB có đầu B cố định, đầu A dao động điều hòa với biên độ 6 mm, trên dây có sóng dừng. Tại điểm trên dây cách điểm bụng một khoảng $1/12$ bước sóng thì dao động với biên độ là

A. $3\sqrt{3}$ mm.

B. $6\sqrt{2}$ mm.

C. $6\sqrt{3}$ mm.

D. 6 mm.

Bài 10: sóng dừng trên sợi dây, hai điểm O và B cách nhau 140 cm, với O là nút và B là bụng. Trên OB ngoài điểm O còn có 3 điểm nút và biên độ dao động bụng là 1 cm. Tính biên độ dao động tại điểm M cách O là 65 cm.

A. 0,25cm

B. 0,50cm

C. 0,75cm.

D. 0,92 cm.

Bài 11: sóng dừng trên một sợi dây có bước sóng 30 cm có biên độ ở bụng là 4 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ $2/3$ cm và các điểm nằm trong khoảng MN luôn dao động với biên độ nhỏ hơn $2\sqrt{3}$ cm. Tìm MN .

A. 10 cm.

B. 5 cm.

C. 7,5 cm.

D. 8 cm.

Bài 12: sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau 20 cm và các điểm nằm trong khoảng MN luôn dao động với biên độ lớn hơn 2,5 cm. Tìm bước sóng.

A. 120 cm.

B. 60 cm.

C. 90 cm.

D. 108 cm.

Bài 13: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4 cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M . Biết $MN = 2NP = 20$ cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04 s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tính biên độ tại bụng sóng, tốc độ truyền sóng.

A. 4 cm, 40 m/s.

B. 4 cm, 60m/s.

C. 8 cm, 6,40 m/s.

D. 8cm, 7,50 m/s.

Bài 14: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M . Biết $2MN = NP = 20$ cm. Tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng

A. 4 cm, 40 cm.

B. $8/\sqrt{3}$ cm, 60 cm

C. 8cm, 40cm.

D. 8 cm, 60 cm

Bài 15: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4 cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M . Biết $MN = 2NP = 20$ cm và tần số góc của sóng là 10 rad/s. Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng.

A. 40 m/s.

B. 60 cm/s.

C. 80 cm/s.

D. 120 m/s.

Bài 16: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4 cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M . Biết $MN = 2NP = 20$ cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04 s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng bằng

A. 6,28 m/s.

B. 62,8 cm/s.

C. 125,7 cm/s.

D. 12,57 m/s.

Bài 17: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất cách A 6 cm. Biết rằng sau những khoảng thời gian ngắn nhất

bằng nhau liên tiếp cách nhau 0,2 s điểm B cách vị trí cân bằng $\sqrt{2}$ cm (biên độ tại B lớn hơn $\sqrt{2}$ cm). Tốc độ dao động cực đại của một phần tử M cách A 16cm là?

- A. 0,2 m/s. B. 5,7 cm/s. C. 10 cm/s. D. 13,6 cm/s.

Bài 18: sóng dừng trên dây đàn hồi dài có bước sóng λ , có biên độ tại bụng là A. Biết những điểm của sợi dây có biên độ dao động $A_0 = 3,5$ mm (với $A_0 < A$) nằm cách đều nhau một khoảng 15 cm. Giá trị λ và A lần lượt là

- A. 30 cm và $3,5\sqrt{3}$ cm. B. 60 cm và $3,5\sqrt{3}$ mm.
C. 60 cm và $3,5\sqrt{3}$ mm. D. 30 cm và $3,5\sqrt{3}$ mm.

Bài 19: Khi quan sát sóng dừng trên một sợi dây căng, người ta thấy các điểm không thuộc bụng sóng dao động với biên độ $A > 0$ thì cách đều nhau những đoạn dài 10 cm. Bước sóng của sóng lan truyền trên dây bằng

- A. 30 cm. B. 50 cm. C. 40 cm. D. 60 cm.

Bài 20: Một sóng dừng trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, bụng sóng dao động với biên độ 16 mm. Người ta quan sát thấy những điểm có cùng biên độ ở gần nhau cách đều nhau 10 cm. Bước sóng và biên độ dao động của những điểm cùng biên độ nói trên là

- A. 20 cm và $8\sqrt{3}$ mm. B. 40 cm và $8\sqrt{3}$ mm.
C. 20cm và $8\sqrt{2}$ mm. D. 30cm và $8\sqrt{2}$ mm

Bài 21: Trên một sợi dây có sóng dừng có ba điểm liên tiếp nhau M, N, P có cùng biên độ 4cm, không phải là các điểm bụng. Biết $MN = NP = 10$ cm. Tính biên độ tại bụng sóng và bước sóng

- A. $4\sqrt{2}$ cm, 40cm B. $4\sqrt{2}$ cm, 60cm C. $8\sqrt{2}$ cm, 40cm D. $8\sqrt{2}$ cm, 60cm

Bài 22: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi dài có bước sóng λ tại điểm O là một nút. Tại N trên dây gần O nhất có biên độ dao động bằng nửa biên độ tại bụng. Tính ON

- A. $\lambda/12$. B. $\lambda/6$. C. $\lambda/24$. D. $\lambda/4$.

Bài 23: Sóng dừng trên dây đàn hồi dài có bước sóng 15 cm và có biên độ tại bụng là 2 cm. Tại O là một nút và tại N gần O nhất có biên độ dao động là $\sqrt{3}$ cm. Khoảng cách ON bằng

- A. 4 cm. B. 7,5 cm. C. 2,5 cm. D. 5cm.

Bài 24: Một sợi dây OM đàn hồi dài 30 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 4 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là $2\sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng

- A. 10cm. B. 7,5 cm. C. 2,5 cm. D. 5cm.

Bài 25: Một sợi dây OM đàn hồi dài 45 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 4 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là $2\sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng

- A. 10cm. B. 7,5 cm. C. 2,5 cm. D. 5 cm.

Bài 26: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu O và M cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 5 bụng sóng dừng. Biên độ tại bụng là 2 cm. Tại N gần O nhất biên độ dao động là 1 cm. Xác định ON.

- A. 4 cm. B. 8 cm. C. 12 cm. D. 2 cm.

Bài 27: sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Điểm M có biên độ 2,5 cm cách điểm nút gần nó nhất 6 cm. Tìm bước sóng.

- A. 72 cm. B. 36 cm. C. 18 cm. D. 108 cm.

Bài 28: Khi quan sát hiện tượng sóng dừng xảy ra trên dây hai đầu cố định với tần số 50 Hz, ta thấy điểm trên dây dao động với biên độ bằng nửa biên độ bụng sóng cách nút sóng gần nhất đoạn 5 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

- A. 20 m/s. B. 30 m/s. C. 15 m/s. D. 10 m/s.

Bài 29: Một sóng dừng trên dây có dạng $u = 5\sqrt{2} \sin(bx) \cdot \cos(2\pi t - \pi/2)$ (mm). Trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên dây, x tính bằng cm là khoảng cách từ nút O của dây đến điểm M . Điểm trên dây dao động với biên độ bằng 5 mm cách nút sóng gần nhất 3 cm. Vận tốc của điểm trên dây cách nút 6 cm ở thời điểm $t = 0,5$ s là

- A. 20π mm/s. B. $-10\pi\sqrt{2}$ mm/s. C. 20π mm/s. D. $10\pi\sqrt{2}$ mm/s.

Bài 30: Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm nằm trong AB với biên độ của C bằng một nửa biên độ của B . Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,25 m/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là 0,2 (s). Khoảng cách AC là

- A. 1,25 cm. B. 5/3 cm. C. 5/6 cm. D. 0,25 cm.

Bài 31: sóng dừng trên sợi dây đàn hồi rất dài có bước sóng λ , tại điểm O là một nút. Tại N trên dây gần O nhất có biên độ dao động bằng một nửa biên độ tại bụng. Điểm N cách bụng gần nhất là

- A. $\lambda/12$. B. $\lambda/6$. C. $\lambda/24$. D. $\lambda/4$.

Bài 32: sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Điểm M có biên độ 2,5 cm cách điểm bụng gần nó nhất 20 cm. Tìm bước sóng.

- A. 120 cm. B. 30 cm. C. 96 cm. D. 72 cm.

Bài 33: Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi dài với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E , M và N trên dây ($EM = 2MN = 10$ cm). Nếu tại M dao động cực đại thì tỉ số giữa biên độ dao động tại E và N là

- A. $\sqrt{3}$. B. 0,5. C. $1/\sqrt{3}$. D. 2

Bài 34: Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây đàn hồi tạo ra sóng dừng có tốc độ truyền sóng 15 m/s tần số dao động sóng là 25Hz. Tại điểm M trên dây dao động cực đại, tại điểm N trên dây cách M một khoảng 5cm. Tỉ số giữa biên độ dao động tại M và N là:

- A. $\sqrt{3}$ B. 0,5. C. $2/\sqrt{3}$ D. 2

Bài 35: sóng dừng trên dây trên một sợi dây có bước sóng λ . N là nút sóng, hai điểm M_1 và M_2 ở hai bên N và có vị trí cân bằng cách N những khoảng $NM_1 = \lambda/3$, $NM_2 = \lambda/6$. Khi tỉ số li độ (khác 0) của M_1 so với M_2 là

- A. -1 B. -1 C. $\sqrt{3}$. D. $-\sqrt{3}$.

Bài 36: sóng dừng trên dây trên một sợi dây có bước sóng λ . N là bụng sóng, hai điểm M_1 và M_2 ở hai bên N và có vị trí cân bằng cách vị trí cân bằng của N những khoảng $NM_1 = \lambda/3$, $NM_2 = \lambda/6$. Khi tỉ số li độ (khác 0) của M_1 so với M_2 là

- A. -1 B. 1 C. $\sqrt{3}$. D. $-\sqrt{3}$.

Bài 37: Sóng dừng trên dây trên một sợi dây có bước sóng λ . N là bụng sóng, hai điểm M_1 và M_2 ở hai bên N và có vị trí cân bằng cách vị trí cân bằng của N những khoảng $NM_1 = \lambda/12$, $NM_2 = \lambda/6$. Khi tỉ số li độ (khác 0) của M_1 so với M_2 là

- A. -1 B. 1 C. $\sqrt{3}$. D. $-\sqrt{3}$.

Bài 38: Sóng dừng hình thành trên sợi dây với bước sóng 60 cm và biên độ dao động tại bụng là 4 cm. Hỏi hai điểm dao động với biên độ 2,3 cm gần nhau nhất cách nhau bao nhiêu cm?

- A 18,3 cm. B. 11,7 cm. C. 15 cm. D. 10,4 cm.

Bài 39: sóng dừng hình thành trên sợi dây AB dài 1,2 m với hai đầu cố định có hai bụng sóng. Biên độ dao động tại bụng là 4 cm. Hỏi hai điểm dao động với biên độ 2 cm gần nhau nhất cách nhau bao nhiêu cm ?

- A. $20\sqrt{2}$ cm. B. $10\sqrt{3}$ cm. C. 30 cm. D. 20 cm.

Bài 40: Trên một sợi dây dài 1,2 m có sóng dừng được tạo ra, ngoài hai đầu dây người ta thấy trên dây còn có một điểm không dao động. Biết biên độ dao động của bụng sóng là $2a$. Hai điểm dao động với biên độ a cách nhau một khoảng gần nhất bằng:

- A. $20\sqrt{2}$ cm. B. 40 cm. C. $10\sqrt{3}$ cm. D. 20cm.

Bài 41: Sóng dừng hình thành trên sợi dây AB dài 1,2 m với hai đầu cố định có hai bụng sóng. Biên độ dao động tại bụng là 4 cm. Hỏi hai điểm dao động với biên độ $2\sqrt{2}$ cm gần nhau nhất cách nhau bao nhiêu cm ?

- A. $20\sqrt{2}$ cm. B. $10\sqrt{3}$ cm. C. 30 cm. D. 20 cm.

Bài 42: Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,1 s tốc độ truyền sóng trên dây là 3 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha và có biên độ dao động bằng nửa biên độ của bụng sóng là

- A. 20 cm. B. 30 cm. C. 40cm. D. 13 cm.

Bài 43: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 1,2 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 6 cm, tại A là một nút sóng, số điểm trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,8 biên độ tại bụng sóng là

- A. 10. B. 20. C. 18. D. 17.

Bài 44: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 0,6 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 1,8 cm, tại A là một bụng sóng, số điểm trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,8 biên độ tại bụng sóng là

- A. 8. B. 12. C. 14. D. 4.

Bài 45: Trên một sợi dây dài 16 cm được tạo ra sóng dừng nhờ nguồn có biên độ 4 mm. Người ta đếm được trên sợi dây có 20 điểm dao động với biên độ 6 mm. Biết hai đầu sợi dây là hai nút. Bước sóng là

- A. 3,2 cm. B. 1,6 cm. C. 6,4 cm. D. 0,8 cm.

Bài 46: Trên một sợi dây dài 16 cm được tạo ra sóng dừng nhờ nguồn có biên độ 4 mm. Người ta đếm được trên sợi dây có 22 điểm dao động với biên độ 6 mm. Biết hai đầu sợi dây là hai nút. Số nút và bụng sóng trên dây là

- A. 22 bụng, 23 nút. B. 8 bụng, 9 nút. C. 11 bụng, 12 nút. D. 23 bụng, 22 nút.

Bài 47: Sóng dừng thiết lập trên sợi dây đàn hồi 2 đầu cố định chiều dài 90 cm. Biết $f = 5$ Hz. Biên độ sóng tới và sóng phản xạ giống nhau và bằng A. Người ta thấy 6 điểm dao động trên dây với biên độ là A. Tìm tốc độ truyền sóng.

- A. 300 cm/s. B. 350 cm/s. C. 960 cm/s. D. 720 cm/s.

Bài 48: Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài 2,4 m. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s, tốc độ truyền sóng trên dây là 8 m/s. Gọi $2a$ là biên độ dao động của bụng sóng. Tìm số điểm trên dây dao động với biên độ a ?

- A. 12. B. 24. C. 6. D. 7.

Bài 49: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng λ , với biên độ tại bụng là A. Trên dây có hai điểm M và N cách nhau $1,125\lambda$, tại M là một bụng sóng, số điểm trên đoạn MN có biên độ bằng $0,6A$ và $0,8A$ lần lượt là

- A. 4 và 5. B. 5 và 4. C. 6 và 5. D. 5 và 6.

Bài 50: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng λ . Trên dây có hai điểm A và B cách nhau $1,125\pi$, tại A là một nút sóng, số điểm trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,7 biên độ tại bụng sóng là

- A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Bài 51: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 2 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 3,25 cm, tại A là một nút sóng, số điểm trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,6 biên độ tại bụng sóng là

- A. 3. B. 7. C. 6. D. 8.

Bài 52: Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 2 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 3,25 cm, tại A là một nút sóng, số điểm trên đoạn AB có biên độ dao động bằng 0,8 biên độ tại bụng sóng là

- A. 3. B. 7. C. 6. D. 8.

Bài 53: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định chu kì T và bước sóng λ . Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là

- A. T/4. B. T/6. C. T/3. D. T/8.

Bài 55: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định chu kì T và bước sóng λ . Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm thuộc AB sao cho $AB = 4AC$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là

- A. T/4. B. 3T/8. C. T/3. D. T/8.

Bài 56: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định chu kì T và bước sóng λ . Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm thuộc AB sao cho $AB = 4BC$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là

- A. T/4. B. 3T/8. C. T/3. D. T/8.

Bài 57: sóng dừng trên một sợi dây dài, hai điểm A và B cách nhau 10 cm với A là nút và B là bụng đồng thời giữa A và B không còn nút và bụng nào khác. Gọi I là trung điểm của AB. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp I và B có cùng li độ là 0,2 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 2,5(m/s). B. 2 (m/s). C. 4 (m/s) D. 1 (m/s).

Bài 58: sóng dừng trên một sợi dây dài, hai điểm A và B cách nhau 10 cm với A là nút và B là bụng đồng thời giữa A và B còn thêm hai nút. Gọi I là trung điểm của AB. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp I và B có cùng li độ là 0,2 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 2.5 (m/s). B. 0,2 (m/s) C. 4 (m/s). D. 1 (m/s)

Bài 59: Chọn câu **SAI** khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây:

- A. Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha.
B. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liên kế là một phần tư bước sóng
C. Những điểm trên dây nằm giữa hai nút liên tiếp thì dao động cùng pha.
D. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ.

Bài 60: Một sóng dừng ổn định trên sợi dây với bước sóng λ ; B là một bụng sóng với tốc độ cực đại bằng 60 (cm/s). M và N trên dây có vị trí cân bằng cách B những đoạn tương ứng là $\lambda/12$ và $\lambda/6$. Lúc li độ của M là A/2 (với A là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng

- A. $30\sqrt{6}$ (cm/s) B. $10\sqrt{6}$ (cm/s) C. $15\sqrt{2}$ (cm/s) D. $15\sqrt{6}$ (cm/s)

1.B	2.B	3.B	4.B	5.A	6.A	7.B	8.D	9.C	10.D
11.A	12.B	13.D	14.B	15.C	16.A	17.D	18.B	19.C	20.D
21.A	22.A	23.C	24.C	25.D	26.A	27.A	28.B	29.B	30.C
31.A	32.A	33.C	34.C	35.A	36.A	37.C	38.B	39.D	40.D
41.C	42.A	43.B	44.B	45.A	46.C	47.A	48.A	49.A	50.D
51.B	52.C	53.A	54.C	55.B	56.D	57.D	58.B	59.A	60.B